CHAPITRE 9

CHAPITRE 9 : Les amines, les amides et les acides alpha-aminés

Groupe amino · Classes d'amines · Caractère basique · Groupe amide · Hydrolyse · Acides alpha-aminés · Amphion · Carbone asymétrique

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

L'histoire des amines commence par une erreur de nom. En 1849, à Paris, **Charles-Adolphe Wurtz** fait réagir un dérivé de l'acide cyanique avec de la potasse et obtient un liquide volatil qui sent l'ammoniac et qui bleuit le papier de tournesol. Il pense d'abord avoir fabriqué de l'ammoniac impur. Puis il comprend : ce n'est pas de l'ammoniac, c'est de l'ammoniac dont un hydrogène a été remplacé par un morceau de chaîne carbonée. Il tient la première **amine** de synthèse, la méthanamine.

Quelques années plus tôt, en 1828, l'Allemand **Friedrich Wöhler** avait chauffé un sel minéral, le cyanate d'ammonium, et obtenu de l'**urée**, c'est-à-dire un corps que l'on ne connaissait jusque-là que dans l'urine des animaux. L'expérience frappa les chimistes : beaucoup croyaient alors qu'une molécule du vivant ne pouvait naître que dans un être vivant, par une mystérieuse « force vitale ». Wöhler venait de prouver le contraire pour l'urée, et l'urée, qui est un **diamide**, se trouve aujourd'hui dans tous les sacs d'engrais vendus aux maraîchers du pays.

Restait le troisième pilier. En 1806, les Français **Louis Nicolas Vauquelin** et **Pierre Jean Robiquet** isolent de l'asperge un corps cristallisé qu'ils nomment **asparagine** : c'est le premier acide alpha-aminé identifié. Les autres seront isolés un à un pendant plus d'un siècle, jusqu'à la thréonine en 1935. On en compte aujourd'hui une vingtaine dans les aliments riches en azote, comme le niébé ou l'arachide.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Loumbila, Ibrahim, élève de terminale D, aide sa mère qui cultive des oignons et des choux au bord du barrage. Il fait trois constats. L'eau dans laquelle a trempé une boule de soumbala sent fort et a un pH voisin de 8,5 : elle contient de petites molécules azotées, comme la méthanamine $\mathrm{CH_3-NH_2}$, libérées par la fermentation des graines de néré. Au laboratoire du lycée, quelques grains d'urée $\mathrm{H_2N-CO-NH_2}$ du sac d'engrais, chauffés avec de la soude, dégagent un gaz qui bleuit un papier pH humide tenu au-dessus du tube. Enfin, une solution de glycine $\mathrm{H_2N-CH_2-CO_2H}$, l'un des acides alpha-aminés présents dans le niébé, a un pH voisin de 6, alors que la molécule porte un groupe carboxyle ; pour la glycine, $\mathrm{p}K_{A1} = 2{,}3$ et $\mathrm{p}K_{A2} = 9{,}6$.

A quelles familles appartiennent la méthanamine, l'urée et la glycine, et pourquoi la première rend-elle l'eau basique, la deuxième libère-t-elle un gaz basique avec la soude, et la troisième ne rend-elle pas l'eau acide ?

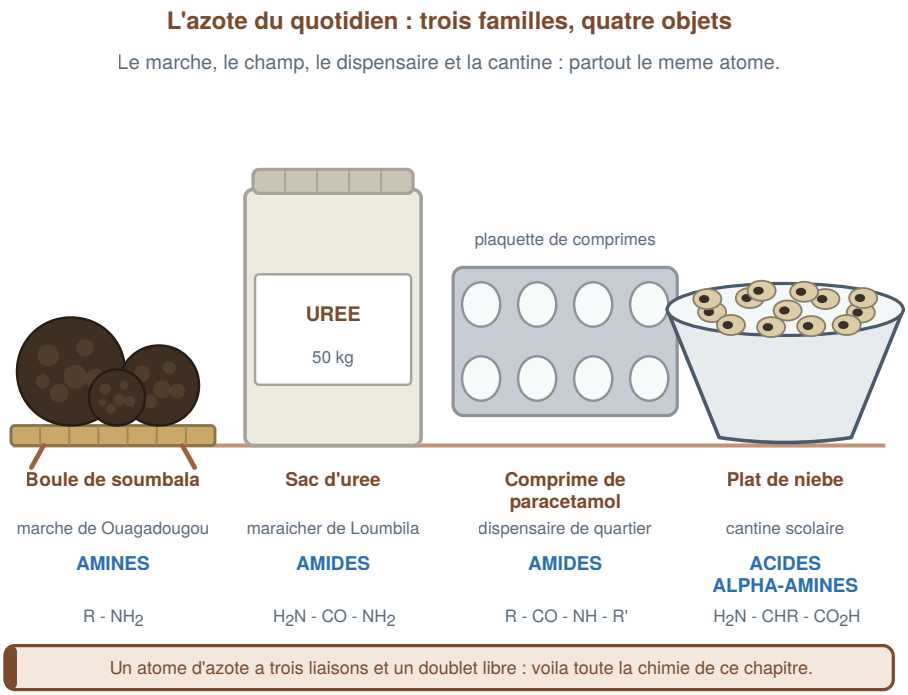


Figure 1 : Trois familles azotées dans la vie quotidienne : la boule de soumbala du marché, le sac d'urée du maraîcher de Loumbila, le comprimé de paracétamol du dispensaire et le plat de haricot niébé de la cantine.

Pour répondre, il faut reconnaître une amine et sa classe (leçon 1), connaître le caractère basique des amines et l'hydrolyse des amides (leçon 2), puis expliquer la formation de l'amphion d'un acide alpha-aminé (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Les amines : groupe caractéristique, nomenclature et classes
- Leçon 2 : La réactivité des amines et la famille des amides
- Leçon 3 : Les acides alpha-aminés : structure, chiralité et caractère amphotère

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir une amine ;
- citer les propriétés caractéristiques des amines ;
- définir un amide ;
- citer les propriétés caractéristiques des amides ;
- définir un acide alpha-aminé ;
- citer les propriétés caractéristiques des acides alpha-aminés.

Savoir-faire théorique

- nommer une amine ;
- identifier le groupe caractéristique des amines ;
- identifier la classe d'une amine à partir de sa formule développée ;
- nommer un amide ;
- identifier le groupe caractéristique des amides ;
- identifier la classe d'un amide à partir de sa formule développée ;
- nommer un acide alpha-aminé ;
- identifier le groupe caractéristique des acides alpha-aminés ;
- représenter les deux isomères optiques d'un acide alpha-aminé ;
- expliquer la formation de l'ion dipolaire (amphion).

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 1ère D et des premiers chapitres de terminale servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Combien de liaisons covalentes un atome d'azote engage-t-il dans une molécule ? Combien de doublets libres lui reste-t-il alors ?

Exercice P2. Ecris l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau. Quel est le couple acide/base mis en jeu ? Quelle forme prédomine à $\mathrm{pH} = 11$, sachant que $\mathrm{p}K_A = 9{,}2$?

Exercice P3. Une solution a un pH de 11,0 à 25 °C. Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$, puis $[\mathrm{OH^-}]$, sachant que $K_e = 10^{-14}$.

Exercice P4. Nomme les composés suivants : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_3}$; $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_3}$; $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$; $\mathrm{CH_3-CO_2H}$; $\mathrm{CH_3-CO-O-CH_2-CH_3}$.

Exercice P5. Donne la classe du butan-2-ol $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3}$ et celle du 2-méthylpropan-2-ol $\mathrm{(CH_3)_3C-OH}$. Sur quel atome lit-on la classe d'un alcool ?

Exercice P6. Qu'appelle-t-on un carbone asymétrique ? Le carbone central de $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CO_2H}$ en est-il un ?

Exercice P7. Calcule la masse molaire de la méthanamine $\mathrm{CH_5N}$, puis la quantité de matière contenue dans 6,2 g de ce corps. Quel volume cette quantité occuperait-elle à l'état gazeux, le volume molaire valant 24 L/mol ? On donne : $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $M(\mathrm{N}) = 14$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Décrire les liaisons de l'atome d'azote (P1)	L'atome d'azote possède **cinq** électrons externes. Dans une molécule neutre, il engage **trois** liaisons covalentes et garde **un doublet libre** : on écrit $\mathrm{NH_3}$. S'il fixe un proton $\mathrm{H^+}$ grâce à ce doublet, il engage une quatrième liaison et porte une **charge positive** : c'est l'ion ammonium $\mathrm{NH_4^+}$.
Utiliser un couple acide/base et son $\mathrm{p}K_A$ (P2)	Un **acide** cède un proton $\mathrm{H^+}$, une **base** en capte un. Une base faible réagit partiellement avec l'eau : $\mathrm{B + H_2O \rightleftarrows BH^+ + OH^-}$. **Plus le $\mathrm{p}K_A$ est grand, plus la base du couple est forte.** La forme acide prédomine pour $\mathrm{pH} < \mathrm{p}K_A$, la forme basique pour $\mathrm{pH} > \mathrm{p}K_A$. Exemple : pour $\mathrm{CH_3-CO_2H/CH_3-CO_2^-}$, de $\mathrm{p}K_A = 4{,}8$, l'ion éthanoate prédomine à $\mathrm{pH} = 7$.
Passer du pH aux concentrations (P3)	$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}}$ mol/L. A 25 °C, le produit ionique de l'eau vaut $K_e = [\mathrm{H_3O^+}] \times [\mathrm{OH^-}] = 10^{-14}$, donc $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]}$. Exemple : à $\mathrm{pH} = 12{,}0$, $[\mathrm{H_3O^+}] = 1{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L et $[\mathrm{OH^-}] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.
Nommer un alcane, un alcool, un acide carboxylique, un ester (P4)	On part de la **chaîne principale**, la plus longue chaîne carbonée qui contient le groupe caractéristique, numérotée pour donner à ce groupe l'indice le plus petit ; les ramifications sont citées par ordre alphabétique, avec leur indice. Suffixes : « ane », « ol », « acide …oïque » ; l'ester $\mathrm{R-CO-O-R'}$ se nomme « …oate de …yle ». Exemple : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH}$ est le 2-méthylpropan-1-ol ; $\mathrm{H-CO-O-CH_3}$ est le méthanoate de méthyle. Le groupe carboxyle s'écrit indifféremment $\mathrm{-CO_2H}$ ou $\mathrm{-COOH}$; les sujets d'examen emploient le plus souvent $\mathrm{-COOH}$.
Donner la classe d'un alcool (P5)	La classe d'un alcool se lit sur le **carbone fonctionnel**, celui qui porte le groupe $\mathrm{-OH}$: il est lié à un seul autre carbone au plus pour un alcool primaire, à deux pour un secondaire, à trois pour un tertiaire. Exemple : le propan-2-ol $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$ est secondaire.
Reconnaître un carbone asymétrique (P6)	Un carbone **asymétrique**, noté $\mathrm{C^*}$, est lié à **quatre groupes tous différents**. Une molécule qui en possède un est **chirale** : elle n'est pas superposable à son image dans un miroir, et ses deux formes sont des **énantiomères**. En **représentation de Cram**, deux liaisons sont dans le plan en traits pleins, une part vers l'avant en coin plein, une vers l'arrière en coin hachuré. Exemple : le carbone 2 du butan-2-ol porte $\mathrm{-CH_3}$, $\mathrm{-OH}$, $\mathrm{-CH_2-CH_3}$ et $\mathrm{-H}$: il est asymétrique.
Calculer une masse molaire, une quantité de matière, un volume gazeux (P7)	La **masse molaire** M est la somme des masses molaires atomiques de la formule brute, en g/mol. La quantité de matière vaut $n = \dfrac{m}{M}$, la concentration $C = \dfrac{n}{V}$, et le volume d'un gaz $V = n \times V_m$. Exemple : pour l'éthanol $\mathrm{C_2H_6O}$, $M = 2 \times 12 + 6 \times 1 + 16 = 46$ g/mol, et 9,2 g contiennent $n = \dfrac{9{,}2}{46} = 0{,}20$ mol.

LECON 1 : Les amines : groupe caractéristique, nomenclature et classes

1. Activité de découverte *: Les modèles de Salimata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une boîte de modèles moléculaires, ou, à défaut, des boules de pâte à modeler de trois couleurs et des allumettes : noir pour le carbone, blanc pour l'hydrogène, bleu pour l'azote. Prévoir par groupe quatre boules noires, une boule bleue, une dizaine de boules blanches et une quinzaine d'allumettes.

Salimata, élève de terminale D au lycée de Kaya, construit d'abord la molécule d'ammoniac $\mathrm{NH_3}$: une boule bleue au centre, trois boules blanches autour, et un doublet libre qu'elle figure par deux points tracés au crayon sur la boule bleue.

1. Remplace un seul hydrogène de l'ammoniac par un groupe $-\mathrm{CH_3}$. Ecris la formule du composé obtenu. Combien de liaisons l'azote engage-t-il maintenant ? Lui reste-t-il son doublet libre ?
2. Remplace un deuxième hydrogène par un autre groupe $-\mathrm{CH_3}$, puis le troisième. Ecris à chaque fois la formule obtenue.
3. Dans chacune des trois molécules construites, compte le nombre de **groupes carbonés** portés par l'atome d'azote. Que vaut ce nombre dans chaque cas ?
4. Peux-tu fixer un quatrième groupe $-\mathrm{CH_3}$ sur l'azote de la dernière molécule ? Essaie et explique ce que tu constates.
5. Compare ce comptage avec celui que tu faisais pour les alcools. Comptait-on alors les voisins de l'azote, ou ceux d'un carbone ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les trois molécules construites sont $\mathrm{CH_3-NH_2}$, $\mathrm{CH_3-NH-CH_3}$ et $\mathrm{CH_3-N(CH_3)-CH_3}$. L'azote y engage toujours **trois** liaisons et garde son **doublet libre**, comme dans l'ammoniac ; il porte respectivement un, deux et trois groupes carbonés. Ce comptage définit la **classe** de l'amine, et il commande la manière dont on va la nommer.

Un quatrième groupe carboné obligerait l'azote à engager son doublet libre : il deviendrait un **ion** chargé positivement. Il n'existe donc pas d'amine neutre de classe quaternaire. Enfin, pour un alcool, on comptait les carbones voisins du **carbone** fonctionnel ; pour une amine, on compte les groupes carbonés portés par l'**azote**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Une **amine** est un composé organique qui dérive de l'ammoniac $\mathrm{NH_3}$ par remplacement d'un, de deux ou de trois atomes d'hydrogène par des groupes carbonés. Le **groupe caractéristique** est le groupe **amino**, construit autour de l'atome d'azote : $-\mathrm{NH_2}$, $-\mathrm{NH}-$ ou $>\mathrm{N}-$. Dans une amine, l'azote engage **trois liaisons simples** et conserve **un doublet libre**.

Formule générale. Pour une amine **saturée, non cyclique, à une seule fonction amine** (on dit aussi une **monoamine**), comportant n atomes de carbone, la formule brute est $\mathrm{C_nH_{2n+3}N}$, avec $n \geq 1$. Une amine primaire s'écrit aussi $\mathrm{R-NH_2}$, où R est un groupe carboné.

Les trois classes. La classe d'une amine est donnée par le **nombre de groupes carbonés portés par l'atome d'azote** : amine **primaire** si l'azote porte **un** seul groupe carboné, $\mathrm{R-NH_2}$; amine **secondaire** s'il en porte **deux**, $\mathrm{R-NH-R'}$; amine **tertiaire** s'il en porte **trois**, $\mathrm{R-N(R')-R''}$. Il n'existe pas d'amine neutre de classe quaternaire.

Nomenclature. On part du nom de l'alcane de même chaîne principale, on supprime le « e » final et on le remplace par **« amine »**, en plaçant devant cette terminaison l'indice du carbone qui porte l'azote : $\mathrm{CH_3-NH_2}$, **méthanamine** ; $\mathrm{CH_3-CH_2-NH_2}$, **éthanamine** ; $\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-CH_3}$, **propan-2-amine**. Pour une amine secondaire ou tertiaire, on choisit comme chaîne principale **la plus longue chaîne liée à l'azote**, et l'on cite les autres groupes carbonés comme substituants **précédés de la lettre N**, par ordre alphabétique : $\mathrm{CH_3-NH-CH_2-CH_3}$, **N-méthyléthanamine** ; $\mathrm{CH_3-CH_2-N(CH_3)-CH_3}$, **N,N-diméthyléthanamine**.

Le cas du noyau benzénique. L'amine dérivée du benzène, $\mathrm{C_6H_5-NH_2}$, se nomme **phénylamine** ; son nom courant, encore très employé, est **aniline**.

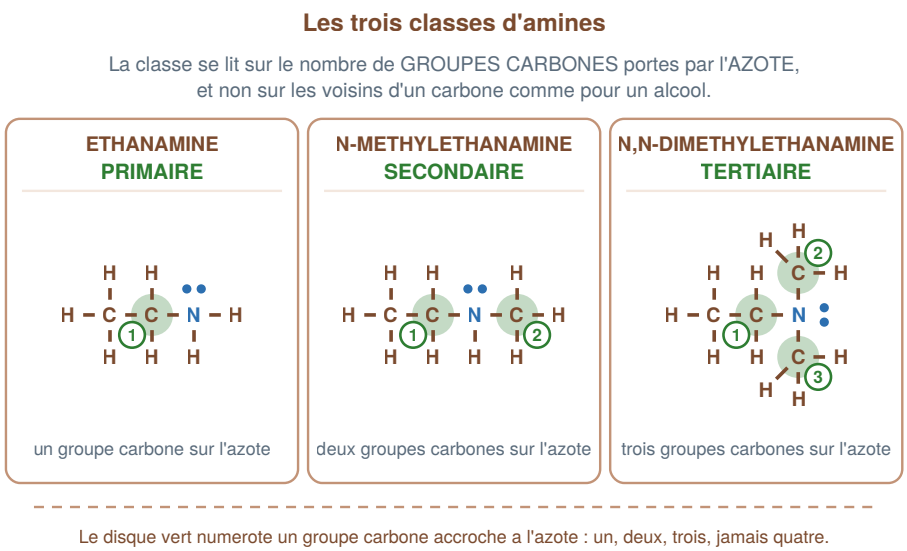


Figure 2 : Les trois classes d'amines. A gauche l'éthanamine $\mathrm{CH_3-CH_2-NH_2}$, primaire ; au centre la N-méthyléthanamine $\mathrm{CH_3-CH_2-NH-CH_3}$, secondaire ; à droite la N,N-diméthyléthanamine $\mathrm{CH_3-CH_2-N(CH_3)-CH_3}$, tertiaire. Chaque molécule est donnée en formule développée, l'atome d'azote écrit en bleu avec son doublet libre figuré par deux points, et les groupes carbonés portés par l'azote sont comptés et entourés.

J'INTERPRETE

Observation. Il existe des amines primaires, secondaires et tertiaires ; on pourrait attendre une quatrième classe, où l'azote porterait quatre groupes carbonés.

Loi ou outil utilisé. L'azote neutre possède cinq électrons externes ; il engage trois liaisons covalentes et conserve un doublet libre. Engager une quatrième liaison lui coûterait ce doublet, et il porterait alors une charge positive.

Conclusion. Une espèce dont l'azote porte quatre groupes carbonés n'est plus une molécule neutre, c'est un **ion ammonium quaternaire**, du type R_4N^+. Il ne s'agit donc plus d'une amine au sens du chapitre.

Remarque : les noms usuels des amines

Dans beaucoup de sujets, les amines portent un nom plus ancien, formé du nom du groupe carboné suivi de « amine » : CH_3-NH_2, méthylamine ; $CH_3-CH_2-NH_2$, éthylamine ; $(CH_3)_2CH-NH_2$, isopropylamine ou 1-méthyléthylamine ; $(CH_3)_2NH$, diméthylamine ; $(CH_3)_3N$, triméthylamine ; $CH_3-NH-CH_2-CH_3$, N-méthyléthylamine. Dans ce système, le carbone lié à l'azote porte toujours le numéro 1 : $CH_3-CH(NH_2)-CH_2-CH_2-CH_3$ est la 1-méthylbutylamine, c'est-à-dire la pentan-2-amine. Une amine dont l'azote porte au moins un noyau benzénique est dite **aromatique** ; les autres sont **aliphatiques**.

METHODE : NOMMER UNE AMINE ET DONNER SA CLASSE

Pour nommer une amine et donner sa classe, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère l'atome d'**azote** : il engage trois liaisons simples et garde un doublet libre.
Etape 2 : Compte les **groupes carbonés portés par l'azote** : un, l'amine est primaire ; deux, secondaire ; trois, tertiaire.
Etape 3 : Choisis la **chaîne principale** : la plus longue chaîne carbonée liée à l'azote ; en cas d'égalité, celle qui porte le plus de ramifications.
Etape 4 : Numérote cette chaîne pour donner au carbone porteur de l'azote l'indice le plus petit.
Etape 5 : Remplace le « e » final de l'alcane par **« amine »**, précédé de l'indice du carbone porteur.
Etape 6 : Cite devant, par ordre alphabétique, les autres groupes portés par l'azote, chacun **précédé de N**, et les ramifications de la chaîne, avec leur indice.
Etape 7 : Conclus : « L'amine est primaire (secondaire, tertiaire) ; son nom est … ».

Remarque : du nom à la formule

Si l'on te donne le nom, trace d'abord la chaîne principale nue, numérote-la, place l'azote sur le carbone annoncé, accroche à cet azote les groupes portant la lettre N, complète l'azote par des hydrogènes jusqu'à trois liaisons, puis complète chaque carbone jusqu'à quatre liaisons.

Exemple résolu 1 : nommer quatre amines et donner leur classe

Enoncé. Nomme les amines suivantes et donne leur classe : a) $CH_3-CH_2-CH_2-NH_2$; b) $CH_3-CH_2-NH-CH_2-CH_2-CH_3$; c) $(CH_3)_3C-NH_2$; d) $(CH_3)_3N$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Pour a), l'azote ne porte qu'un seul groupe carboné : la classe est acquise avant même de compter les carbones. Puis on compte la chaîne : trois carbones, azote au bout.	**Amine primaire. Nom : propan-1-amine.**
Pour b), l'azote porte deux groupes carbonés, l'un de deux carbones, l'autre de trois. On garde le plus long comme chaîne principale et l'autre devient un substituant sur l'azote.	**Amine secondaire. Chaîne principale : propane ; substituant sur N : éthyle. Nom : N-éthylpropan-1-amine.**
Pour c), l'azote ne porte qu'un seul groupe carboné, même si ce groupe est très ramifié. La chaîne principale contient trois carbones et porte un méthyle sur le carbone 2.	**Amine primaire. Nom : 2-méthylpropan-2-amine.**
Pour d), l'azote porte trois groupes méthyle, tous identiques. On garde l'un d'eux comme chaîne principale et les deux autres deviennent des substituants sur l'azote.	**Amine tertiaire. Nom : N,N-diméthylméthanamine.**

✔ **Vérification :** dans chaque cas, on recompte les liaisons de l'azote : trois exactement, jamais quatre. Pour c), remarque que l'amine est primaire alors que l'alcool de même squelette, le 2-méthylpropan-2-ol, est tertiaire : la classe se lit bien sur l'azote et non sur le carbone.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

a) L'azote porte un seul groupe carboné : l'amine est primaire. La chaîne principale compte trois carbones et l'azote est porté par le carbone 1 : c'est la propan-1-amine. b) L'azote porte deux groupes carbonés : l'amine est secondaire. La plus longue chaîne liée à l'azote compte trois carbones ; l'autre groupe, de deux carbones, est cité comme N-éthyle : c'est la N-éthylpropan-1-amine. c) L'azote ne porte qu'un seul groupe carboné, donc l'amine est primaire ; la chaîne principale compte trois carbones avec un méthyle en 2 : c'est la 2-méthylpropan-2-amine. d) L'azote porte trois groupes méthyle : l'amine est tertiaire, et son nom est N,N-diméthylméthanamine. **Donc a) est primaire, b) secondaire, c) primaire et d) tertiaire.**

Exemple résolu 2 : dénombrer les amines de formule brute C_3H_9N

Enoncé. a) Vérifie que C_3H_9N correspond bien à une amine saturée non cyclique à une seule fonction amine. b) Ecris toutes les formules semi-développées possibles, nomme chaque composé et donne sa classe.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On confronte la formule à $\mathrm{C_nH_{2n+3}N}$ avec $n = 3$: il faudrait $2 \times 3 + 3 = 9$ hydrogènes.	**La formule convient : $\mathrm{C_3H_9N}$ est bien celle d'une amine saturée non cyclique.**
On cherche d'abord les amines **primaires** : les trois carbones forment une seule chaîne portée par l'azote, et le groupe $-\mathrm{NH_2}$ se place au bout, puis au milieu.	$\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-NH_2}$**, propan-1-amine, primaire ;** $\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-CH_3}$**, propan-2-amine, primaire.**
On passe aux amines **secondaires** : l'azote porte deux groupes carbonés, donc un méthyle et un éthyle, seul partage possible de trois carbones en deux morceaux.	$\mathrm{CH_3-NH-CH_2-CH_3}$**, N-méthyléthanamine, secondaire.**
On finit par les amines **tertiaires** : l'azote porte trois groupes carbonés, donc trois méthyles, seul partage possible de trois carbones en trois morceaux.	$\mathrm{(CH_3)_3N}$**, N,N-diméthylméthanamine, tertiaire.**

✔ **Vérification :** on compte quatre isomères, deux primaires, un secondaire, un tertiaire. Chaque formule contient bien trois C, neuf H et un N, et l'azote n'engage jamais plus de trois liaisons.

ATTENTION !

La classe d'une amine se compte **sur l'azote**, jamais sur un carbone : la 2-méthylpropan-2-amine est une amine primaire, alors que l'alcool de même squelette est tertiaire. N'oublie jamais la lettre **N** devant un substituant porté par l'azote : la N-méthyléthanamine $\mathrm{CH_3-NH-CH_2-CH_3}$ et la 2-méthyléthanamine, qui n'existe d'ailleurs pas sous ce nom, ne désigneraient pas la même chose. N'écris jamais $\mathrm{R-H_2N}$: l'azote est au contact du carbone, donc on écrit $\mathrm{R-NH_2}$. Enfin, ne confonds pas le groupe $-\mathrm{NH_2}$ d'une amine, lié par covalence à un carbone, avec l'ion ammonium $\mathrm{NH_4^+}$ d'une solution : l'un est neutre, l'autre est chargé.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Nomme les amines suivantes et donne leur classe : a) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-NH_2}$; b) $\mathrm{CH_3-NH-CH_3}$; c) $\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-CH_2-CH_3}$.

Exercice 2. ★★ Ecris la formule semi-développée de la N-méthylpropan-2-amine et de la 3-méthylbutan-1-amine, puis donne la classe de chacune.

LECON 2 : La réactivité des amines et la famille des amides

1. Activité de découverte *: Les quatre tubes du laboratoire de Fada*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Les amines volatiles ont une odeur très forte et irritante : travaille fenêtres ouvertes, ne mets jamais le nez au-dessus d'un tube, rabats l'air vers toi d'un mouvement de la main. La solution d'hydroxyde de sodium à 2 mol/L attaque la peau et les yeux : porte des lunettes, verse lentement le long de la paroi,

rince aussitôt à grande eau la moindre projection. Chauffe le tube en l'inclinant, ouverture tournée vers un mur et jamais vers un camarade.

MATERIEL

Quatre tubes à essai numérotés, du papier pH ou un pH-mètre de classe ; de l'eau distillée ; une solution d'éthanol à 0,10 mol/L ; une solution d'éthanamine à 0,10 mol/L, préparée par le professeur ; une solution d'éthanamide à 0,10 mol/L, ou à défaut quelques grains d'urée d'engrais dissous dans l'eau ; une solution d'acide chlorhydrique à 1 mol/L ; une solution d'hydroxyde de sodium à 2 mol/L ; un bec ou un réchaud ; une bande de papier pH humidifiée.

Rasmané et son groupe, au lycée de Fada N'Gourma, mesurent le pH de quatre solutions de même concentration, 0,10 mol/L.

1. Tube 1, eau distillée ; tube 2, éthanol ; tube 3, éthanamine ; tube 4, éthanamide. Relève le pH de chacun. Lesquelles de ces solutions sont basiques ?
2. L'éthanol et l'éthanamine ont presque le même squelette carboné. Qu'est-ce qui, dans la molécule d'éthanamine, peut expliquer la différence observée ?
3. Ajoute goutte à goutte l'acide chlorhydrique dans le tube 3, en agitant, jusqu'à pH voisin de 2. L'odeur d'amine persiste-t-elle ? Que s'est-il passé pour la molécule ?
4. L'éthanamide contient pourtant un atome d'azote, lui aussi. Pourquoi sa solution n'est-elle pas basique ?
5. Verse dans le tube 4 un volume égal de solution d'hydroxyde de sodium et chauffe doucement. Approche du haut du tube, sans le toucher, une bande de papier pH humidifiée. Que se passe-t-il ? Quel gaz reconnais-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

L'eau distillée, l'éthanol et l'éthanamide donnent un pH voisin de 7 ; l'éthanamine, elle, donne un pH voisin de 11,8, et pourtant aucun ion hydroxyde n'a été versé dans le tube : c'est la molécule elle-même qui a arraché des protons à l'eau. Entre $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$ et $\mathrm{CH_3-CH_2-NH_2}$, la seule différence est le remplacement de l'oxygène par l'azote, dont le **doublet libre** peut se refermer sur un proton. Dès que le milieu devient acide, l'odeur disparaît : la molécule volatile a capté un proton et s'est transformée en ion $\mathrm{CH_3-CH_2-NH_3^+}$, non volatil, donc inodore.

L'éthanamide $\mathrm{CH_3-CO-NH_2}$ possède bien un azote, mais son doublet est retenu par le groupe $\mathrm{C=O}$ voisin : un amide n'est pas une base. Chauffé avec de la soude, il se casse : le papier pH humide bleuit au-dessus du tube, ce qui signe un dégagement d'**ammoniac** $\mathrm{NH_3}$. La liaison entre le carbone et l'azote a été rompue : c'est l'**hydrolyse** des amides.

Tu réutilises les couples acide/base et le $\mathrm{p}K_A$, vus aux chapitres 3 et 4.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le caractère basique des amines. Grâce au doublet libre de son atome d'azote, une amine capte un proton : c'est une **base**, au sens de Brönsted. En solution aqueuse, une amine primaire réagit partiellement avec l'eau :

$$\mathrm{R-NH_2 + H_2O \rightleftarrows R-NH_3^+ + OH^-}$$

Le couple acide/base est $\mathrm{R-NH_3^+/R-NH_2}$; l'ion $\mathrm{R-NH_3^+}$ est un **ion alkylammonium**. Les amines sont des **bases faibles**, mais les amines aliphatiques sont **plus fortes que l'ammoniac** : $\mathrm{p}K_A(\mathrm{NH_4^+/NH_3}) = 9{,}2$, contre 10,6 pour $\mathrm{CH_3-NH_3^+/CH_3-NH_2}$ et 10,7 pour $\mathrm{CH_3-CH_2-NH_3^+/CH_3-CH_2-NH_2}$. Une amine tertiaire n'est pourtant pas plus basique qu'une amine secondaire : dans l'eau, $\mathrm{p}K_A = 10{,}7$ pour la diméthylamine, mais 9,8 seulement pour la triméthylamine. La phénylamine fait exception : $\mathrm{p}K_A = 4{,}6$, c'est une base très faible.

L'action d'un acide fort : la salification. Avec un acide fort, la réaction est **totale** et donne un **sel d'ammonium** :

$$\mathrm{R-NH_2 + H_3O^+ \longrightarrow R-NH_3^+ + H_2O}$$

Avec le chlorure d'hydrogène gazeux : $\mathrm{CH_3-NH_2 + HCl \longrightarrow CH_3-NH_3^+ + Cl^-}$, chlorure de méthylammonium, solide blanc **inodore et soluble dans l'eau**.

Le caractère nucléophile des amines. Le même doublet libre attaque les atomes de carbone pauvres en électrons : l'amine est un **nucléophile**. Deux réactions sont à connaître.

Avec un **dérivé halogéné** $\mathrm{R'-X}$ (X : Cl, Br ou I), l'azote se fixe sur le carbone lié à l'halogène et il se forme un ion ammonium :

$$\mathrm{R-NH_2 + R'-X \longrightarrow R-NH_2^+-R' + X^-}$$

Cet ion cède ensuite un proton à une autre molécule d'amine, ce qui libère l'amine secondaire $\mathrm{R-NH-R'}$, de **classe supérieure**. Celle-ci, encore nucléophile, peut réagir à son tour : on passe à l'amine tertiaire, puis à un **ion ammonium quaternaire**, dont l'azote porte quatre groupes carbonés et n'a plus de doublet libre (par exemple l'iodure de tétraéthylammonium, qui précipite). Pour s'arrêter à une seule substitution, on met l'amine **en excès**.

Avec un **chlorure d'acyle** $\mathrm{R-CO-Cl}$, dérivé d'un acide carboxylique dont le groupe $-\mathrm{OH}$ est remplacé par un atome de chlore, l'amine donne un **amide** ; la réaction est **rapide, totale et très exothermique** :

$$\mathrm{R-CO-Cl + H_2N-R' \longrightarrow R-CO-NH-R' + HCl}$$

Une amine tertiaire, dont l'azote ne porte pas d'hydrogène, ne donne pas d'amide. On écrit aussi le bilan avec deux moles d'amine, la seconde captant le chlorure d'hydrogène formé :

$$\mathrm{R-CO-Cl + 2\,R'-NH_2 \longrightarrow R-CO-NH-R' + R'-NH_3^+ + Cl^-}$$

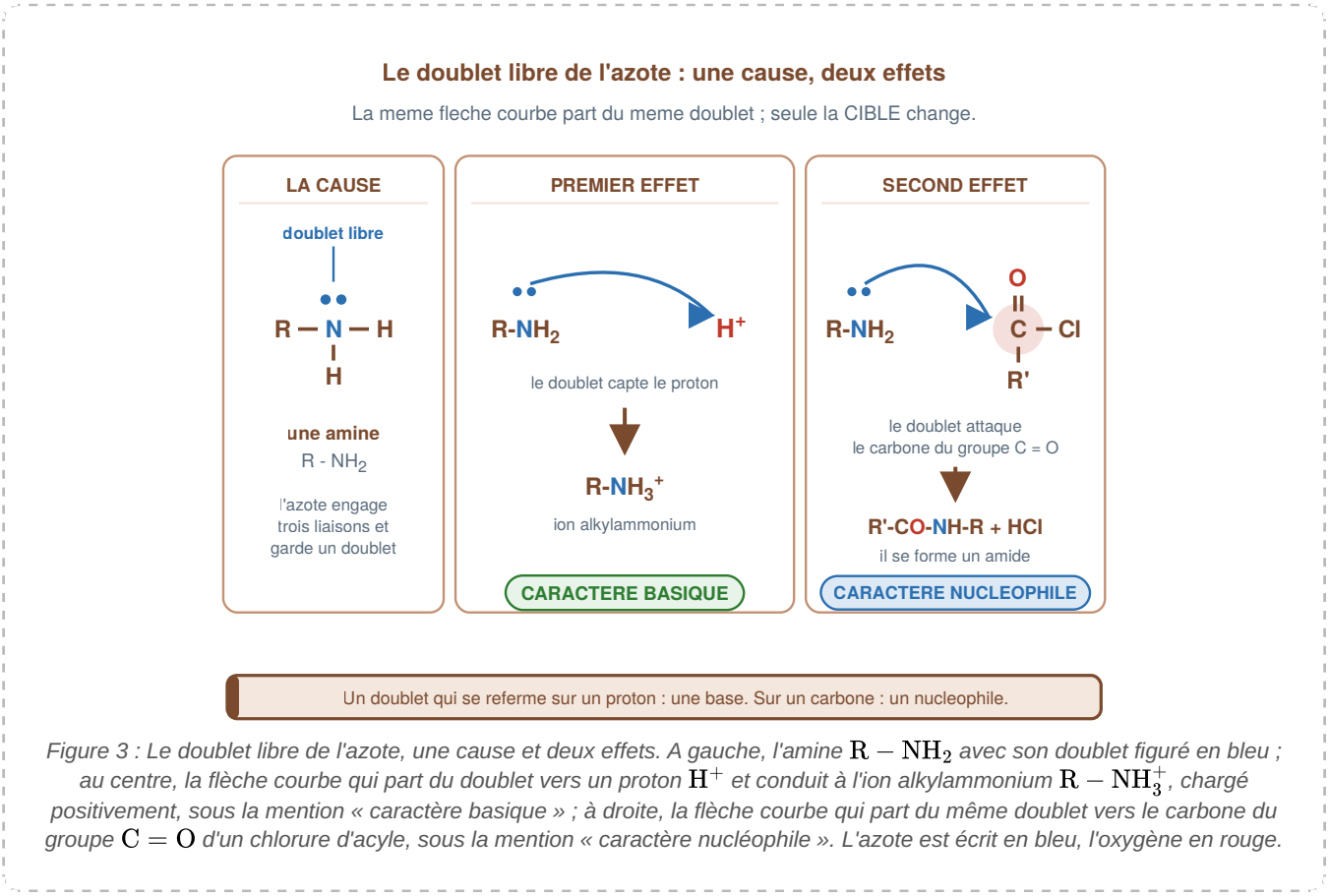


Figure 3 : Le doublet libre de l'azote, une cause et deux effets. A gauche, l'amine $\mathrm{R-NH_2}$ avec son doublet figuré en bleu ; au centre, la flèche courbe qui part du doublet vers un proton $\mathrm{H^+}$ et conduit à l'ion alkylammonium $\mathrm{R-NH_3^+}$, chargé positivement, sous la mention « caractère basique » ; à droite, la flèche courbe qui part du même doublet vers le carbone du groupe $\mathrm{C=O}$ d'un chlorure d'acyle, sous la mention « caractère nucléophile ». L'azote est écrit en bleu, l'oxygène en rouge.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES AMIDES

Définition d'un amide. Un **amide** est un composé organique qui dérive d'un acide carboxylique par remplacement du groupe $-\mathrm{OH}$ du groupe carboxyle par un groupe azoté. Son **groupe caractéristique** est le groupe amide $-\mathrm{CO}-\mathrm{N}<$, formé d'un groupe carbonyle $\mathrm{C}=\mathrm{O}$ directement lié à un atome d'azote. Un amide saturé non cyclique, à une seule fonction amide, a pour formule brute $\mathrm{C_nH_{2n+1}NO}$, soit $M = 14n + 31$ g/mol, avec $n \geq 1$.

Classes et nomenclature des amides. La classe se compte, comme pour les amines, sur le **nombre de groupes carbonés portés par l'azote**, le groupe acyle $\mathrm{R}-\mathrm{CO}-$ étant compté pour un : amide **primaire** $\mathrm{R}-\mathrm{CO}-\mathrm{NH_2}$, **secondaire** $\mathrm{R}-\mathrm{CO}-\mathrm{NH}-\mathrm{R'}$, **tertiaire** $\mathrm{R}-\mathrm{CO}-\mathrm{N(R')}-\mathrm{R''}$. Le nom s'obtient à partir de celui de l'acide carboxylique de même chaîne, en remplaçant « acide … oïque » par « …amide », les groupes portés par l'azote étant cités devant, précédés de **N** : $\mathrm{H}-\mathrm{CO}-\mathrm{NH_2}$, **méthanamide** ; $\mathrm{CH_3}-\mathrm{CO}-\mathrm{NH_2}$, **éthanamide** ; $\mathrm{CH_3}-\mathrm{CO}-\mathrm{NH}-\mathrm{CH_3}$, **N-méthyléthanamide** ; $\mathrm{H}-\mathrm{CO}-\mathrm{N(CH_3)}-\mathrm{CH_3}$, **N,N-diméthylméthanamide**. Repère rapide : deux hydrogènes sur l'azote, amide primaire ; un seul, secondaire ; aucun, tertiaire. Beaucoup de sujets disent amide **non substitué** (primaire), **N-monosubstitué** (secondaire) et **N,N-disubstitué** (tertiaire).

Propriétés des amides. Les amides **primaires** sont des **solides** à la température ordinaire, sauf le méthanamide qui est liquide ; l'éthanamide fond vers 80 °C. Leur solution aqueuse est **pratiquement neutre** : un amide n'est **pas une base**, car le doublet de l'azote est retenu par le groupe carbonyle voisin.

Action de l'eau : l'hydrolyse. Chauffé en présence d'eau, un amide se coupe au niveau de la liaison $\mathrm{C}-\mathrm{N}$ et redonne un acide carboxylique et une amine. La réaction est **lente** et doit être **catalysée**.

En milieu **acide** : $\mathrm{R}-\mathrm{CO}-\mathrm{NH_2} + \mathrm{H_2O} + \mathrm{H_3O^+} \longrightarrow \mathrm{R}-\mathrm{CO_2H} + \mathrm{NH_4^+} + \mathrm{H_2O}$.

En milieu **basique** : $\mathrm{R}-\mathrm{CO}-\mathrm{NH_2} + \mathrm{OH^-} \longrightarrow \mathrm{R}-\mathrm{CO_2^-} + \mathrm{NH_3}$, l'ammoniac se dégageant à chaud.

Action des alcools. Chauffé avec un alcool en présence d'un catalyseur acide, un amide donne un **ester** et libère l'amine :

$$\mathrm{R}-\mathrm{CO}-\mathrm{NH_2} + \mathrm{R'}-\mathrm{OH} \longrightarrow \mathrm{R}-\mathrm{CO}-\mathrm{O}-\mathrm{R'} + \mathrm{NH_3}$$

La réaction est **lente et limitée** ; c'est la même coupure que l'hydrolyse, l'alcool jouant le rôle tenu par l'eau.

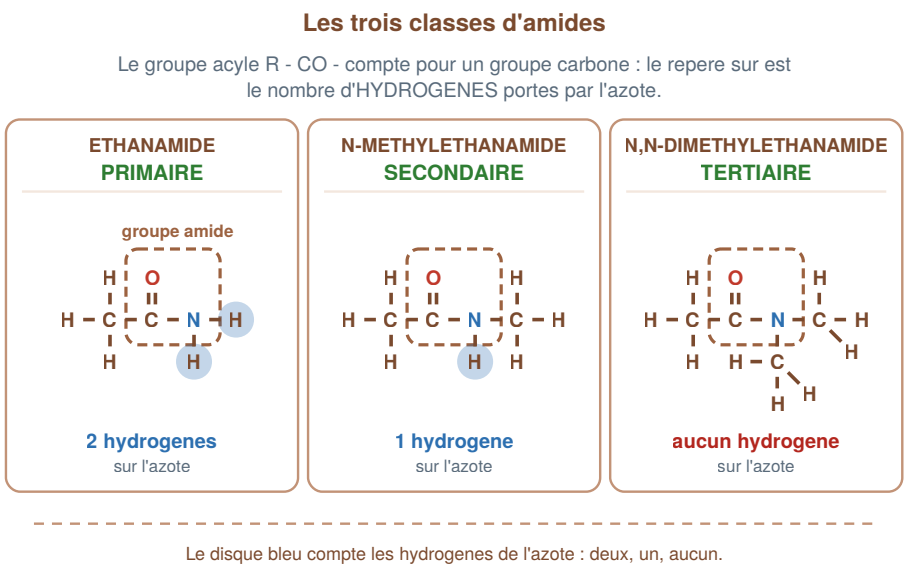


Figure 4 : Les trois classes d'amides. De gauche à droite : éthanamide $\mathrm{CH_3-CO-NH_2}$, primaire ; N-méthyléthanamide $\mathrm{CH_3-CO-NH-CH_3}$, secondaire ; N,N-diméthyléthanamide $\mathrm{CH_3-CO-N(CH_3)-CH_3}$, tertiaire. Le groupe amide $\mathrm{-CO-N<}$ est encadré sur chaque molécule, l'oxygène du carbonyle en rouge et l'azote en bleu, avec le nombre d'hydrogènes portés par l'azote indiqué sous chaque formule.

J'INTERPRETE

Observation. L'éthanamide $\mathrm{CH_3-CO-NH_2}$ possède un atome d'azote porteur d'un doublet libre, comme une amine, et pourtant sa solution est pratiquement neutre.

Loi ou outil utilisé. Dans un amide, l'azote est directement lié au carbone d'un groupe carbonyle $\mathrm{C=O}$, très avide d'électrons. Le doublet libre de l'azote est attiré vers ce groupe et cesse d'être disponible.

Conclusion. Ce doublet ne peut plus se refermer sur un proton, donc l'amide ne capte pratiquement pas de $\mathrm{H^+}$: sa solution est neutre, et l'amide n'est ni basique ni nucléophile.

Remarque : pourquoi les deux hydrolyses sont totales

En milieu **acide**, l'amine libérée est aussitôt protonée et devient un ion ammonium : elle ne peut plus repartir en arrière, et la réaction est **totale**. En milieu **basique**, c'est l'acide formé qui est aussitôt neutralisé en ion carboxylate, et l'ammoniac part sous forme de gaz, ce qui achève de déplacer le bilan : la réaction est

également **totale**. Avec un **alcool**, aucune de ces deux aides n'existe : rien n'emprisonne les produits et la réaction reste **lente et limitée**, tout en donnant un ester.

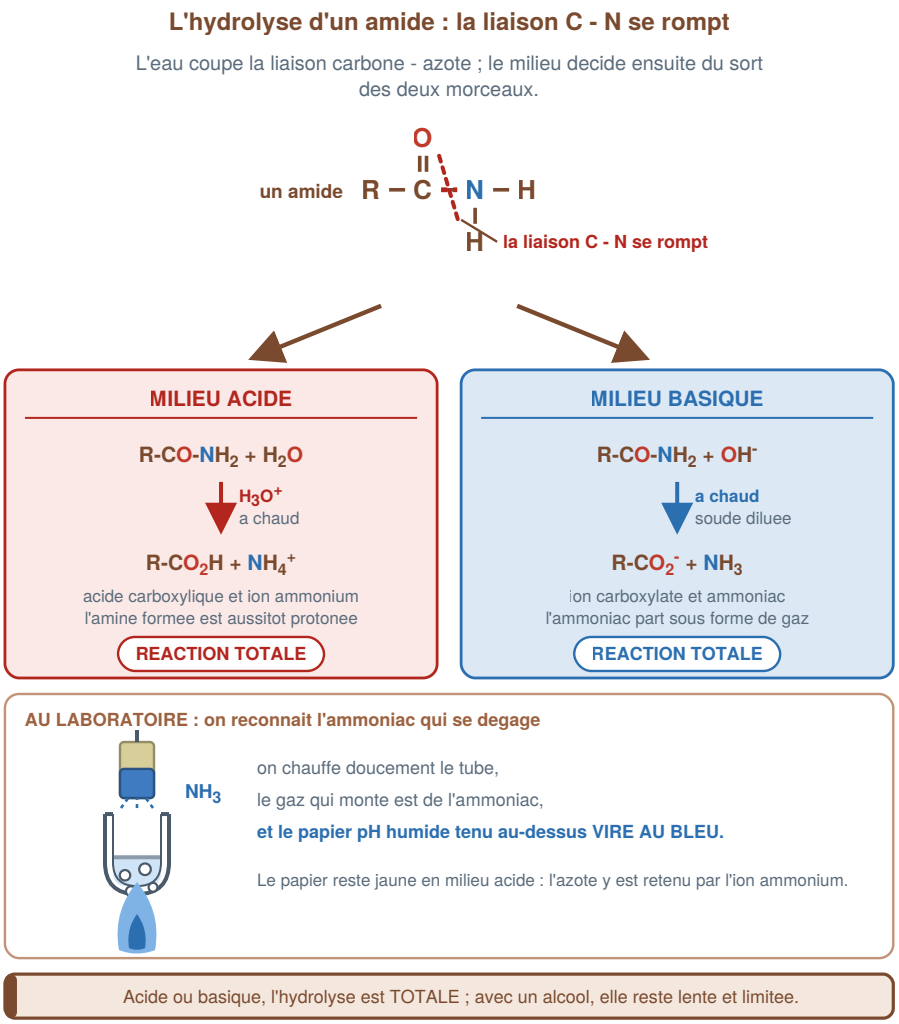


Figure 5 : L'hydrolyse d'un amide. La molécule $\mathrm{R-CO-NH_2}$ est dessinée avec la liaison $\mathrm{C-N}$ barrée d'un trait de coupure en pointillés ; à gauche du trait part l'acide $\mathrm{R-CO_2H}$, à droite part l'ammoniac $\mathrm{NH_3}$. Deux branches sont figurées sous la molécule : la branche « milieu acide » aboutissant à $\mathrm{R-CO_2H + NH_4^+}$, la branche « milieu basique » aboutissant à $\mathrm{R-CO_2^- + NH_3}$, avec le tube à essai chauffé et le papier pH humide qui bleuit.

Remarque : une autre préparation des amides

Un acide carboxylique réagit d'abord avec l'ammoniac, ou avec une amine primaire ou secondaire, comme un acide avec une base : $\mathrm{R-CO_2H + NH_3 \longrightarrow R-CO_2^- + NH_4^+}$. Le sel obtenu est un **carboxylate d'ammonium**. Chauffé fortement, ce sel perd une molécule d'eau et donne l'amide : $\mathrm{R-CO_2^- + NH_4^+ \longrightarrow R-CO-NH_2 + H_2O}$. Cette voie est lente ; celle du chlorure d'acyle est rapide et totale.

METHODE : ECRIRE LA REACTION D'UNE AMINE OU D'UN AMIDE

Pour écrire la réaction d'une amine ou d'un amide, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Identifie la **famille** du composé : un azote sans carbonyle voisin, c'est une amine ; un azote directement lié à un groupe $\mathrm{C=O}$, c'est un amide.

Etape 2 : Pour une **amine dans l'eau**, écris l'équilibre $\mathrm{R-NH_2 + H_2O \rightleftarrows R-NH_3^+ + OH^-}$, avec une double flèche, et donne le couple $\mathrm{R-NH_3^+/R-NH_2}$.

Etape 3 : Pour une **amine avec un acide fort**, écris une flèche simple et place la **charge positive** sur l'azote du produit.

Etape 4 : Pour une **amine avec un chlorure d'acyle**, lie l'azote au carbone du groupe $\mathrm{C=O}$ et écris HCl comme second produit.

Etape 5 : Pour l'**hydrolyse d'un amide**, coupe la liaison $\mathrm{C-N}$: en milieu acide, l'amine devient un ion ammonium ; en milieu basique, l'acide devient un ion carboxylate.

Etape 6 : Vérifie la conservation des atomes et des charges, puis écris l'équation finale et nomme le produit organique.

Exemple résolu 1 : l'éthanamine, une base faible

Enoncé. On dissout 0,10 mol d'éthanamine $\mathrm{CH_3-CH_2-NH_2}$ dans l'eau pour obtenir 1,0 L de solution ; le pH mesuré vaut 11,8. a) Ecris l'équation de la réaction avec l'eau et donne le couple acide/base. b) Calcule la concentration des ions $\mathrm{OH^-}$, sachant que le produit ionique de l'eau vaut $K_e = 10^{-14}$. c) Compare cette concentration à la concentration apportée et conclus sur la force de cette base. d) On ajoute ensuite de l'acide chlorhydrique jusqu'à $\mathrm{pH} = 2$. Ecris l'équation de la réaction et nomme le produit.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
L'amine capte un proton à l'eau ; comme c'est une base faible, on écrit un équilibre avec une double flèche.	$\mathrm{CH_3-CH_2-NH_2 + H_2O \rightleftarrows CH_3-CH_2-NH_3^+ + OH^-}$ **; couple** $\mathrm{CH_3-CH_2-NH_3^+/CH_3-CH_2-NH_2}$**.**
On passe du pH à la concentration en ions hydronium, puis à celle des ions hydroxyde par le produit ionique.	$\mathrm{[H_3O^+]} = 10^{-11,8} = 1,6\times10^{-12}$ **mol/L, donc** $\mathrm{[OH^-]} = \dfrac{10^{-14}}{1,6\times10^{-12}} = 6,3\times10^{-3}$ **mol/L.**
On compare cette valeur à 0,10 mol/L : si la base était forte, les deux seraient égales.	$\dfrac{6,3\times10^{-3}}{0,10} = 6,3\times10^{-2}$**, soit environ 6 %. La base n'a réagi que partiellement : c'est une base faible.**
Avec un acide fort, la réaction est totale ; l'amine capte définitivement un proton et devient un ion alkylammonium.	$\mathrm{CH_3-CH_2-NH_2 + H_3O^+ \longrightarrow CH_3-CH_2-NH_3^+ + H_2O}$ **; produit : l'ion éthylammonium.**

✔ **Vérification :** un pH de 11,8 pour une base forte à 0,10 mol/L vaudrait 13, puisque tous les ions hydroxyde seraient libérés. La valeur mesurée est plus faible, ce qui confirme que l'éthanamine est une base faible. Et l'odeur, qui disparaît en milieu acide, confirme que l'espèce en solution n'est plus la molécule volatile mais l'ion.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'éthanamine réagit partiellement avec l'eau : $CH_3-CH_2-NH_2 + H_2O \rightleftarrows CH_3-CH_2-NH_3^+ + OH^-$, de couple $CH_3-CH_2-NH_3^+/CH_3-CH_2-NH_2$. Du pH je tire $[H_3O^+] = 10^{-11,8} = 1,6\times10^{-12}$ mol/L, puis $[OH^-] = \dfrac{K_e}{[H_3O^+]} = 6,3\times10^{-3}$ mol/L, soit 6 % seulement de la concentration apportée.

Avec l'acide chlorhydrique, au contraire, la réaction est totale : $CH_3-CH_2-NH_2 + H_3O^+ \longrightarrow CH_3-CH_2-NH_3^+ + H_2O$. **Donc l'éthanamine est une base faible, et le produit obtenu en milieu acide est l'ion éthylammonium.**

Exemple résolu 2 : de l'amine à l'amide, et retour

Enoncé. On fait réagir le chlorure d'éthanoyle $CH_3-CO-Cl$ avec la méthanamine CH_3-NH_2. a) Ecris l'équation et nomme le produit organique. b) Donne sa classe. c) On chauffe ensuite ce produit avec une solution d'hydroxyde de sodium. Ecris l'équation et indique comment on reconnaît le gaz dégagé. d) Ecris l'équation de l'action d'un excès d'éthanol sur ce même produit.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Le doublet de l'azote attaque le carbone du groupe $C=O$; le chlore part, emportant un hydrogène de l'azote sous forme de chlorure d'hydrogène.	$CH_3-CO-Cl + CH_3-NH_2 \longrightarrow CH_3-CO-NH-CH_3 + HCl$ **; produit : le N-méthyléthanamide.**
On compte les groupes carbonés portés par l'azote : le groupe acyle et le méthyle, soit deux ; ou, plus vite, on compte l'unique hydrogène restant sur l'azote.	**L'azote porte deux groupes carbonés et un seul hydrogène : amide secondaire.**
En milieu basique, la liaison $C-N$ est coupée ; l'acide formé est aussitôt neutralisé en ion éthanoate et l'amine part sous forme de gaz.	$CH_3-CO-NH-CH_3 + OH^- \longrightarrow CH_3-CO_2^- + CH_3-NH_2$**. Le gaz dégagé bleuit un papier pH humide tenu au-dessus du tube et dégage une odeur piquante.**
Avec l'alcool, la même coupure se produit, l'alcool prenant la place de l'azote sur le carbone : on obtient un ester.	$CH_3-CO-NH-CH_3 + CH_3-CH_2-OH \longrightarrow CH_3-CO-O-CH_2-CH_3 + CH_3-NH_2$**, réaction lente et limitée.**

✔ **Vérification :** on recompte les atomes de la première équation : à gauche, 3 C, 8 H, 1 O, 1 N, 1 Cl ; à droite, dans $CH_3-CO-NH-CH_3$ et HCl, on retrouve exactement 3 C, 8 H, 1 O, 1 N et 1 Cl. Le bilan est équilibré. Pour d), l'ester obtenu est l'éthanoate d'éthyle, celui qui donne son odeur au dissolvant à vernis.

ATTENTION !

Une amine est une base **faible** : son équation avec l'eau s'écrit avec une **double flèche**, jamais avec une flèche simple ; avec un acide fort, au contraire, la flèche est simple. N'oublie jamais la **charge positive** de l'ion $\mathrm{R-NH_3^+}$: $\mathrm{R-NH_3}$ sans charge n'existe pas, puisque l'azote y engagerait quatre liaisons en restant neutre. Ne confonds pas une **amine** $\mathrm{R-NH_2}$, basique et souvent odorante, avec un **amide** $\mathrm{R-CO-NH_2}$, neutre et le plus souvent solide. Dans le comptage de la classe d'un amide, n'oublie pas que le groupe acyle **compte pour un groupe carboné**. Enfin, retiens que l'hydrolyse d'un amide est **lente** : une équation écrite sans mention du chauffage et du catalyseur décrit une réaction qui, en pratique, n'aurait pas lieu.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Ecris l'équation de la réaction de la méthanamine avec l'eau, puis avec une solution d'acide chlorhydrique. Donne le couple acide/base mis en jeu.

Exercice 4. ★★ Nomme les amides suivants et donne leur classe : a) $\mathrm{CH_3-CH_2-CO-NH_2}$; b) $\mathrm{H-CO-NH-CH_2-CH_3}$; c) $\mathrm{CH_3-CO-N(CH_3)-CH_3}$.

LECON 3 : Les acides alpha-aminés : structure, chiralité et caractère amphotère

1. Activité de découverte *: Le petit miroir d'Aminata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ne goûte aucun produit du laboratoire, même une poudre blanche d'apparence alimentaire. Rince à l'eau toute projection de solution acide ou basique sur la peau.

MATERIEL

De la glycine, ou à défaut un complément alimentaire en poudre contenant un acide aminé pur ; de l'eau distillée ; trois béchers ; du papier pH ou un pH-mètre de classe ; une solution d'acide chlorhydrique à 0,1 mol/L ; une solution d'hydroxyde de sodium à 0,1 mol/L ; une boîte de modèles moléculaires avec quatre couleurs de boules ; un petit miroir de poche.

Aminata, élève de terminale D au lycée de Ouahigouya, dissout une pointe de spatule de glycine $\mathrm{H_2N-CH_2-CO_2H}$ dans 100 mL d'eau distillée et partage la solution en trois béchers.

1. Mesure le pH du premier bécher. La solution est-elle acide, basique ou pratiquement neutre ? Est-ce ce que tu attendais d'une molécule portant un groupe $\mathrm{-CO_2H}$?
2. Verse lentement l'acide chlorhydrique dans le deuxième bécher jusqu'à $\mathrm{pH} = 1$. Quel groupe de la molécule a pu capter les protons versés ? Ecris la formule de l'espèce obtenue.
3. Verse lentement la soude dans le troisième bécher jusqu'à $\mathrm{pH} = 12$. Quel groupe a pu céder son proton ? Ecris la formule de l'espèce obtenue.

4. Construis maintenant avec les modèles la molécule $\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-CO_2H}$. Combien de groupes différents le carbone du milieu porte-t-il ? Fabrique ensuite l'image de cette molécule dans le miroir de poche et construis-la. Peux-tu superposer les deux modèles, en les tournant comme tu veux dans l'espace ?
5. Recommence avec $\mathrm{H_2N-CH_2-CO_2H}$. Les deux modèles sont-ils superposables cette fois ? Qu'est-ce qui a changé ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le pH de la solution de glycine tourne autour de 6, presque la neutralité : le proton du groupe $-\mathrm{CO_2H}$, acide, passe sur le groupe $-\mathrm{NH_2}$, basique, de la même molécule, qui porte alors **deux charges opposées** et une charge totale nulle. En milieu très acide, le groupe azoté capte un proton : on obtient un **cation**. En milieu très basique, le groupe carboxyle cède le sien : on obtient un **anion**. Une même molécule capable de se comporter tantôt comme un acide, tantôt comme une base, est dite **amphotère**.

Le carbone du milieu de l'alanine porte quatre groupes tous différents : $-\mathrm{CH_3}$, $-\mathrm{NH_2}$, $-\mathrm{CO_2H}$ et $-\mathrm{H}$. C'est un **carbone asymétrique** : son image dans le miroir ne se superpose pas au modèle, et il existe deux **énantiomères**. Dans la glycine, le carbone central porte **deux** hydrogènes : il n'est pas asymétrique, et les deux modèles se superposent.

Tu réutilises le carbone asymétrique et la représentation de Cram, vus en 1ère D.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Un **acide alpha-aminé** est un composé organique qui porte **deux groupes caractéristiques** : un groupe **carboxyle** $-\mathrm{CO_2H}$ et un groupe **amino** $-\mathrm{NH_2}$, ce dernier étant fixé sur le carbone immédiatement voisin du groupe carboxyle. Ce carbone voisin est appelé **carbone alpha**.

Formule générale. Tout acide alpha-aminé s'écrit

$$\mathrm{R-\overset{\displaystyle\mathrm{NH_2}}{\overset{|}{C}}H-CO_2H} \quad \text{soit} \quad \mathrm{R-CH(NH_2)-CO_2H}$$

où R est un atome d'hydrogène ou un groupe carboné. Pour un acide alpha-aminé saturé non cyclique à n carbones, la formule brute est $\mathrm{C_nH_{2n+1}NO_2}$, avec $n \geq 2$.

Nomenclature. On nomme le composé comme l'acide carboxylique de même chaîne principale, en ajoutant le préfixe **amino** précédé de l'indice **2**, puisque le groupe amino est toujours porté par le carbone alpha : $\mathrm{H_2N-CH_2-CO_2H}$, **acide 2-aminoéthanoïque**, de nom courant **glycine** ; $\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-CO_2H}$, **acide 2-aminopropanoïque**, ou **alanine** ; $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH(NH_2)-CO_2H}$, **acide 2-amino-3-méthylbutanoïque**, ou **valine**.

La chiralité du carbone alpha. Le carbone alpha porte quatre groupes : R, $-\mathrm{NH_2}$, $-\mathrm{CO_2H}$ et $-\mathrm{H}$. Dès que R n'est pas un atome d'hydrogène, ces quatre groupes sont **tous différents** : le carbone alpha est **asymétrique**, on le note $\mathrm{C^*}$, et la molécule est **chirale**. Il existe alors **deux énantiomères**, images l'un de l'autre dans un miroir et non superposables, que l'on représente en **représentation de Cram**. Seule la glycine, pour laquelle $\mathrm{R = H}$, n'est pas chirale.

Le caractère amphotère et l'amphion. Un acide alpha-aminé porte un groupe acide et un groupe basique : il est **amphotère**. A l'état solide et en solution aqueuse, le proton du groupe carboxyle passe sur le groupe amino de la même molécule, et la molécule existe sous la forme d'un **ion dipolaire**, appelé aussi **amphion** ou **zwitterion** :

$$\mathrm{R-CH(NH_3^+)-CO_2^-}$$

Cet ion porte deux charges opposées et une **charge globale nulle**. On dit aussi **ion mixte** (ou ion mixte bipolaire) ; un corps amphotère est aussi appelé **ampholyte**. L'amphion réagit avec l'eau de deux façons. Comme un acide :

$$\mathrm{R-CH(NH_3^+)-CO_2^- + H_2O \rightleftarrows R-CH(NH_2)-CO_2^- + H_3O^+}$$

Comme une base :

$$\mathrm{R-CH(NH_3^+)-CO_2^- + H_2O \rightleftarrows R-CH(NH_3^+)-CO_2H + OH^-}$$

Avec une solution d'acide chlorhydrique, il donne le cation ; avec une solution d'hydroxyde de sodium, il donne l'anion.

Les deux couples acide/base. Un acide alpha-aminé met en jeu **deux** couples successifs :

$$\mathrm{R-CH(NH_3^+)-CO_2H/R-CH(NH_3^+)-CO_2^-} \quad \text{de } \mathrm{p}K_{A1} \text{ voisin de } 2{,}3$$

$$\mathrm{R-CH(NH_3^+)-CO_2^-/R-CH(NH_2)-CO_2^-} \quad \text{de } \mathrm{p}K_{A2} \text{ voisin de } 9{,}7$$

En milieu très acide domine le **cation** $\mathrm{R-CH(NH_3^+)-CO_2H}$; entre les deux $\mathrm{p}K_A$ domine l'**amphion** ; en milieu très basique domine l'**anion** $\mathrm{R-CH(NH_2)-CO_2^-}$.

Le point isoélectrique. On appelle **point isoélectrique**, noté $\mathrm{pH_i}$, la valeur du pH pour laquelle l'amphion est très largement majoritaire, la charge globale moyenne de l'espèce étant alors nulle. Il se calcule par

$$\mathrm{pH_i} = \frac{\mathrm{p}K_{A1} + \mathrm{p}K_{A2}}{2}$$

Pour la glycine, $\mathrm{p}K_{A1} = 2{,}3$ et $\mathrm{p}K_{A2} = 9{,}6$, donc $\mathrm{pH_i} = 5{,}95$, soit environ 6,0.

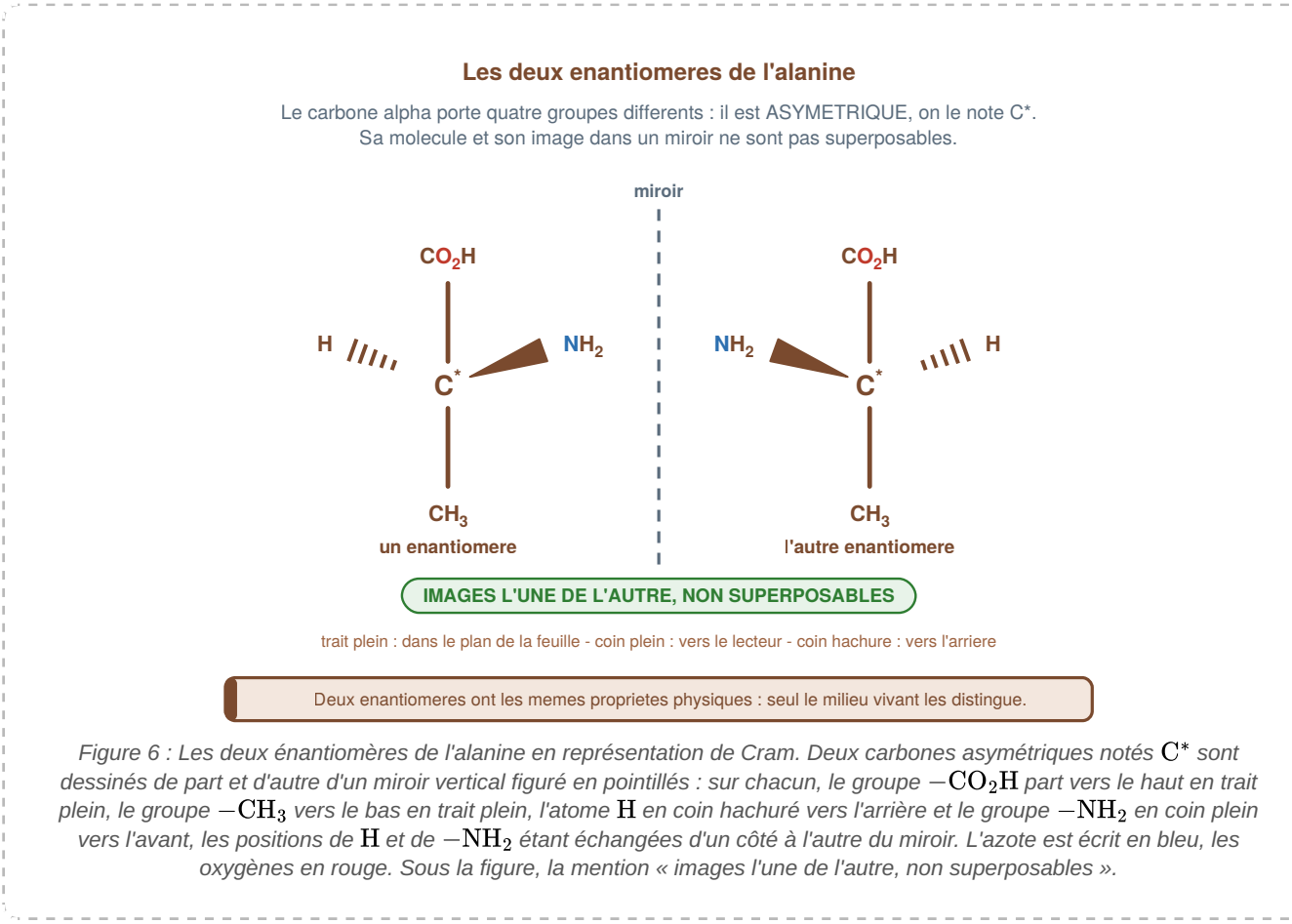


Figure 6 : Les deux énantiomères de l'alanine en représentation de Cram. Deux carbones asymétriques notés $\mathrm{C^*}$ sont dessinés de part et d'autre d'un miroir vertical figuré en pointillés : sur chacun, le groupe $-\mathrm{CO_2H}$ part vers le haut en trait plein, le groupe $-\mathrm{CH_3}$ vers le bas en trait plein, l'atome H en coin hachuré vers l'arrière et le groupe $-\mathrm{NH_2}$ en coin plein vers l'avant, les positions de H et de $-\mathrm{NH_2}$ étant échangées d'un côté à l'autre du miroir. L'azote est écrit en bleu, les oxygènes en rouge. Sous la figure, la mention « images l'une de l'autre, non superposables ».

J'INTERPRETE

Observation. La glycine porte un groupe carboxyle $-\mathrm{CO_2H}$, comme l'acide éthanoïque, et pourtant sa solution a un pH voisin de 6.

Loi ou outil utilisé. La même molécule porte aussi un groupe amino $-\mathrm{NH_2}$, qui est une base. Or la base la plus proche du proton acide, c'est celle qui est sur la molécule elle-même, à un seul atome de distance.

Conclusion. Le proton du carboxyle passe sur l'azote de la même molécule avant même de pouvoir partir dans l'eau. La molécule se transforme en amphion, de charge globale nulle, et la solution reste voisine de la neutralité.

Remarque : la représentation de Fischer

On représente aussi les deux énantiomères d'un acide alpha-aminé en **projection de Fischer**. La chaîne carbonée est verticale : le groupe $-\mathrm{CO_2H}$ en haut et le groupe R, appelé **résidu**, en bas, ces deux liaisons étant dirigées vers l'arrière de la feuille ; $-\mathrm{H}$ et $-\mathrm{NH_2}$ sont sur l'horizontale, dirigés vers l'avant. Si $-\mathrm{NH_2}$ est à gauche, l'énantiomère est noté **L** ; s'il est à droite, il est noté **D**. Les deux énantiomères ont les mêmes propriétés physiques et chimiques usuelles ; ils ne diffèrent que par leur action sur la lumière polarisée.

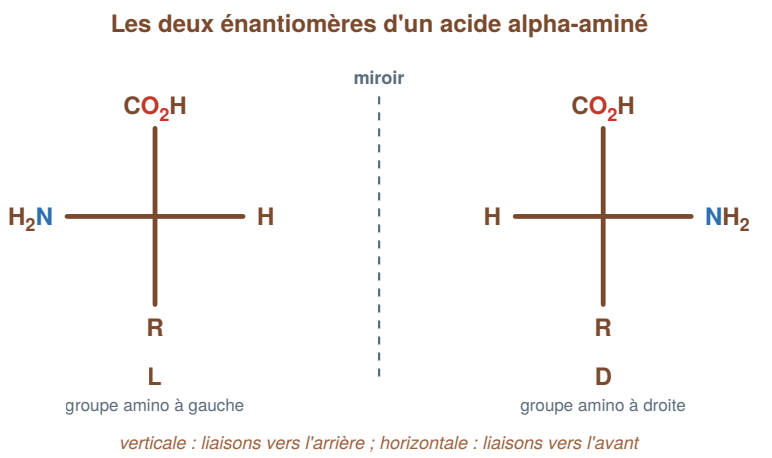


Figure 7 : Les deux énantiomères d'un acide alpha-aminé $\mathrm{R-CH(NH_2)-CO_2H}$ en projection de Fischer, de part et d'autre d'un miroir figuré en pointillés. Sur chaque croix, $-\mathrm{CO_2H}$ est en haut et le résidu R en bas ; à gauche l'énantiomère L, groupe $-\mathrm{NH_2}$ à gauche ; à droite l'énantiomère D, groupe $-\mathrm{NH_2}$ à droite. Sous la figure : « verticale : liaisons vers l'arrière ; horizontale : liaisons vers l'avant ».

Remarque : le diagramme de prédominance

Sur un axe de pH, les deux $\mathrm{p}K_A$ délimitent trois domaines : le cation à gauche de $\mathrm{p}K_{A1}$, l'amphion entre les deux, l'anion à droite de $\mathrm{p}K_{A2}$. Le domaine de l'amphion est de très loin le plus large : c'est pourquoi la forme que l'on rencontre le plus souvent, dans le sang comme dans un bécher d'eau du robinet, est

l'amphion. Au point isoélectrique, le cation et l'anion sont présents en quantités **égales**, et en très faible quantité tous les deux : la charge moyenne de l'ensemble est nulle.

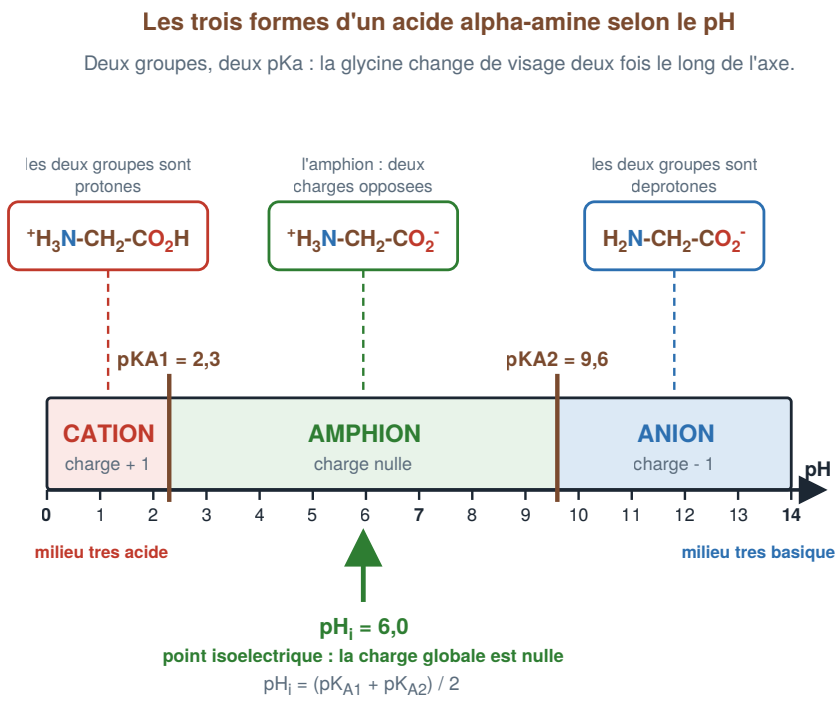


Figure 8 : Le diagramme de prédominance d'un acide alpha-aminé. Un axe horizontal de pH gradué de 0 à 14 porte deux repères verticaux, à $\mathrm{p}K_{A1} = 2{,}3$ et $\mathrm{p}K_{A2} = 9{,}6$, délimitant trois domaines colorés. Dans le domaine de gauche est écrite la formule du cation $^{+}\mathrm{H_3N-CH_2-CO_2H}$, charge globale $+1$; au centre celle de l'amphion $^{+}\mathrm{H_3N-CH_2-CO_2^-}$, charge globale nulle ; à droite celle de l'anion $\mathrm{H_2N-CH_2-CO_2^-}$, charge globale -1. Une flèche repère la position du point isoélectrique $\mathrm{pH_i} = 6{,}0$ au milieu du domaine central. L'azote est en bleu, les oxygènes en rouge.

METHODE : ETUDIER UN ACIDE ALPHA-AMINE

Pour étudier un acide alpha-aminé, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère le groupe carboxyle $-\mathrm{CO_2H}$ et le groupe amino $-\mathrm{NH_2}$: l'amino doit être porté par le carbone **voisin immédiat** du carboxyle.

Etape 2 : Pour **nommer**, numérote la chaîne à partir du carbone du carboxyle, qui porte l'indice 1, et place devant le nom de l'acide le préfixe « 2-amino », avec les autres ramifications par ordre alphabétique.

Etape 3 : Ecris les quatre groupes du carbone alpha : s'ils sont tous différents, il est asymétrique et il existe deux énantiomères, que l'on dessine en Cram, ou en projection de Fischer, en **échangeant deux groupes**.

Etape 4 : Pour l'**amphion**, déplace le proton du carboxyle vers l'azote : on obtient $-\mathrm{CO_2^-}$ et $-\mathrm{NH_3^+}$, de charge globale nulle.

Etape 5 : Attribue les $\mathrm{p}K_A$: le plus petit, voisin de 2, au couple cation/amphion, qui met en jeu le groupe carboxyle ; le plus grand, voisin de 9 à 10, au couple amphion/anion, qui met en jeu le groupe ammonium.

Etape 6 : Compare le pH aux deux $\mathrm{p}K_A$: en dessous de $\mathrm{p}K_{A1}$, cation ; entre les deux, amphion ; au-dessus de $\mathrm{p}K_{A2}$, anion.

Etape 7 : Conclus en nommant l'espèce qui prédomine et, si on te le demande, en calculant $\mathrm{pH_i} = \dfrac{\mathrm{p}K_{A1} + \mathrm{p}K_{A2}}{2}$, qui doit tomber dans le domaine de l'amphion.

Exemple résolu 1 : l'alanine, de la formule au point isoélectrique

Enoncé. On considère l'acide 2-aminopropanoïque, ou alanine, de $\mathrm{p}K_{A1} = 2{,}3$ et $\mathrm{p}K_{A2} = 9{,}9$. a) Ecris sa formule semi-développée et justifie qu'il s'agit d'un acide alpha-aminé. b) Son carbone alpha est-il asymétrique ? Justifie. c) Ecris la formule de l'amphion. d) Quelle espèce prédomine à $\mathrm{pH} = 1$? A $\mathrm{pH} = 7$? A $\mathrm{pH} = 12$? e) Calcule le point isoélectrique.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Le nom annonce trois carbones et un groupe amino en position 2 : on écrit la chaîne, on numérote à partir du carboxyle et on place le groupe amino.	$\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-CO_2H}$. **Le groupe amino est sur le carbone 2, voisin immédiat du carboxyle : c'est bien un acide alpha-aminé.**
On énumère les quatre groupes portés par le carbone 2 et l'on vérifie s'il y en a deux identiques.	**Le carbone 2 porte $-\mathrm{CH_3}$, $-\mathrm{NH_2}$, $-\mathrm{CO_2H}$ et $-\mathrm{H}$: quatre groupes différents, donc c'est un carbone asymétrique et la molécule est chirale.**
Pour l'amphion, le proton du carboxyle passe sur l'azote de la même molécule ; les deux charges se compensent.	$\mathrm{CH_3-CH(NH_3^+)-CO_2^-}$**, de charge globale nulle.**
On compare chaque pH aux deux $\mathrm{p}K_A$: 1 est inférieur à 2,3 ; 7 est compris entre 2,3 et 9,9 ; 12 est supérieur à 9,9.	**A $\mathrm{pH} = 1$: le cation $\mathrm{CH_3-CH(NH_3^+)-CO_2H}$. A $\mathrm{pH} = 7$: l'amphion. A $\mathrm{pH} = 12$: l'anion $\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-CO_2^-}$.**
On applique la formule du point isoélectrique.	$\mathrm{pH_i} = \dfrac{2{,}3 + 9{,}9}{2} = 6{,}1.$

✔ **Vérification :** la valeur 6,1 tombe bien entre 2,3 et 9,9, c'est-à-dire dans le domaine de l'amphion, ce qui est cohérent. Elle est de plus très proche de la valeur mesurée expérimentalement sur une solution d'alanine, voisine de 6, ce qui confirme que la forme présente dans l'eau pure est bien l'amphion.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'acide 2-aminopropanoïque a pour formule $\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-CO_2H}$: le groupe amino est porté par le carbone voisin du carboxyle, c'est bien un acide alpha-aminé. Son carbone 2 porte quatre groupes différents, $-\mathrm{CH_3}$, $-\mathrm{NH_2}$, $-\mathrm{CO_2H}$ et $-\mathrm{H}$: il est asymétrique, la molécule est chirale et possède deux énantiomères. L'amphion s'obtient en faisant passer le proton du carboxyle sur l'azote : $\mathrm{CH_3-CH(NH_3^+)-CO_2^-}$. A $\mathrm{pH} = 1$ prédomine le cation, à $\mathrm{pH} = 7$ l'amphion, à $\mathrm{pH} = 12$ l'anion. Enfin $\mathrm{pH_i} = \dfrac{2{,}3 + 9{,}9}{2} = 6{,}1$. **Donc l'alanine est chirale, elle existe sous forme d'amphion au voisinage de la neutralité, et son point isoélectrique vaut 6,1.**

Exemple résolu 2 : identifier un acide alpha-aminé par sa masse molaire

Enoncé. Un acide alpha-aminé saturé non cyclique, à une seule fonction acide et une seule fonction amine, a une masse molaire $M = 117$ g/mol. a) Détermine sa formule brute. b) Ecris toutes les formules semi-développées possibles et nomme-les. c) Pour chacune, dis si le carbone alpha est asymétrique. On donne $M(\mathrm{C}) = 12$, $M(\mathrm{H}) = 1$, $M(\mathrm{N}) = 14$, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On part de la formule générale $\mathrm{C_nH_{2n+1}NO_2}$ et l'on exprime la masse molaire en fonction de n.	$M = 12n + (2n+1) + 14 + 32 = 14n + 47.$
On résout l'équation en n et l'on vérifie que la solution est un entier.	$14n + 47 = 117$, **donc** $14n = 70$ **et** $n = 5$. **La formule brute est** $\mathrm{C_5H_{11}NO_2}$**.**
Le carbone 1 est celui du carboxyle et le carbone 2 porte le groupe amino ; il reste trois carbones à disposer, soit en chaîne droite, soit avec un méthyle sur le carbone 3.	$\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH(NH_2)-CO_2H}$**, acide 2-aminopentanoïque ;** $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH(NH_2)-CO_2H}$**, acide 2-amino-3-méthylbutanoïque, connu sous le nom de valine.**
Pour chacun, on écrit les quatre groupes du carbone alpha.	**Dans les deux cas, le carbone alpha porte** R, $-\mathrm{NH_2}$, $-\mathrm{CO_2H}$ **et** $-\mathrm{H}$**, avec** $\mathrm{R} \neq \mathrm{H}$ **: il est asymétrique dans les deux composés.**

✔ **Vérification :** pour $\mathrm{C_5H_{11}NO_2}$ on recalcule $M = 5\times12 + 11\times1 + 14 + 2\times16 = 60 + 11 + 14 + 32 = 117$ g/mol. La formule brute est confirmée, et chacune des deux formules semi-développées contient bien cinq carbones, onze hydrogènes, un azote et deux oxygènes.

ATTENTION !

Ne confonds pas **chiralité** et **caractère amphotère** : la première est une propriété de géométrie qui ne dépend pas du pH, la seconde dépend entièrement du pH. L'amphion n'est **pas** un énantiomère, c'est une autre forme de la même molécule. N'écris jamais l'amphion sans ses **deux** charges : $\mathrm{R-CH(NH_3)-CO_2}$ ne veut rien dire. Le point isoélectrique est la **moyenne** des deux $\mathrm{p}K_A$, jamais l'un des deux, et il n'a rien à voir avec le pH d'une solution d'acide fort. Enfin, souviens-toi que la glycine est le **seul** acide alpha-aminé courant qui ne soit pas chiral, parce que son groupe R est un simple atome d'hydrogène : la phrase « tous les acides alpha-aminés sont chiraux » est fausse.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Ecris la formule semi-développée de l'acide 2-aminobutanoïque, puis celle de son amphion. Le carbone alpha est-il asymétrique ?

Exercice 6. ★★ Pour la glycine, $\mathrm{p}K_{A1} = 2{,}3$ et $\mathrm{p}K_{A2} = 9{,}6$. a) Ecris les deux couples acide/base. b) Calcule le point isoélectrique. c) Quelle espèce prédomine à $\mathrm{pH} = 4$? d) Son carbone alpha est-il asymétrique ? Justifie.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis une amine et donne son groupe caractéristique.

Question 2. Donne la formule générale d'une amine saturée non cyclique à une seule fonction amine.

Question 3. Sur quel atome compte-t-on pour déterminer la classe d'une amine ? Combien de classes existe-t-il ?

Question 4. Nomme $\mathrm{CH_3-CH_2-NH-CH_3}$ et donne sa classe.

Question 5. D'où vient le caractère basique d'une amine ?

Question 6. Ecris l'équation de la réaction d'une amine primaire $\mathrm{R-NH_2}$ avec l'eau et donne le couple acide/base.

Question 7. Ecris l'équation de la réaction d'une amine primaire avec un acide fort. Cette réaction est-elle totale ou limitée ?

Question 8. Qu'appelle-t-on caractère nucléophile d'une amine ?

Question 9. Définis un amide et donne son groupe caractéristique.

Question 10. Nomme $\mathrm{CH_3-CO-NH-CH_3}$ et donne sa classe.

Question 11. Ecris l'équation de l'hydrolyse basique de l'éthanamide. Comment reconnaît-on le gaz dégagé ?

Question 12. Pourquoi la solution aqueuse d'un amide n'est-elle pas basique ?

Question 13. Définis un acide alpha-aminé et donne sa formule générale.

Question 14. Qu'appelle-t-on amphion ? Ecris celui de la glycine.

Question 15. Qu'est-ce que le point isoélectrique et comment se calcule-t-il ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les amines, nomenclature et classes

Exercice 7. ★

1. Qu'est-ce qu'une amine en chimie organique ?
2. Quel est son groupe caractéristique ?
3. Combien de liaisons l'azote engage-t-il dans une amine ? Que devient le reste de sa couche externe ?
4. Comment classe-t-on les amines ?

Exercice 8. ★ Nomme les amines suivantes et donne leur classe : a) $\mathrm{CH_3-NH_2}$; b) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-NH_2}$; c) $\mathrm{CH_3-CH_2-NH-CH_2-CH_3}$; d) $\mathrm{CH_3-N(CH_3)-CH_2-CH_3}$.

Exercice 9. ★ Ecris les formules semi-développées des composés suivants et donne leur classe :

a. propan-2-amine

b. N-éthylbutan-1-amine

c. N,N-diméthylpropan-1-amine

d. 3-méthylbutan-2-amine

Exercice 10. ★ La masse molaire d'une amine saturée non cyclique à une seule fonction amine vaut 45 g/mol. Trouve le nombre d'atomes de carbone de sa molécule, puis sa formule brute. On donne $M(\mathrm{C}) = 12$, $M(\mathrm{H}) = 1$, $M(\mathrm{N}) = 14$ g/mol.

Exercice 11. ★ Recopie et complète le tableau suivant.

Nom	Formule semi-développée	Classe
éthanamine	…	…
…	$\mathrm{CH_3-NH-CH_2-CH_2-CH_3}$	…
N,N-diméthyléthanamine	…	…
…	$\mathrm{(CH_3)_2CH-NH_2}$	…
diéthylamine	…	…

Exercice 12. ★ Parmi les formules suivantes, indique celles qui correspondent à une amine et justifie les rejets : $\mathrm{CH_3-CH_2-NH_2}$; $\mathrm{CH_3-CO-NH_2}$; $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$; $\mathrm{(CH_3)_2N-CH_3}$; $\mathrm{NH_4^+}$.

Exercice 13. ★★ Un élève écrit : « la 2-méthylpropan-2-amine est une amine tertiaire, parce que l'atome de carbone qui porte l'azote est lié à trois autres carbones ». Explique en trois phrases pourquoi ce raisonnement est faux et donne la bonne réponse.

Exercice 14. ★★ On donne les composés suivants : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-NH_2}$, $\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-CH_3}$, $\mathrm{CH_3-NH-CH_2-CH_3}$ et $\mathrm{(CH_3)_3N}$. a) Montre qu'ils sont isomères. b) Range-les par classe. c) Lesquels sont des isomères de position ? Lesquels diffèrent par la classe ?

Exercice 15. ★★ Une amine A saturée non cyclique à une seule fonction amine contient en masse 23,7 % d'azote. a) Exprime le pourcentage massique d'azote en fonction de n. b) Détermine n et la formule brute de A. c) Ecris les formules semi-développées possibles et nomme-les.

Exercice 16. ★★ La phénylamine $\mathrm{C_6H_5-NH_2}$, encore appelée aniline, est le point de départ de nombreux colorants et médicaments. a) Donne sa classe et justifie. b) Ecris sa formule brute. c) Calcule sa masse molaire. d) Cette amine vérifie-t-elle la formule générale $\mathrm{C_nH_{2n+3}N}$? Explique.

Exercice 17. ★★★ Un composé a pour formule brute $\mathrm{C_2H_7N}$. Ecris toutes les formules semi-développées possibles, nomme chaque composé et précise sa classe.

Exercice 18. ★★★ Une amine saturée non cyclique à une seule fonction amine a pour masse molaire 73 g/mol. a) Détermine sa formule brute. b) Ecris toutes ses formules semi-développées, nomme-les et donne la classe de chacune. c) Combien en trouves-tu de chaque classe ?

Exercice 19. ★★ On donne les températures d'ébullition suivantes, sous la pression atmosphérique : propane -42 °C, méthoxyméthane -24 °C, méthanamine -6 °C, éthanol 78 °C. a) Range ces quatre corps par masse molaire croissante. b) La température d'ébullition suit-elle exactement l'ordre des masses molaires ?

Exercice 20. ★★★ Une amine A saturée non cyclique, à une seule fonction amine, brûle entièrement dans le dioxygène. La combustion de 0,10 mol de A fournit 13,2 g de dioxyde de carbone, de l'eau et du diazote. On donne $M(\mathrm{C}) = 12$, $M(\mathrm{O}) = 16$, $M(\mathrm{H}) = 1$, $M(\mathrm{N}) = 14$ g/mol. a) Calcule la quantité de dioxyde de carbone formée. b) Déduis-en le nombre d'atomes de carbone de A. c) Donne la formule brute de A et écris l'équation de sa combustion complète. d) A est une amine tertiaire : identifie-la et nomme-la.

Leçon 2 : La réactivité des amines et les amides

Exercice 21. ★

1. D'où vient le caractère basique des amines ?
2. Ecris l'équation de la réaction de l'éthanamine avec l'eau.
3. Donne le couple acide/base correspondant.
4. Quel est le nom de l'ion formé ?

Exercice 22. ★ Ecris l'équation de la réaction de la propan-1-amine avec une solution d'acide chlorhydrique. Nomme le produit formé. Cette réaction est-elle totale ?

Exercice 23. ★ Nomme les amides suivants et donne leur classe : a) $\mathrm{H-CO-NH_2}$; b) $\mathrm{CH_3-CH_2-CO-NH-CH_3}$; c) $\mathrm{CH_3-CO-N(CH_2-CH_3)-CH_3}$.

Exercice 24. ★ Ecris les formules semi-développées des amides suivants : a) propanamide ; b) N-méthylméthanamide ; c) N,N-diméthyléthanamide. Donne la classe de chacun.

Exercice 25. ★ On donne $\mathrm{p}K_A(\mathrm{NH_4^+/NH_3}) = 9{,}2$ et $\mathrm{p}K_A(\mathrm{CH_3-NH_3^+/CH_3-NH_2}) = 10{,}6$. Laquelle des deux bases, l'ammoniac ou la méthanamine, est la plus forte ? Justifie.

Exercice 26. ★★ Ecris l'équation de la réaction du chlorure de propanoyle $\mathrm{CH_3-CH_2-CO-Cl}$ avec l'éthanamine. Nomme le produit organique et donne sa classe. Cite trois caractéristiques de cette réaction.

Exercice 27. ★★ On chauffe le N-méthyléthanamide avec une solution d'hydroxyde de sodium.

1. Ecris l'équation de la réaction.
2. Quel gaz peut-on recueillir ? Comment l'identifie-t-on ?
3. Ecris l'équation de la même hydrolyse conduite en milieu acide.
4. Pourquoi dit-on que ces deux hydrolyses sont totales, alors que l'action d'un alcool sur le même amide est limitée ?

Exercice 28. ★★ On dissout 0,050 mol de méthanamine dans l'eau pour obtenir 500 mL de solution. Le pH mesuré vaut 11,8. On donne $K_e = 10^{-14}$.

1. Calcule la concentration apportée.
2. Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$ puis $[\mathrm{OH^-}]$.
3. Compare $[\mathrm{OH^-}]$ à la concentration apportée. Que conclus-tu sur la force de cette base ?

Exercice 29. ★★ Recopie et complète le tableau suivant.

Composé	Famille	Classe	Solution aqueuse basique ?
$\mathrm{CH_3-CH_2-NH_2}$	…	…	…
$\mathrm{CH_3-CO-NH_2}$	…	…	…
$\mathrm{CH_3-NH-CH_3}$	…	…	…
$\mathrm{H-CO-N(CH_3)_2}$	…	…	…

Exercice 30. ★★ L'urée a pour formule $\mathrm{H_2N-CO-NH_2}$. a) A quelle famille appartient-elle ? Justifie et explique pourquoi on la qualifie de **diamide**. b) Calcule sa masse molaire. c) Chauffée avec de la soude, elle libère un gaz. Ecris l'équation de cette hydrolyse basique complète et nomme le gaz. d) Un maraîcher épand de l'urée sur son champ : pourquoi une averse survenue juste après l'épandage lui fait-elle perdre une partie de son engrais ?

Exercice 31. ★★ Le soumbala, obtenu par fermentation des graines de néré, doit son odeur puissante à des amines volatiles. a) Pourquoi une amine de petite masse molaire est-elle volatile et odorante ? b) Pourquoi l'odeur s'atténue-t-elle nettement lorsqu'on ajoute du jus de citron ou du vinaigre ? Ecris l'équation correspondante pour la méthanamine. c) Un vendeur conseille de conserver le soumbala dans un récipient fermé : quelle propriété physique justifie ce conseil ?

Exercice 32. ★★ Le paracétamol, médicament très utilisé dans les dispensaires du pays, contient une fonction amide. a) Rappelle le groupe caractéristique d'un amide. b) Sa solution aqueuse est neutre : explique pourquoi, alors que la molécule contient un atome d'azote. c) Pourquoi conserve-t-on les comprimés à l'abri de l'humidité et de la chaleur ? Relie ta réponse à une propriété chimique des amides.

Exercice 33. ★★★ On chauffe le propanamide $\mathrm{CH_3-CH_2-CO-NH_2}$ avec une solution d'hydroxyde de sodium. a) Ecris l'équation. b) Comment identifie-t-on le gaz dégagé ? c) Quelle équation obtiendrait-on en milieu acide ?

Exercice 34. ★★★ Dans une unité de transformation agroalimentaire de Bobo-Dioulasso, on hydrolyse un amide B de formule brute $\mathrm{C_3H_7NO}$.

1. Montre que B peut correspondre à un amide saturé à une seule fonction amide, et écris toutes les formules semi-développées possibles, avec leur nom et leur classe.
2. L'hydrolyse acide de B fournit de l'acide propanoïque. Identifie B sans ambiguïté et écris l'équation de cette hydrolyse.
3. On part de 14,6 g de B. Calcule la quantité de matière correspondante, avec $M(\mathrm{B}) = 73$ g/mol.
4. L'hydrolyse étant supposée totale, calcule la masse d'acide propanoïque obtenue. On donne $M = 74$ g/mol pour cet acide.
5. La même masse de B est hydrolysée en milieu basique par de la soude. Ecris l'équation et calcule le volume d'ammoniac dégagé, le volume molaire valant 24 L/mol.

Leçon 3 : Les acides alpha-aminés

Exercice 35. ★

1. Définis un acide alpha-aminé.
2. Donne sa formule générale.
3. Cite ses deux groupes caractéristiques.
4. Qu'appelle-t-on carbone alpha ?

Exercice 36. ★ Nomme les acides alpha-aminés suivants : a) $\mathrm{H_2N-CH_2-CO_2H}$; b) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(NH_2)-CO_2H}$; c) $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH_2-CH(NH_2)-CO_2H}$.

Exercice 37. ★ Pour chacun des acides alpha-aminés de l'exercice 36, dis si le carbone alpha est asymétrique et justifie en une phrase.

Exercice 38. ★ Ecris les formules semi-développées des composés suivants : a) acide 2-aminopropanoïque ; b) acide 2-amino-3-méthylbutanoïque ; c) acide 2-amino-3-hydroxypropanoïque.

Exercice 39. ★★ Représente en représentation de Cram les deux énantiomères de l'acide 2-aminobutanoïque. Indique clairement le carbone asymétrique et précise la signification de chaque type de trait employé.

Exercice 40. ★★ On considère la glycine, de $\mathrm{p}K_{A1} = 2{,}3$ et $\mathrm{p}K_{A2} = 9{,}6$.

1. Ecris les formules des trois espèces, cation, amphion et anion.
2. Ecris les deux couples acide/base.
3. Trace le diagramme de prédominance sur un axe de pH.
4. Calcule le point isoélectrique.

Exercice 41. ★★ La solution d'un acide alpha-aminé de $\mathrm{p}K_{A1} = 2{,}2$ et $\mathrm{p}K_{A2} = 9{,}2$ est amenée successivement à $\mathrm{pH} = 1{,}5$, puis à $\mathrm{pH} = 6{,}0$, puis à $\mathrm{pH} = 11{,}0$. a) Indique à chaque fois l'espèce qui prédomine. b) Calcule le point isoélectrique.

Exercice 42. ★★ Un acide alpha-aminé saturé non cyclique, à une seule fonction acide et une seule fonction amine, a pour masse molaire 103 g/mol.

1. Détermine sa formule brute.
2. Ecris toutes les formules semi-développées possibles et nomme-les.
3. Pour chacune, dis si la molécule est chirale.

Exercice 43. ★★★ On étudie un acide alpha-aminé X extrait d'un tourteau d'arachide. On donne $M(\mathrm{C}) = 12$, $M(\mathrm{H}) = 1$, $M(\mathrm{N}) = 14$, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

1. L'analyse montre que X contient en masse 40,4 % de carbone, 7,9 % d'hydrogène, 15,7 % d'azote et le reste d'oxygène. Détermine la formule brute de X, sachant que sa masse molaire vaut 89 g/mol.
2. Ecris la formule semi-développée de X et nomme-le.
3. Le carbone alpha est-il asymétrique ? Représente les deux énantiomères en Cram.
4. On donne $\mathrm{p}K_{A1} = 2{,}3$ et $\mathrm{p}K_{A2} = 9{,}9$. Ecris les formules des trois espèces acido-basiques et trace le diagramme de prédominance.
5. Calcule le point isoélectrique et indique l'espèce majoritaire à $\mathrm{pH} = 7{,}4$, valeur du pH du sang.

Exercice 44. ★★★ On compare une solution d'acide éthanoïque à 0,10 mol/L, de $\mathrm{pH} = 2{,}9$, et une solution de glycine à 0,10 mol/L, de $\mathrm{pH} = 6{,}1$. Les deux molécules portent pourtant le même groupe carboxyle. a) Ecris les deux formules. b) Explique la différence de pH observée. c) Que se passerait-il si l'on ajoutait de l'acide chlorhydrique concentré aux deux solutions ? Ecris les équations.

J'APPROFONDIS

J'écris et j'explique

Exercice 45. ★★ En une dizaine de lignes, explique à un camarade comment on détermine la classe d'une amine, puis celle d'un amide, en insistant sur ce qui distingue ce comptage de celui des alcools. Emploie les mots azote, groupe carboné, doublet libre et groupe acyle.

Exercice 46. ★★★ Rédige un paragraphe expliquant pourquoi une même molécule d'acide alpha-aminé peut être tantôt un cation, tantôt un amphion, tantôt un anion, alors qu'aucune liaison carbone-carbone n'est rompue au cours de ces transformations. Tu emploieras les mots groupe carboxyle, groupe amino, proton, charge globale et point isoélectrique.

Problèmes à étapes

Exercice 47. ★★★ Un laboratoire de lycée reçoit un flacon sans étiquette contenant un liquide incolore à odeur piquante, miscible à l'eau.

1. La solution obtenue en dissolvant ce liquide dans l'eau a un pH de 11,9. Quelles familles peut-on déjà écarter ?
2. On dose 2,95 g de ce liquide par une solution d'acide chlorhydrique à 1,00 mol/L : l'équivalence est atteinte pour 50,0 mL versés. Détermine la quantité de matière du liquide, puis sa masse molaire.
3. Sachant qu'il s'agit d'une amine saturée non cyclique à une seule fonction amine, détermine sa formule brute.
4. Ecris toutes les formules semi-développées possibles et nomme-les.
5. Ce liquide réagit avec le chlorure d'éthanoyle $\mathrm{CH_3-CO-Cl}$ pour donner un amide tertiaire. Identifie le liquide et écris l'équation de cette réaction.

Exercice 48. ★★★ On souhaite préparer le N-éthyléthanamide $\mathrm{CH_3-CO-NH-CH_2-CH_3}$.

1. Ecris l'équation de sa préparation à partir du chlorure d'éthanoyle $\mathrm{CH_3-CO-Cl}$ et d'une amine convenable. Nomme cette amine et donne sa classe.
2. Donne la classe de l'amide obtenu.
3. Ecris l'équation de son hydrolyse en milieu acide, puis en milieu basique.
4. On chauffe cet amide avec du méthanol en présence d'un catalyseur acide. Ecris l'équation et nomme l'ester obtenu.
5. Pourquoi cette dernière réaction ne peut-elle pas servir de méthode de préparation commode de l'ester ?

Exercice 49. ★★★ Le laboratoire du lycée de Réo reçoit deux produits azotés, et le professeur veut savoir comment les ranger. Il propose l'étude suivante, sur un amide C et une amine D.

1. C est l'éthanamide. Ecris sa formule semi-développée, donne sa classe et calcule sa masse molaire.
2. On en chauffe 5,9 g avec un excès de soude. Ecris l'équation et calcule le volume d'ammoniac dégagé, le volume molaire valant 24 L/mol.
3. D est une amine primaire de masse molaire 59 g/mol. Détermine sa formule brute et écris toutes les amines primaires possibles, avec leur nom.

4. Une solution de D à 0,10 mol/L a un pH de 11,8. Calcule $[\mathrm{OH^-}]$ et conclus sur la force de la base. On donne $K_e = 10^{-14}$.
5. Dis, en une phrase pour chacun, comment il faut stocker C et D pour éviter leur dégradation, en t'appuyant sur les propriétés étudiées.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« La 2-méthylpropan-2-amine est une amine tertiaire, puisque le carbone porteur a trois voisins carbonés. »	La classe d'une amine se compte **sur l'azote**, pas sur le carbone. Ici l'azote ne porte **qu'un seul** groupe carboné : l'amine est **primaire**.
« $\mathrm{CH_3-NH_2 + H_2O \longrightarrow CH_3-NH_3^+ + OH^-}$ »	Une amine est une base **faible** : la réaction avec l'eau est **limitée**, on écrit donc une **double flèche** $\rightleftarrows$. La flèche simple est réservée à la réaction avec un acide fort.
« L'ion formé par la méthanamine en milieu acide s'écrit $\mathrm{CH_3-NH_3}$. »	Il manque la **charge**. L'azote y engage quatre liaisons, il porte donc une charge positive : on écrit $\mathrm{CH_3-NH_3^+}$.
« L'éthanamide $\mathrm{CH_3-CO-NH_2}$ est basique, puisqu'elle contient de l'azote. »	Le doublet de l'azote est retenu par le groupe **carbonyle** voisin : il n'est plus disponible. Un amide n'est **pas une base**, sa solution est pratiquement **neutre**.
« L'éthanamide est un amide secondaire, car l'azote porte un méthyle et un carbonyle. »	Le groupe **acyle** $\mathrm{CH_3-CO-}$ compte pour **un seul** groupe carboné. L'azote n'en porte qu'un et garde deux hydrogènes : l'amide est **primaire**.
« L'amphion de la glycine s'écrit $\mathrm{H_2N-CH_2-CO_2H}$, puisque sa charge globale est nulle. »	Une charge globale nulle ne veut pas dire « aucune charge ». L'amphion porte **deux charges opposées** : $\mathrm{^+H_3N-CH_2-CO_2^-}$.
« Le point isoélectrique de la glycine vaut 2,3, c'est son premier $\mathrm{p}K_A$. »	Le point isoélectrique est la **moyenne** des deux : $\mathrm{pH_i} = \dfrac{2{,}3 + 9{,}6}{2} = 5{,}95$, soit environ 6,0.
« Tous les acides alpha-aminés possèdent deux énantiomères. »	La **glycine** fait exception : son groupe R est un atome d'hydrogène, son carbone alpha porte deux hydrogènes identiques, il n'est donc **pas asymétrique**.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les amines : groupe caractéristique, nomenclature et classes

Exercice 50. ★

1. Nomme les composés suivants :

a) $CH_3 - NH - CH_2 - CH_2 - CH_3$;

b) $CH_3 - CH_2 - N(CH_3) - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$;

c) $CH_3 - CH_2 - N(C_6H_5) - CH_2 - CH_2 - CH_3$;

d) $CH_3 - CH_2 - N(C_6H_5) - CH_2 - CH(CH_2 - CH_3) - CH_3$;

e) $CH_3 - CH_2 - NH_3^+$.

2. Ecris les formules semi-développées des amines suivantes et précise leurs classes :

a) N-méthyléthylamine ;

b) N-éthyl-1-méthylpropylamine ;

c) N-éthyl-N-méthyl-3-méthylbutan-1-amine ;

d) N,N-diméthylpropylamine.

Exercice 51. ★ Ecris les formules semi-développées des amines suivantes et précise la classe des monoamines :

a) 3,3-diméthylbutan-2-amine ;

b) pentane-2,3-diamine ;

c) N-méthylisopropylamine ;

d) N-éthyl-N,1-diméthylpropylamine.

Exercice 52. ★★

1. La formule générale d'une amine primaire saturée non cyclique A est de la forme $R - NH_2$, où R est un groupe alkyle $-C_nH_{2n+1}$. Exprime, en fonction de n, le pourcentage d'azote que contient A.
2. L'analyse élémentaire d'un composé organique ayant les propriétés des amines montre que 9 g de ce composé contiennent 2,8 g d'azote.

a) Déduis-en sa formule moléculaire.

b) Ecris les formules semi-développées possibles de A, nomme-les et précise la classe de chacune des amines.

On donne, en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; N : 14.

Exercice 53. ★★

1. Donne la formule moléculaire (ou brute) d'une monoamine aliphatique primaire contenant n atomes de carbone. Exprime en fonction de n le pourcentage en masse d'azote qu'elle contient.
2. Une masse de 15 g d'une telle amine contient 2,9 g d'azote. Quelle est sa formule moléculaire ? Ecris les formules semi-développées des isomères possibles des monoamines aliphatiques primaires qui sont compatibles avec la formule brute trouvée.
3. Quelle est la nature d'une amine sur le plan acido-basique ?

On donne, en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; N : 14.

Leçon 2 : La réactivité des amines et la famille des amides

Exercice 54. ★

1. Nomme les amides suivants :

a) $CH_3 - CH_2 - CO - NH_2$;
b) $CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH_2 - CO - NH_2$;
c) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CO - NH - CH_3$;
d) $CH_3 - C(CH_3)_2 - CO - NH - CH_3$;
e) $CH_3 - C(CH_3)_2 - CH_2 - CO - NH - CH_3$;
f) $CH_3 - CH_2 - CO - NH - CH(CH_3)_2$;
g) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CO - NH - CH_2 - CH_3$;
h) $CH_3 - CH_2 - C(C_2H_5)(CH_3) - CO - N(CH_3)_2$;
i) $CH_3 - CH(CH_3) - CO - N(C_2H_5)_2$;
j) $CH_3 - CH_2 - CO - N(C_2H_5) - CH_3$;
k) $CH_3 - CH_2 - CO - NH - CH_2 - CH(CH_3)_2$.

2. Ecris les formules semi-développées des amides suivants et précise leurs classes :

a) propanamide ;
b) 2-méthylbutanamide ;
c) N-éthyl-N-méthylpropanamide ;
d) N-éthyl-2-méthylbutanamide ;
e) N-éthyl-3-méthylpentanamide ;
f) N,N-diméthylméthanamide ;
g) N,N-diméthyl-3-méthylpentanamide ;
h) N,N-diméthyl-2-éthyl-2-méthylbutanamide ;
i) N-méthyl-N-phényl-3-méthylpentanamide.

Exercice 55. ★ Représente les formules semi-développées des amides ci-après. Précise dans chaque cas le type d'amide.

1. N-éthyl-N,3-diméthylbutanamide ;
2. N-méthylpropanamide ;
3. éthanediamide ;
4. N,N-diméthyléthanamide.

Exercice 56. ★ Ecris la formule semi-développée de l'amine obtenue dans chaque cas. Nomme-la.

1. Réaction entre le chloroéthane en défaut et la propan-2-amine.

2. Réaction entre le chlorométhane en excès et la méthylamine.

Exercice 57. ★★ On veut synthétiser la N-méthyléthylamine en faisant réagir une amine et un dérivé chloré d'alcane. Pour ce faire, deux procédés sont possibles. Indique-les. Ecris les équations-bilans des réactions produites dans chaque cas.

Exercice 58. ★★ On fait réagir la triéthylamine sur de l'iodure d'éthyle en solution dans l'éthanol. Au bout de quelques dizaines de minutes, il se forme un précipité d'iodure de tétraéthylammonium.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction.
2. Sachant que la quantité de matière d'amine utilisée est de 0,1 mol et que le rendement de la réaction est de 90 %, calcule la masse de précipité d'iodure de tétraéthylammonium formée.

On donne, en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; N : 14 ; I : 127.

Exercice 59. ★★ Le laborantin d'un lycée désire synthétiser de la N-éthylpropylamine à partir de l'éthylamine.

1. Ecris la formule semi-développée de la N-éthylpropylamine.
2. Il fait réagir un mélange d'éthylamine et de chloropropane.

a) Donne la condition à laquelle les proportions relatives des deux réactifs doivent obéir pour que les réactions produites conduisent effectivement à la N-éthylpropylamine.

b) Ecris les équations-bilans de ces réactions.

c) Donne les propriétés des amines que ces deux réactions mettent en évidence.

Exercice 60. ★★ On considère l'amine tertiaire $(CH_3)_3N$.

1. On étudie une solution aqueuse de cette amine, de $pH = 11{,}4$ et de concentration molaire $c = 1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L.

a) Ecris l'équation de la réaction de l'amine sur l'eau. Ecris le couple acide/base relatif à cette amine.

b) Quel est le caractère de l'amine mis en évidence ? Justifie la réponse.

c) Calcule les concentrations molaires des différentes espèces chimiques présentes dans cette solution.

d) Calcule la constante d'acidité K_A et le pK_A du couple relatif à l'amine.

2. Cette amine réagit sur l'iodure d'éthyle en solution dans l'éthanol.

a) Ecris l'équation-bilan de cette réaction. Quel est le nom du produit obtenu ?

b) Quel est le caractère de l'amine mis ainsi en évidence ? Justifie la réponse.

Exercice 61. ★★

1. Ecris les formules semi-développées de tous les amides de formule brute C_4H_9ON. Nomme-les et précise dans chaque cas le type (ou la classe) d'amide.
2. Soit A un amide N,N-disubstitué de formule brute C_3H_7ON.

a) Ecris toutes les formules semi-développées qui répondent à cette formule brute.

b) Déduis-en le nom et la formule semi-développée de A.

3. Un amide non substitué, noté A', renferme 40,7 % en masse de carbone.

a) Rappelle la formule générale des amides aliphatiques.

b) Quelles sont les formules semi-développées possibles de cet amide ?

c) Déduis-en le nom et la formule semi-développée de A'.

On donne, en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; N : 14 ; O : 16.

Exercice 62. ★★ Un amide $\mathrm{C_xH_yON}$ ne contenant ni cycle ni liaison multiple, à part celle du groupe carbonyle, a pour masse molaire $M = 73$ g/mol.

1. Détermine la formule brute de cet amide.
2. Ecris toutes les formules semi-développées possibles.
3. Il s'agit d'un amide disubstitué. Déduis-en sa formule semi-développée et son nom.
4. Ecris la formule semi-développée de l'acide carboxylique produit par l'action de l'eau sur cet amide en milieu acide.
5. On fait réagir du propan-2-ol et cet amide.

a) Donne les fonctions chimiques des corps formés.

b) Ecris leurs formules semi-développées et nomme-les.

On donne, en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; N : 14 ; O : 16.

Exercice 63. ★★ On souhaite préparer un composé organique, le propanamide, en utilisant comme produit de départ le propan-1-ol. Le propanamide sera par la suite appelé composé A et le propan-1-ol composé B.

1. Donne la formule semi-développée des deux composés A et B. A quelles familles appartiennent-ils ?
2. Plusieurs étapes sont nécessaires afin de réaliser la synthèse de A.

a) Tout d'abord, on réalise l'oxydation ménagée du composé B en le faisant réagir avec un excès de dichromate de potassium acidifié. Donne la formule semi-développée du composé C, non réducteur, obtenu à l'issue de cette réaction. Indique son nom et sa famille.

b) On fait ensuite réagir le composé C avec l'ammoniac. Un composé D, intermédiaire entre C et A, est alors obtenu. Indique le nom de D. Ecris l'équation-bilan correspondante. De quel type de réaction s'agit-il ?

c) Enfin, la déshydratation du composé D conduit à la formation du composé A. Ecris l'équation-bilan de cette réaction.

3. Dans la pratique, il est possible d'utiliser, à la place du composé C, un dérivé E de ce dernier. E est obtenu par action du pentachlorure de phosphore ($\mathrm{PCl_5}$) ou du chlorure de thionyle ($\mathrm{SOCl_2}$) sur C. Donne la formule semi-développée et le nom de E.

Exercice 64. ★★★ Des analyses montrent que 20,2 mg d'un amide A, dont la formule brute s'écrit sous la forme $\mathrm{C_nH_{2n+1}ON}$, contiennent 2,8 mg d'azote.

1. Détermine la masse molaire de l'amide A, puis déduis-en sa formule brute.

2. L'hydrolyse de A en milieu acide conduit à un composé organique oxygéné B. Donne la fonction chimique du composé B.
3. On utilise une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L pour doser 17,6 mg de B dans une solution. L'équivalence acido-basique est atteinte après avoir versé 8 mL de solution d'hydroxyde de sodium.

a) Détermine la masse molaire et la formule brute de B.

b) Ecris les formules semi-développées plausibles de B.

c) Le squelette carboné de B étant ramifié, déduis-en sa formule semi-développée et son nom.

4. Ecris la formule semi-développée de A. Nomme-le.
5. L'action du propan-2-ol sur A conduit à un composé organique oxygéné E et à un composé organique non oxygéné D.

a) Dis à quelles familles de composés organiques E et D appartiennent.

b) Ecris les formules semi-développées de E et D. Nomme-les.

On donne, en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; N : 14 ; O : 16.

Exercice 65. ★★★ Les parties I et II sont indépendantes. Un chimiste réalise deux séries d'expériences aboutissant chacune à la formation d'un composé non cyclique, de formule brute $\mathrm{C_3H_7NO}$, dont la molécule contient deux atomes de carbone tétraédrique.

Partie I. Le produit $\mathrm{C_3H_7NO}$ final obtenu dans cette première partie est noté A. L'addition d'eau sur le propène conduit à une masse $m = 240$ g d'un mélange de deux alcools B et C, dont l'un, B, est primaire et représente 1 % de la masse m.

1. Donne les noms et les formules de B et C, ainsi que la classe de C.
2. Après avoir été séparés l'un de l'autre, les alcools B et C sont respectivement oxydés en D et E par un excès de solution acidifiée de dichromate de potassium. Donne la formule et le nom des composés organiques D et E.
3. En l'absence de dérivés chlorés, A se prépare en deux étapes à partir de la solution aqueuse de D.

a) Ecris l'équation-bilan de chacune des deux étapes.

b) Nomme le produit intermédiaire F et le produit final A.

c) Calcule la masse maximale de A susceptible d'être obtenue.

Partie II. Un isomère A' de A peut se préparer en deux étapes.

1. L'acide éthanoïque est tout d'abord transformé en chlorure d'acyle G. Donne le nom et la formule semi-développée de G.
2. G réagit ensuite avec une amine primaire H pour donner A'.

a) Donne le nom et la formule semi-développée de H et de A', après avoir établi l'équation-bilan de la réaction.

b) Indique la propriété de l'atome d'azote de l'amine H mise en évidence au cours de la réaction réalisée.

On donne, en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; N : 14 ; O : 16.

Leçon 3 : Les acides alpha-aminés : structure, chiralité et caractère amphotère

Exercice 66. ★

1. Donne les noms des acides aminés suivants :

a) $\mathrm{CH_2(NH_2) - COOH}$;
b) $\mathrm{CH_3 - CH(NH_2) - COOH}$;
c) $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH(NH_2) - COOH}$;
d) $\mathrm{(CH_3)_2CH - CH(NH_2) - COOH}$.

2. Ecris les formules semi-développées des acides alpha-aminés suivants :

a) acide 2-aminopropanoïque ;
b) acide 2-amino-3-méthylbutanoïque ;
c) acide 2-amino-2-méthylpropanoïque ;
d) acide 2-amino-3-phénylpropanoïque ;
e) acide 2-amino-4-méthylpentanoïque ;
f) glycine ; g) valine ; h) alanine.

3. La sérine est un acide alpha-aminé comportant trois atomes de carbone et une fonction alcool primaire. Ecris sa formule et son nom chimique.
4. Ecris la formule de l'acide glutamique, ou acide 2-aminopentanedioïque.

Exercice 67. ★

1. Donne en nomenclature systématique les noms des acides alpha-aminés suivants :

a) glycine : $\mathrm{CH_2(NH_2) - COOH}$;
b) alanine : $\mathrm{CH_3 - CH(NH_2) - COOH}$;
c) valine : $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - CH(NH_2) - COOH}$;
d) leucine : $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH(NH_2) - COOH}$;
e) isoleucine : $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH(NH_2) - COOH}$.

2. Pourquoi qualifie-t-on certains d'entre eux, comme la valine, la leucine et l'isoleucine, d'acides alpha-aminés essentiels ?

Exercice 68. ★

1. La leucine est un composé organique de formule semi-développée $\mathrm{(CH_3)_2CH - CH_2 - CH(NH_2) - COOH}$. Précise la nature de ce composé et donne son nom en nomenclature systématique.
2. La molécule de leucine est-elle chirale ? Si oui, représente les deux isomères optiques de la leucine.

Exercice 69. ★★

1. Un acide alpha-aminé A a pour formule moléculaire brute $\mathrm{C_3H_7O_2N}$.

a) Ecris sa formule semi-développée et donne son nom en nomenclature officielle.

b) La molécule de A est-elle chirale ? Justifie.

2. Ecris les trois formes sous lesquelles il se présente dans l'eau.
3. On élimine une molécule de dioxyde de carbone sur une molécule de A ; on obtient alors une amine primaire B.

a) Ecris l'équation de la réaction.

b) Précise la formule semi-développée de l'amine B obtenue et son nom.

Exercice 70. ★★ On considère la valine, acide alpha-aminé A1 de formule $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH(NH_2)-COOH}$.

a) Rappelle ce qu'est un acide alpha-aminé, en présentant les groupes fonctionnels figurant dans cette molécule. Donne le nom de cet acide en nomenclature systématique.

b) La molécule A1 est-elle chirale ? Justifie la réponse. Donne, en les commentant, les représentations de Fischer des configurations L et D de la valine.

c) En solution aqueuse, la valine se retrouve sous une forme particulière : donne cette formule et son nom.

Exercice 71. ★★ On considère un acide alpha-aminé de formule semi-développée $\mathrm{R-CH(NH_2)-COOH}$, où R est un groupe alkyle.

1. Sachant que la masse molaire de cet acide alpha-aminé vaut $M = 89$ g/mol, détermine le groupe R et donne le nom de cet acide en nomenclature officielle.
2. Dans la solution aqueuse de cet acide est présent un ion mixte bipolaire.

a) Ecris la formule semi-développée de cet ion et donne le terme qui désigne cet ion.

b) Explique la formation de l'ion mixte bipolaire.

c) Ecris les deux couples acide/base correspondant à cet ion dipolaire ainsi que les demi-équations protoniques correspondantes.

3. Les valeurs des $\mathrm{p}K_A$ de ces deux couples sont : $\mathrm{p}K_{A1} = 2{,}3$ et $\mathrm{p}K_{A2} = 9{,}9$.

a) D'après ce que tu sais des $\mathrm{p}K_A$ des acides carboxyliques et des amines, attribue à chaque couple son $\mathrm{p}K_A$ en donnant la justification.

b) Quelle est l'espèce chimique relative à l'acide aminé qui est prépondérante dans une solution de $\mathrm{pH} = 2$? de $\mathrm{pH} = 6$? de $\mathrm{pH} = 11$? Justifie à chaque fois la réponse.

4. Ecris, en représentation de Fischer, la formule de la L-alanine.

On donne, en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; N : 14 ; O : 16.

Exercice 72. ★★ L'alanine est un acide alpha-aminé dont la formule est de la forme $\mathrm{R}-\mathrm{CH}(\mathrm{NH}_2)-\mathrm{COOH}$, R étant un alkyle. La proportion en masse de l'élément oxygène dans l'alanine vaut 35,95 %.

1. Détermine la masse molaire de l'alanine et identifie le groupe R.
2. Déduis-en la formule semi-développée de l'alanine et son nom dans la nomenclature systématique.
3. Dis si la molécule d'alanine est chirale. Si oui, représente ses deux énantiomères.
4. Ecris la formule semi-développée de l'espèce chimique présente dans un échantillon d'alanine pur. Précise le terme général utilisé pour désigner cette espèce.
5. L'espèce précédente donne lieu à deux couples acide/base dont les $\mathrm{p}K_A$ sont 2,3 et 9,9.

a) Donne ces deux couples.

b) Fais correspondre à chacun de ces couples son $\mathrm{p}K_A$.

6. Ecris la formule chimique de l'espèce sous laquelle l'alanine se présente en solution aqueuse dans chacun des cas suivants : a) $\mathrm{pH}=6{,}4$; b) $\mathrm{pH}=11{,}5$; c) $\mathrm{pH}=1{,}4$.

On donne, en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; N : 14 ; O : 16.

Exercice 73. ★★ On considère le composé de formule semi-développée $\mathrm{CH}_3-\mathrm{CH}(\mathrm{CH}_3)-\mathrm{CH}(\mathrm{NH}_2)-\mathrm{COOH}$.

1. a) A quelle famille appartient-il ?

b) Donne son nom dans la nomenclature officielle.

c) Cette molécule est-elle chirale ? Justifie la réponse.

2. a) Donne la formule du zwitterion, ou amphion, correspondant à ce composé.

b) Explique la formation du zwitterion.

3. a) Ecris les couples acide/base correspondant à ce composé.

b) On donne pour ce composé les deux $\mathrm{p}K_A$ suivants : 2,4 et 9,6. Attribue à chacun des couples le $\mathrm{p}K_A$ qui lui correspond.

4. On dispose de trois solutions de ce composé, de pH respectifs 1,5 ; 5,5 et 11,5. Indique pour chaque solution l'espèce (cation, amphion ou anion) prédominante.

Exercice 74. ★★ On considère une solution aqueuse d'acide 2-aminopropanoïque, ou alanine.

1. a) Donne la définition du carbone asymétrique et précise la notion de chiralité.

b) Ecris la formule semi-développée de l'alanine en mettant en évidence le carbone asymétrique.

c) Donne la représentation de Fischer des deux stéréoisomères de l'alanine.

2. Montre que cette molécule se transforme, en solution aqueuse, en un ion dipolaire appelé amphion. Ecris les équations chimiques des deux réactions de l'amphion sur l'eau et mets en évidence les deux couples acido-basiques.
3. Le $\mathrm{p}K_A$ de chaque couple acido-basique a pour valeur : $\mathrm{p}K_{A1} = 2{,}3$; $\mathrm{p}K_{A2} = 9{,}9$. Sur un axe des pH, indique, en les justifiant, les domaines de prédominance des espèces chimiques appartenant aux deux couples et attribue un $\mathrm{p}K_A$ à chaque couple.

Exercice 75. ★★ La formule d'un acide alpha-aminé A s'écrit sous la forme $\mathrm{R} - \mathrm{CH(NH_2)} - \mathrm{COOH}$, R étant un radical alkyle ramifié ne comportant aucun cycle. La masse molaire de A vaut 117 g/mol.

1. Détermine la formule du radical R, puis déduis-en la formule semi-développée et le nom de A selon la nomenclature systématique.
2. Justifie que la molécule de A est chirale.
3. En solution aqueuse, A donne trois formes ionisées, dont un ion dipolaire appelé zwitterion.

a) Ecris les équations des deux réactions du zwitterion avec l'eau. Précise dans chaque cas les couples mis en jeu.

b) En désignant les $\mathrm{p}K_A$ des deux couples par $\mathrm{p}K_{A1}$ et $\mathrm{p}K_{A2}$, avec $\mathrm{p}K_{A1} < \mathrm{p}K_{A2}$, attribue à chaque couple son $\mathrm{p}K_A$, puis indique sur une échelle de pH le domaine de prédominance de chaque forme ionisée.

4. Ecris l'équation-bilan de l'action d'une solution S sur le zwitterion dans chacun des cas ci-après :

a) S est une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ;

b) S est une solution d'acide chlorhydrique.

On donne, en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; N : 14 ; O : 16.

Exercice 76. ★★★ Un acide alpha-aminé A de masse molaire 131 g/mol a pour formule semi-développée générale $\mathrm{R} - \mathrm{CH(NH_2)} - \mathrm{COOH}$. La leucine et l'isoleucine sont deux acides alpha-aminés isomères de A dont les groupes alkyles diffèrent. Le groupe alkyle de la leucine est noté $\mathrm{R_L}$, celui de l'isoleucine $\mathrm{R_I}$.

1. Détermine la formule brute du groupe alkyle.
2. a) Les groupes $\mathrm{R_L}$ et $\mathrm{R_I}$ possèdent chacun une seule ramification. La leucine possède un carbone asymétrique et l'isoleucine en comporte deux. Ecris la formule développée de chacun des deux acides alpha-aminés. Nomme-les en nomenclature systématique.

b) Donne la représentation de Fischer des deux énantiomères de la leucine (pour ne pas alourdir l'écriture, on symbolisera dans cette question le groupe alkyle par $\mathrm{R_L}$). Précise quel est l'isomère L et quel est l'isomère D.

On donne, en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; N : 14 ; O : 16.

Exercice 77. ★★★ Soit un composé organique A contenant du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. On soumet à l'analyse élémentaire 0,78 g de ce composé organique. Sa combustion produit 1,47 g de CO_2 et 0,66 g d'eau. Le volume de diazote recueilli dans les conditions normales pour la même masse du composé est 74,7 cm^3.

1. Quelle est la composition centésimale du composé ?
2. Détermine sa formule brute, sachant qu'il ne contient qu'un seul atome d'azote par molécule.
3. Quelles sont ses formules semi-développées possibles, sachant que ce composé est un acide alpha-aminé ? Donne leur nom en nomenclature officielle.
4. La chaîne carbonée de A est ramifiée et l'atome de carbone porteur des deux groupes fonctionnels porte également un groupe méthyle. Identifie A.

On donne, en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; N : 14 ; O : 16 ; volume molaire dans les conditions normales : 22,4 L/mol.

Exercices de synthèse

Exercice 78. ★

1. Ecris les formules semi-développées et précise la classe des amines suivantes : a) butan-1-amine ; b) propan-2-amine ; c) N-éthyléthanamine ; d) N-méthylpropan-1-amine ; e) heptane-2,5-diamine ; f) 3-méthylhexan-3-amine ; g) N-méthylhexan-3-amine ; h) N,N-diméthylméthanamine ; i) N-éthyl-N-méthyl-2-méthylbutan-1-amine.
2. Ecris les formules semi-développées des amides suivants : a) N-méthylbutanamide ; b) N-méthyl-3-méthylhexanamide ; c) N,N-diméthyléthanamide ; d) N-éthyl-N-méthylpropanamide ; e) N-phényléthanamide ; f) 2-méthylpropanamide.

Exercice 79. ★★

1. Nomme les amines suivantes et repère leur(s) atome(s) de carbone asymétrique(s) :

a) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - NH_2$;
b) $CH_3 - CH_2 - CH(NH_2) - CH_3$;
c) $CH_3 - CH(CH_3) - N(CH_3) - CH_2 - CH_3$;
d) $CH_3 - CH(NH_2) - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3$;
e) $CH_3 - CH(CH_3) - NH - CH_2 - CH_3$.

2. Nomme les amides suivants et repère leur(s) atome(s) de carbone asymétrique(s) :

a) $CH_3 - CH_2 - CO - NH - C_6H_5$;
b) $C_6H_5 - CO - NH - CH_2 - CH_3$;
c) $C_2H_5 - CH(CH_3) - CO - NH_2$;
d) $CH_3 - C(CH_3)_2 - CO - NH - CH_2 - CH_3$;
e) $CH_3 - CH(CH_3) - CH(CH_3) - CO - NH_2$.

Exercice 80. ★★ Soient les composés organiques azotés suivants :

A : $CH_3 - CH_2 - NH - CH_3$; B : $H_2N - CH_2 - CH(CH_3) - C_2H_5$; C : $CH_3 - CO - NH_2$; D : $H_2N - CO - CH(CH_3) - CH(CH_3) - CH_3$; E : $CH_3 - CH_2 - CH(NH_2) - COOH$; F : $CH_3 - CH(CH_3) - N(CH_3) - C(CH_3)_3$; G : $HOOC - CH(NH_2) - C(CH_3)_3$; H : $CH_3 - CH(CH_3) - CH(NH_2) - CH(CH_3) - NH_2$.

1. Donne la fonction de chaque composé ci-dessus. Pour les amines, précise la classe.
2. Nomme ces composés.
3. On fait réagir le composé B avec du chloroéthane. Donne la formule semi-développée et le nom de l'amine formée dans les cas suivants :

a) le chloroéthane est en très faible quantité ;

b) le chloroéthane est en très grande quantité.

Exercice 81. ★★ On donne les formules brutes de quelques amines et le pK_A du couple acide/base correspondant : monométhylamine CH_5N, $pK_A = 10{,}72$; diméthylamine C_2H_7N, $pK_A = 11{,}02$; monoéthylamine C_2H_7N, $pK_A = 10{,}67$; triméthylamine C_3H_9N, $pK_A = 9{,}90$.

1. Donne la classe de chacune de ces amines.
2. Les solutions aqueuses de ces amines sont-elles acides ? Ecris les couples acide/base correspondants. Indique l'acide le plus fort et la base la plus forte.

Exercice 82. ★★ On donne les formules brutes de quelques amines et les pK_A des couples acido-basiques correspondants : monoéthylamine C_2H_7N, $pK_A = 10{,}8$; monométhylamine CH_5N, $pK_A = 10{,}6$; diméthylamine C_2H_7N, $pK_A = 10{,}7$; triméthylamine C_3H_9N, $pK_A = 9{,}8$.

1. Ecris la formule semi-développée et précise la classe de chacune de ces amines.
2. a) Les solutions aqueuses de ces amines sont-elles acides ou basiques ? Justifie la réponse.

b) Ecris, pour chacune des amines considérées, le couple acide/base correspondant.

c) Dis quel est l'acide le plus fort et quelle est la base la plus forte. Justifie la réponse.

3. Les amines primaires et secondaires peuvent réagir, dans certaines conditions, avec les chlorures d'acyle.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction de la monoéthylamine avec le chlorure d'éthanoyle $CH_3 - CO - Cl$.

b) Quel caractère particulier de l'amine est mis en évidence par cette réaction ? Interprète.

c) Quelle est la fonction du composé organique obtenu ? Donne son nom.

Exercice 83. ★★ Une monoamine primaire saturée B a pour formule C_3H_yN.

1. a) Donne la valeur de y.

b) Donne les formules semi-développées possibles des isomères de B et les noms correspondants.

c) Identifie B, sachant que la molécule comporte un groupe $-\mathrm{NH_2}$ qui n'est pas au bout de la chaîne.

2. On fait réagir le chlorure d'éthanoyle $\mathrm{CH_3-CO-Cl}$ sur B. Ecris l'équation-bilan de la réaction. Quelle est la fonction chimique du composé organique obtenu ?
3. Soit B' l'amine tertiaire isomère de B. Par action de l'iodoéthane, on obtient un précipité blanc.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

b) Quelle propriété des amines cette réaction met-elle en évidence ?

Exercice 84. ★★ On considère les amines possédant trois atomes de carbone.

1. Ecris les formules semi-développées des amines isomères, nomme-les et précise la classe de chacune d'elles.
2. Parmi ces isomères, on considère l'amine tertiaire.

a) On dissout cette amine dans l'eau. Ecris l'équation-bilan de la réaction observée. Précise le caractère de l'amine.

b) On fait réagir cette amine sur l'iodométhane. Ecris l'équation-bilan de la réaction observée. Quel caractère des amines cette réaction met-elle en évidence ? Explique.

3. On fait réagir chacune des amines sur le chlorure d'éthanoyle $\mathrm{CH_3-CO-Cl}$. Ecris l'équation-bilan de chaque réaction, lorsqu'elle est possible. Donne le produit obtenu en indiquant sa formule semi-développée. Quelle fonction organique obtient-on ?
4. On utilise une solution de l'amine primaire à chaîne linéaire. D'autre part, on dispose d'une solution d'acide chlorhydrique obtenue par dissolution de 1,12 L de chlorure d'hydrogène, mesurés dans les conditions normales, dans 0,5 L d'eau. Il faut ajouter 18 mL de cette solution acide à 20 mL de la solution d'amine pour obtenir l'équivalence acido-basique.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

b) Quelle masse d'amine a-t-il fallu dissoudre dans 1 L d'eau pour obtenir la solution précédente ?

On donne, en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; N : 14 ; volume molaire dans les conditions normales : 22,4 L/mol.

Exercice 85. ★★ On prépare 200 mL de solution en dissolvant 2,36 g d'une amine aliphatique saturée A dans de l'eau distillée. On dose 20 mL de la solution obtenue avec une solution d'acide chlorhydrique de concentration 5×10^{-1} mol/L. L'indicateur coloré utilisé vire après qu'on a versé 8 mL de solution d'acide chlorhydrique.

1. Détermine la concentration molaire volumique de la solution d'amine et la formule brute de l'amine A.
2. L'action du chlorométhane sur l'amine A a permis d'obtenir une amine B, une amine C ainsi que du chlorure d'ammonium quaternaire.

a) Indique la classe de l'amine A.

b) Ecris les formules semi-développées possibles de A.

c) Dis si l'ion ammonium quaternaire possède des propriétés nucléophiles.

3. Dans la molécule de A, le groupe caractéristique est porté par un carbone qui n'est pas à l'extrémité de la chaîne carbonée.

a) Déduis-en sa formule semi-développée et son nom.

b) Détermine les formules semi-développées et les noms des deux autres amines, sachant que B est une amine secondaire.

On donne, en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; N : 14.

Exercice 86. ★★★ On considère trois amines isomères à chaînes saturées non cycliques A, B, C :

- A est une amine primaire ayant un atome de carbone asymétrique ;
- B est une amine secondaire dont les groupes alkyles sont identiques ;
- C est une amine tertiaire.

La formule générale de ces trois amines est $\mathrm{C_nH_{2n+3}N}$. Elles contiennent en masse 19,18 % d'azote.

1. a) Détermine leur formule brute.

b) Donne les formules semi-développées possibles de toutes les amines de cette formule brute, puis nomme-les.

c) Donne les formules semi-développées et les noms de A, B et C.

2. On fait réagir de l'iodoéthane sur l'amine C. On obtient un précipité blanc. Quelle propriété des amines cette réaction met-elle en évidence ?
3. Pour préparer une solution aqueuse S de l'amine B, on dissout 7,3 g de cette amine dans de l'eau distillée de façon à obtenir 1 L de solution. Le $\mathrm{p}K_A$ du couple acide/base correspondant à B vaut 11,09.

a) Calcule la concentration molaire volumique C de la solution S.

b) Ecris l'équation de la réaction de B avec l'eau.

c) Calcule le pH de la solution S.

4. On prélève un volume $V = 40$ cm^3 de la solution S, que l'on dose par une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire volumique $C_a = 8 \times 10^{-2}$ mol/L.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction entre l'amine B et la solution acide.

b) Calcule le volume de la solution acide qu'il faut verser pour atteindre l'équivalence acido-basique.

c) Le pH du mélange à l'équivalence est-il supérieur, égal ou inférieur à 7 ? Justifie ta réponse.

d) Donne l'allure de la courbe du dosage pH-métrique de la solution S par la solution chlorhydrique.

On donne, en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; N : 14.

Exercice 87. ★★★ Un composé organique B a pour formule brute $\mathrm{C_2H_7N}$.

1. Donne les formules semi-développées possibles, les noms et la classe de ses isomères.

2. Une solution aqueuse S du composé B, de concentration molaire volumique $C_b = 6{,}93 \times 10^{-2}$ mol/L, a un pH égal à 11,8 à 25 °C.

a) Le composé B est-il une base faible ou une base forte ? Pourquoi ?

b) Détermine théoriquement la valeur du $\mathrm{p}K_A$ du couple acide/base relatif au composé B.

3. Pour vérifier la valeur de ce $\mathrm{p}K_A$, on procède au dosage d'un volume $V_b = 30$ mL de S. Ce dosage est réalisé avec une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire volumique $C_a = 0{,}10$ mol/L. Pour 10,3 mL d'acide versé, le mélange a un pH égal à 10,8, et pour 20,6 mL d'acide versé, le mélange a un pH égal à 6.

a) Déduis-en les coordonnées du point d'équivalence.

b) En quoi le dosage confirme-t-il la force de la base B explicitée à la question 2) a) ?

c) Détermine la valeur du $\mathrm{p}K_A$ du couple acide/base relatif au composé B et compare-la à celle déterminée théoriquement à la question 2) b).

4. Lors du dosage de la solution S, on peut repérer le point d'équivalence en utilisant un indicateur coloré. Parmi les indicateurs colorés suivants, quel est le plus approprié pour repérer le point d'équivalence ?

Indicateur coloré	Zone de virage
Hélianthine	3,1 - 4,4
Bleu de bromothymol	6,0 - 7,6
Phénolphtaléine	8,2 - 10,0

Exercice 88. ★★★ On prépare une solution S en dissolvant 3,15 g d'une amine inconnue dans de l'eau et en complétant à un litre. On donne, sur la figure 9, la courbe de variation du pH lorsqu'on ajoute progressivement un volume V_a d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 0{,}10$ mol/L à 20,0 mL de S.

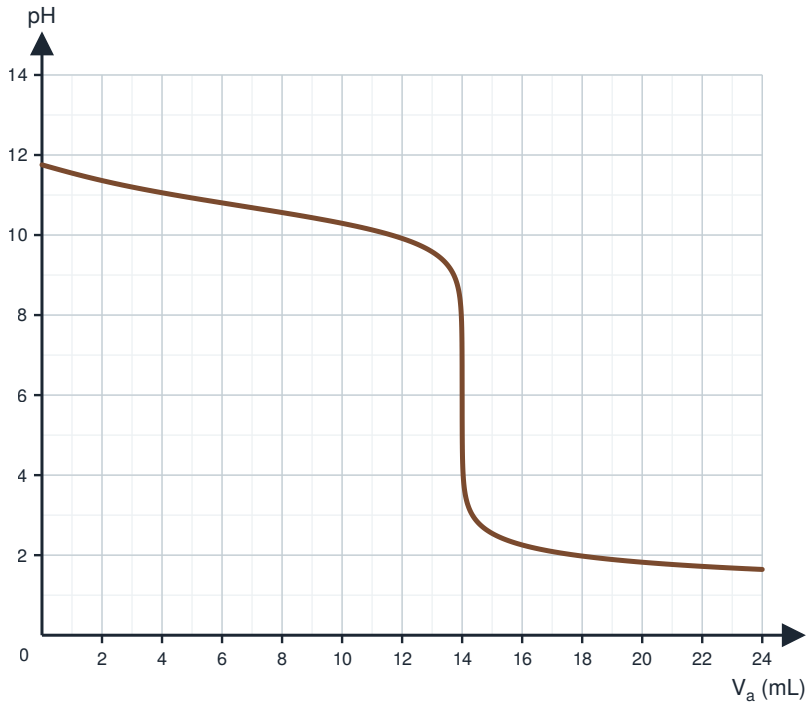


Figure 9 : Dosage de 20,0 mL de la solution S par l'acide chlorhydrique : pH du mélange en fonction du volume V_a d'acide versé.

1. a) Définis l'équivalence et déduis de la courbe le nombre de moles d'amine se trouvant dans les 20,0 mL de S.

b) Détermine la masse molaire de l'amine.

2. a) Donne les formules semi-développées possibles pour cette amine et leur classe.

b) On fait réagir l'amine primaire de la question précédente avec l'acide propanoïque ; on obtient un composé intermédiaire qui, par déshydratation, donne de l'eau et le composé final. Donne la formule semi-développée et la fonction chimique du composé final obtenu.

3. Par réaction de l'amine secondaire de la question précédente avec l'iodure d'éthyle, on peut obtenir une amine tertiaire. Ecris l'équation-bilan de la réaction et donne la formule semi-développée de l'amine tertiaire. Indique la propriété des amines mise en jeu dans cette réaction.

On donne, en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; N : 14.

Exercice 89. ★★★ Une solution aqueuse d'amine aliphatique saturée B, de concentration molaire C_B, a un $\mathrm{pH} = 11{,}9$. Le couple acide/base correspondant sera noté $\mathrm{BH^+/B}$.

1. On dose un volume $V_B = 250$ mL de la solution de l'amine B par une solution d'acide sulfurique de concentration molaire $C_A = 0{,}1$ mol/L. Le volume d'acide versé pour atteindre la demi-équivalence est

$V_{A1/2} = 62{,}5$ mL. Montre, à l'aide de ces données, que la concentration molaire de l'amine B vaut $C_B = 0{,}1$ mol/L.

2. Après avoir précisé la force de l'amine B (justification à l'appui), calcule le $\mathrm{p}K_A$ du couple acide/base.
3. Pour préparer 250 mL de cette solution, il a fallu dissoudre 1,125 g d'amine B. Détermine la formule brute de l'amine. Ecris les formules semi-développées des isomères et nomme-les.
4. On fait réagir l'amine secondaire B avec un acide carboxylique A. On obtient après chauffage un composé C de formule brute $\mathrm{C_xH_yON}$, dont l'analyse de 0,645 g montre qu'il contient 0,07 g d'azote.

a) Détermine la formule brute précise du composé C.

b) Ecris la formule semi-développée du composé C, sachant que la molécule d'acide possède un carbone asymétrique, et nomme-le.

c) Ecris l'équation-bilan de formation du composé C.

On donne, en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; N : 14 ; O : 16.

Exercices complémentaires

Exercices classés par leçon, puis par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 90. ★★ On considère un alcool primaire A à chaîne carbonée non ramifiée, de formule $\mathrm{R-CH_2OH}$. Par oxydation ménagée de A, on obtient un composé B qui rosit le réactif de Schiff.

1. a) Détermine la fonction chimique de B et donne son groupe fonctionnel.

b) Le composé B est transformé à son tour en un produit D dont la solution aqueuse prend une coloration jaune en présence de bleu de bromothymol. Donne la fonction et le groupe fonctionnel de D.

2. On fait dissoudre 0,37 g de D dans un litre d'eau. On prélève $V_a = 50$ mL de cette solution, que l'on dose avec une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_b = 10^{-2}$ mol/L. L'équivalence acido-basique a lieu quand on a ajouté $V_b = 25$ mL de la solution d'hydroxyde de sodium.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction acido-basique.

b) Détermine la formule brute du composé D.

c) Donne le nom et la formule semi-développée du composé D.

3. Déduis de ces expériences la formule semi-développée et le nom de A.
4. On fait agir du pentachlorure de phosphore ($\mathrm{PCl_5}$) sur le composé D. On obtient un composé organique E.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

b) Le composé E réagit avec l'ammoniac pour donner un composé organique F et du chlorure d'ammonium. Ecris l'équation-bilan de la réaction de E avec l'ammoniac.

c) Nomme le composé F et précise sa famille chimique.

Données : $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol ; $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de magasin agricole, de pêcherie, de laboratoire scolaire, d'atelier agroalimentaire et de dispensaire, des problèmes d'identification d'un composé azoté, de prévision d'un caractère acido-basique et de choix d'une condition de conservation, en mobilisant la nomenclature et les classes des amines et des amides, le caractère basique et nucléophile des amines, l'hydrolyse des amides et le caractère amphotère des acides alpha-aminés.

Ressources mobilisées : définir une amine, un amide et un acide alpha-aminé ; identifier les groupes caractéristiques ; nommer un composé azoté et donner sa classe ; écrire l'équation de la réaction d'une amine avec l'eau et avec un acide fort ; écrire l'équation de l'hydrolyse acide ou basique d'un amide ; reconnaître l'ammoniac dégagé ; écrire l'amphion d'un acide alpha-aminé et prévoir l'espèce majoritaire à un pH *donné ; calculer un point isoélectrique ; calculer une masse molaire, une quantité de matière et un volume gazeux ; respecter les consignes de sécurité liées aux amines volatiles et aux solutions concentrées de soude.*

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le magasin d'engrais de Kongoussi. La coopérative maraîchère de Kongoussi, qui regroupe soixante-quatorze producteurs, stocke soixante sacs d'urée $\mathrm{H_2N-CO-NH_2}$ de 50 kg dans un hangar de tôle dont le toit fuit en deux endroits. Le magasinier, Boukary, constate qu'une odeur piquante flotte dans le hangar depuis la dernière pluie et que trois sacs posés à même le sol se sont durcis. Il envisage de couvrir les sacs d'une bâche et de laisser le reste en l'état, car l'engrais a coûté 21 000 FCFA le sac. Dis-lui ce que révèle cette odeur et ce qu'il doit décider pour le hangar.

Situation d'intégration 2 : La pêcherie du barrage de Bagré. Au débarcadère du barrage de Bagré, Aminata revend chaque matin le poisson de sept pirogues. En saison chaude, les clients se plaignent d'une odeur forte sur les poissons invendus de la veille, due à la triméthylamine libérée par la dégradation de la chair. Un voisin lui conseille de saler abondamment le poisson, un autre de l'arroser de jus de citron, un troisième de le rincer à l'eau du barrage. Aminata ne veut appliquer qu'un seul de ces conseils, celui qui agit réellement sur l'odeur. Tranche la question à sa place et justifie ton choix par la chimie.

Situation d'intégration 3 : Les trois bouteilles du lycée de Tenkodogo. Au laboratoire du lycée de Tenkodogo, qui compte huit cent cinquante élèves, trois bouteilles de verre brun ont perdu leur étiquette pendant un déménagement. Le cahier du laboratoire indique seulement que l'établissement possède de l'éthanol, de l'éthanamine et de l'éthanamide, chacun en solution aqueuse à 0,10 mol/L. Le professeur dispose d'un pH-mètre, d'une solution d'hydroxyde de sodium, d'un réchaud et de papier pH. Il doit rendre les trois bouteilles utilisables avant la séance de travaux pratiques de jeudi. Indique-lui le protocole à suivre et ce qu'il écrira sur chaque nouvelle étiquette.

Situation d'intégration 4 : L'atelier de compléments nutritionnels de Bobo-Dioulasso. Un atelier de Bobo-Dioulasso prépare, pour les centres de récupération nutritionnelle, une poudre à base d'un acide alpha-aminé de $\mathrm{p}K_{A1} = 2{,}3$ et $\mathrm{p}K_{A2} = 9{,}9$. Le technicien, Rasmané, doit récupérer ce composé par cristallisation, et il sait que le rendement est maximal lorsque la molécule se trouve dans sa forme de charge globale nulle, car c'est alors qu'elle est la moins soluble. Il dispose de trois bains dont les pH sont réglés à

2,0, à 6,1 et à 11,0, et l'atelier tourne huit heures par jour. Aide Rasmané à choisir son bain et à justifier ce choix devant son chef d'atelier.

Situation d'intégration 5 : Le dispensaire de Diapaga. Au dispensaire de Diapaga, l'infirmier chef reçoit un carton de flacons de sirop contenant un principe actif à fonction amide. La notice prescrit une conservation à l'abri de la chaleur et de l'humidité, et une utilisation dans les quinze jours après ouverture. Faute de place, le carton est resté trois semaines sur une étagère exposée au soleil de l'après-midi, à côté d'un stock de compresses. Un aide-soignant propose de distribuer quand même les flacons, puisque la date de péremption imprimée n'est pas atteinte et que le liquide paraît limpide. L'infirmier chef doit rédiger une note de service. Dis-lui ce qu'il doit y écrire au sujet de ces flacons.

Situation d'intégration 6 : L'unité de soumbala de Koudougou. A Koudougou, un groupement de trente-deux femmes transforme les graines de néré en soumbala dans un local fermé de 30 m^2, acquis l'an dernier pour 450 000 FCFA. Pendant la phase de fermentation, l'odeur devient si forte que les voisines se plaignent et que deux ouvrières ont des maux de tête en fin de journée. La présidente hésite entre trois pistes : percer deux ouvertures hautes pour ventiler, vaporiser de l'eau vinaigrée sur les claies, ou changer les graines de fournisseur. Elle doit présenter une proposition motivée à la prochaine assemblée. Rédige à sa place l'argumentaire chimique de la solution qu'elle doit retenir.

VERS LE BAC

Exercices d'épreuves du BAC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 91. ★★★ *(BAC 2026, série D)* Les parties I et II sont indépendantes.

Partie I. On prépare une solution aqueuse d'une monobase B en versant une masse $m = 2{,}95$ g de cette amine dans l'eau pure afin d'obtenir un volume $V = 1$ L de solution. On prélève $V_B = 20$ mL de cette solution, que l'on dose avec une solution A d'acide chlorhydrique de concentration molaire volumique $C_A = 0{,}10$ mol/L. Un pH-mètre permet de suivre l'évolution du pH du mélange au cours de ce dosage.

1. La courbe $\mathrm{pH} = f(V_A)$, où V_A est le volume de la solution A versé, présente deux points remarquables : le point M tel que $V_M = 5$ mL et $\mathrm{pH}_M = 9{,}8$; le point d'équivalence E tel que $V_E = 10$ mL et $\mathrm{pH}_E = 6{,}0$.

a) Définis l'équivalence acido-basique.

b) Détermine la concentration molaire volumique C_B de la solution B.

2. On note BH^+ l'acide conjugué de l'amine B. Donne la valeur du $\mathrm{p}K_A$ de ce couple acide/base. Justifie ta réponse.
3. Détermine la masse molaire M de l'amine B et déduis-en sa formule brute.
4. On donne le tableau des $\mathrm{p}K_A$ suivant.

Amine	$(CH_3)_2NH$	$(CH_3)_3N$	$(C_2H_5)_2NH$	$(C_2H_5)_3N$	$CH_3-CH_2-NH_2$
$\mathrm{p}K_A$	10,6	9,8	11,1	10,7	10,6

Déduis-en la formule semi-développée de B et son nom.

Partie II. 1) On revient au dosage de la question 1) de la partie I.

a) Calcule les concentrations molaires volumiques des différentes espèces chimiques présentes dans la solution lorsqu'on se trouve au point M ($V_M = 5$ mL).

b) Donne les propriétés caractéristiques de cette solution.

2. Calcule le volume de la solution de l'acide conjugué BH^+, de concentration molaire volumique $C'_A = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L, qu'il faut ajouter à un volume $V_B = 20$ mL de la solution B pour obtenir une solution de $\mathrm{pH} = 9{,}8$.
3. On considère les indicateurs colorés suivants : le bleu de bromothymol (zone de virage : 6,0 à 7,6) ; le rouge de chlorophénol (4,8 à 6,8) ; la phénolphtaléine (8,2 à 10,0). Choisis l'indicateur coloré qui convient à ce dosage et justifie ta réponse.
4. Calcule le volume de la solution A d'acide chlorhydrique qu'il faut ajouter au volume $V_B = 20$ mL de la solution B pour obtenir un pH de 9,5. Ton résultat est-il en accord avec la propriété de la solution étudiée à la question 1) b) de la partie II ?

On donne, en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; N : 14.

Exercice 92. ★★ *(BAC 2026, série D)* Les questions 1) et 2) sont indépendantes.

1. Le diagramme de la figure 10 est un schéma réactionnel où V, W, X, Y et Z sont des composés organiques. Le composé de départ est V.

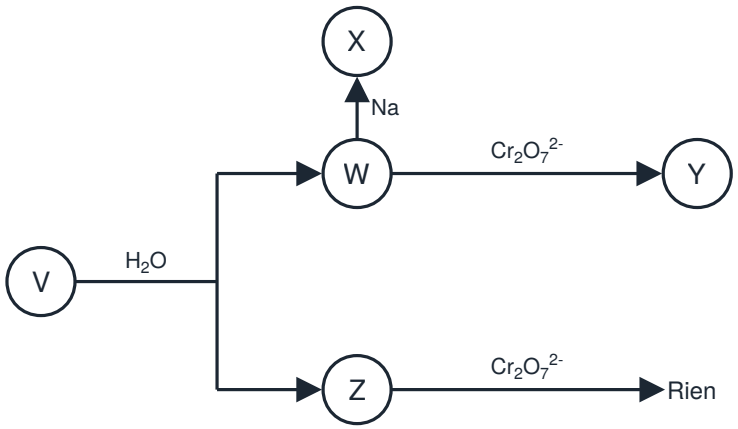


Figure 10 : Schéma réactionnel : du composé V aux composés W, X, Y et Z.

Le composé W est le 2-méthylbutan-1-ol, de formule $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH_2 - OH}$.

- L'hydratation de V conduit à la formation des composés W et Z.
- Le dichromate de potassium est sans action sur Z.
- L'oxydation ménagée de W par le dichromate de potassium en milieu acide donne le composé Y.
- La réaction de W avec le sodium pur forme le composé X.

a) Ecris le nom et la formule semi-développée de chacun des composés V, X, Y et Z.

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction entre W et l'ion dichromate $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$, en utilisant les formules brutes. Couple oxydant/réducteur : $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}$.

2. La masse molaire d'un acide alpha-aminé à chaîne ouverte est $M = 117$ g/mol. Le radical R de cet acide alpha-aminé est ramifié.

a) Détermine la formule semi-développée de cet acide alpha-aminé.

b) Ecris les trois formes sous lesquelles il se présente dans l'eau.

On donne, en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; N : 14 ; O : 16.

FICHE DE REVISION

Les amines. Une amine dérive de l'ammoniac $\mathrm{NH_3}$ par remplacement d'un, de deux ou de trois hydrogènes par des groupes carbonés. Groupe caractéristique : le groupe amino, bâti sur un azote à **trois liaisons** et **un doublet libre**. Formule générale d'une amine saturée non cyclique à une fonction amine : $\mathrm{C_nH_{2n+3}N}$, soit $M = 14n + 17$ g/mol.

Les trois classes d'amines. On compte les groupes carbonés portés par l'**azote** : un, primaire $\mathrm{R-NH_2}$; deux, secondaire $\mathrm{R-NH-R'}$; trois, tertiaire $\mathrm{R-N(R')-R''}$. Pas d'amine neutre quaternaire.

Nomenclature des amines. Nom de l'alcane, « e » remplacé par « amine », indice du carbone porteur devant : méthanamine, éthanamine, propan-2-amine. Groupes portés par l'azote cités devant, précédés de **N** : N-méthyléthanamine, N,N-diméthyléthanamine. $\mathrm{C_6H_5-NH_2}$: phénylamine, ou aniline.

Caractère basique. $\mathrm{R-NH_2 + H_2O \rightleftarrows R-NH_3^+ + OH^-}$, couple $\mathrm{R-NH_3^+/R-NH_2}$, base **faible**. Avec un acide fort, réaction **totale** : $\mathrm{R-NH_2 + H_3O^+ \longrightarrow R-NH_3^+ + H_2O}$. Ordre de force : amines aliphatiques ($\mathrm{p}K_A$ voisin de 10,6) plus fortes que l'ammoniac (9,2) ; phénylamine très faible (4,6) ; une amine tertiaire n'est pas plus basique qu'une amine secondaire (triméthylamine : 9,8).

Caractère nucléophile. Le même doublet attaque un carbone pauvre en électrons. Avec un dérivé halogéné : $\mathrm{R-NH_2 + R'-X \longrightarrow R-NH_2^+-R' + X^-}$, puis l'ion cède un proton à l'amine en excès : on obtient l'amine de classe supérieure ; les alkylations peuvent se poursuivre jusqu'à l'ion ammonium quaternaire. Avec un chlorure d'acyle :
$\mathrm{R-CO-Cl + H_2N-R' \longrightarrow R-CO-NH-R' + HCl}$, réaction **rapide, totale, très exothermique** ; une amine tertiaire ne réagit pas.

Les amides. Groupe caractéristique $\mathrm{-CO-N<}$: un carbonyle directement lié à un azote. Classes comptées sur l'azote, **le groupe acyle comptant pour un** : primaire $\mathrm{R-CO-NH_2}$, secondaire $\mathrm{R-CO-NH-R'}$, tertiaire $\mathrm{R-CO-N(R')-R''}$. Repère rapide : deux H sur l'azote, primaire ; un H, secondaire ; aucun, tertiaire. Nom : « acide …oïque » devient « …amide ». Amides primaires solides, sauf le méthanamide ; solutions **neutres**. Formule brute $\mathrm{C_nH_{2n+1}NO}$, $M = 14n + 31$ g/mol. Préparation : chlorure d'acyle et amine (rapide, totale), ou chauffage d'un carboxylate d'ammonium (lente).

Hydrolyse d'un amide. Coupure de la liaison $\mathrm{C-N}$, lente, à chaud et catalysée. En milieu acide :
$\mathrm{R-CO-NH_2 + H_2O + H_3O^+ \longrightarrow R-CO_2H + NH_4^+ + H_2O}$. En milieu basique :
$\mathrm{R-CO-NH_2 + OH^- \longrightarrow R-CO_2^- + NH_3}$, gaz reconnu au papier pH humide qui **bleuit**. Les deux hydrolyses sont totales.

Action d'un alcool sur un amide. $\mathrm{R-CO-NH_2 + R'-OH \longrightarrow R-CO-O-R' + NH_3}$, réaction **lente et limitée**, qui donne un ester.

Les acides alpha-aminés. Formule générale $\mathrm{R-CH(NH_2)-CO_2H}$; formule brute du composé saturé non cyclique : $\mathrm{C_nH_{2n+1}NO_2}$, soit $M = 14n + 47$ g/mol. Nom : acide 2-amino…oïque. Glycine : acide 2-aminoéthanoïque ; alanine : acide 2-aminopropanoïque ; valine : acide 2-amino-3-méthylbutanoïque.

Chiralité. Le carbone alpha porte R, $-\mathrm{NH_2}$, $-\mathrm{CO_2H}$ et $-\mathrm{H}$. Si $\mathrm{R \neq H}$, il est **asymétrique** $\mathrm{C^*}$: la molécule est chirale et possède **deux énantiomères**, images non superposables, représentés en Cram ou en projection de Fischer ($-\mathrm{CO_2H}$ en haut, R en bas ; $-\mathrm{NH_2}$ à gauche pour l'énantiomère L, à droite pour D). Seule la glycine n'est pas chirale.

Caractère amphotère et amphion. L'acide alpha-aminé porte un groupe acide et un groupe basique : il est amphotère. Sa forme usuelle est l'**amphion** $\mathrm{R-CH(NH_3^+)-CO_2^-}$, à **deux charges opposées** et charge globale **nulle**. On dit aussi zwitterion, ion dipolaire ou ion mixte ; l'acide alpha-aminé est un ampholyte.

Les trois domaines de pH. $\mathrm{pH} < \mathrm{p}K_{A1}$: cation $\mathrm{R-CH(NH_3^+)-CO_2H}$. Entre les deux : amphion. $\mathrm{pH} > \mathrm{p}K_{A2}$: anion $\mathrm{R-CH(NH_2)-CO_2^-}$.

Point isoélectrique. $\mathrm{pH_i} = \dfrac{\mathrm{p}K_{A1} + \mathrm{p}K_{A2}}{2}$. A ce pH, la charge globale moyenne est nulle. Glycine : $\mathrm{pH_i} = 5{,}95$; alanine : 6,1.

Notations des sujets. Groupe carboxyle écrit $-\mathrm{COOH}$ ou $-\mathrm{CO_2H}$; monoamine : amine à une seule fonction amine ; noms usuels des amines (méthylamine, diméthylamine, triméthylamine, isopropylamine), le carbone lié à l'azote portant le numéro 1 ; amide non substitué, N-monosubstitué, N,N-disubstitué pour primaire, secondaire, tertiaire.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La méthanamine $\mathrm{CH_3-NH_2}$ est une **amine** primaire : le doublet libre de son azote capte un proton de l'eau, $\mathrm{CH_3-NH_2 + H_2O \rightleftarrows CH_3-NH_3^+ + OH^-}$, d'où un pH supérieur à 7. L'urée $\mathrm{H_2N-CO-NH_2}$ est un **diamide** : chauffée avec de la soude, elle s'hydrolyse, $\mathrm{H_2N-CO-NH_2 + 2\,OH^- \longrightarrow CO_3^{2-} + 2\,NH_3}$, et l'ammoniac dégagé bleuit le papier pH humide. La glycine est un **acide alpha-aminé** : le proton de son groupe carboxyle passe sur son groupe amino, et elle existe en solution sous forme d'amphion $\mathrm{^+H_3N-CH_2-CO_2^-}$, de charge globale nulle ; le pH de sa solution est voisin de son point isoélectrique, $\mathrm{pH_i} = \dfrac{2{,}3 + 9{,}6}{2} \approx 6{,}0$. **La méthanamine est une amine, base faible ; l'urée est un amide, que la soude hydrolyse en ammoniac ; la glycine est un acide alpha-aminé, qui ne rend pas l'eau acide parce qu'il existe sous forme d'amphion.**

Corrigés des prérequis

P1. L'azote engage **trois** liaisons covalentes et conserve **un doublet libre**, puisqu'il possède cinq électrons externes et qu'il lui en faut huit.

P2. $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$; le couple est $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$. A $\mathrm{pH = 11}$, supérieur à 9,2, c'est la base $\mathrm{NH_3}$ qui prédomine.

P3. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-11,0} = 1,0 \times 10^{-11}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{1,0 \times 10^{-11}} = 1,0 \times 10^{-3}$ mol/L.

P4. Butane ; 2-méthylpropane ; éthanol ; acide éthanoïque ; éthanoate d'éthyle.

P5. Le butan-2-ol est **secondaire** : son carbone fonctionnel est lié à deux autres carbones. Le 2-méthylpropan-2-ol est **tertiaire** : son carbone fonctionnel est lié à trois carbones. La classe d'un alcool se lit sur le carbone qui porte le groupe $\mathrm{-OH}$.

P6. Un carbone asymétrique engage quatre liaisons simples vers quatre groupes tous différents. Dans $\mathrm{CH_3 - CH(OH) - CO_2H}$, le carbone central porte $\mathrm{-CH_3}$, $\mathrm{-OH}$, $\mathrm{-CO_2H}$ et $\mathrm{-H}$: oui, c'en est un.

P7. $M(\mathrm{CH_5N}) = 12 + 5 \times 1 + 14 = 31$ g/mol ; $n = \dfrac{6,2}{31} = 0,20$ mol. A l'état gazeux, $V = 0,20 \times 24 = 4,8$ L.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. a) $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - NH_2}$: butan-1-amine, amine **primaire**, puisque l'azote ne porte qu'un seul groupe carboné. b) $\mathrm{CH_3 - NH - CH_3}$: N-méthylméthanamine, amine **secondaire**, l'azote portant deux groupes méthyle. c) $\mathrm{CH_3 - CH(NH_2) - CH_2 - CH_3}$: butan-2-amine, amine **primaire** : l'azote ne porte qu'un seul groupe carboné, même si le carbone qui le porte est lié à deux autres carbones.

Ex. 2. N-méthylpropan-2-amine : $\mathrm{(CH_3)_2CH - NH - CH_3}$, amine **secondaire**. 3-méthylbutan-1-amine : $\mathrm{(CH_3)_2CH - CH_2 - CH_2 - NH_2}$, amine **primaire**.

Ex. 3. Avec l'eau, base faible, donc double flèche : $\mathrm{CH_3 - NH_2 + H_2O \rightleftarrows CH_3 - NH_3^+ + OH^-}$. Avec l'acide chlorhydrique, réaction totale : $\mathrm{CH_3 - NH_2 + H_3O^+ \longrightarrow CH_3 - NH_3^+ + H_2O}$. Couple : $\mathrm{CH_3 - NH_3^+/CH_3 - NH_2}$.

Ex. 4. a) Propanamide, amide **primaire**, deux hydrogènes sur l'azote. b) N-éthylméthanamide, amide **secondaire**, un seul hydrogène sur l'azote. c) N,N-diméthyléthanamide, amide **tertiaire**, aucun hydrogène sur l'azote.

Ex. 5. Acide 2-aminobutanoïque : $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH(NH_2) - CO_2H}$; amphion : $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH(NH_3^+) - CO_2^-}$. Le carbone alpha porte $\mathrm{-CH_2 - CH_3}$, $\mathrm{-NH_2}$, $\mathrm{-CO_2H}$ et $\mathrm{-H}$: quatre groupes différents, il est donc **asymétrique**.

Ex. 6. a) $\mathrm{{}^+H_3N - CH_2 - CO_2H/{}^+H_3N - CH_2 - CO_2^-}$, de $\mathrm{p}K_{A1} = 2,3$; $\mathrm{{}^+H_3N - CH_2 - CO_2^-/H_2N - CH_2 - CO_2^-}$, de $\mathrm{p}K_{A2} = 9,6$. b) $\mathrm{pH_i} = \dfrac{2,3 + 9,6}{2} = 5,95$, soit environ 6,0. c) A $\mathrm{pH = 4}$, valeur comprise entre 2,3 et 9,6 : c'est l'**amphion** qui prédomine. d) Non : le carbone alpha de la glycine porte deux atomes d'hydrogène identiques ; la glycine n'est pas chirale.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Une amine dérive de l'ammoniac par remplacement d'un, de deux ou de trois hydrogènes par des groupes carbonés ; son groupe caractéristique est le groupe amino, bâti sur un azote à trois liaisons.

Q2. $\mathrm{C_nH_{2n+3}N}$, avec $n \geq 1$.

Q3. On compte sur l'**azote**, et il y a **trois** classes : primaire, secondaire, tertiaire.

Q4. N-méthyléthanamine, amine **secondaire**.

Q5. Du **doublet libre** porté par l'atome d'azote, qui peut capter un proton.

Q6. $\mathrm{R-NH_2 + H_2O \rightleftarrows R-NH_3^+ + OH^-}$; couple $\mathrm{R-NH_3^+/R-NH_2}$.

Q7. $\mathrm{R-NH_2 + H_3O^+ \longrightarrow R-NH_3^+ + H_2O}$: la réaction est **totale**.

Q8. C'est l'aptitude du doublet libre de l'azote à attaquer un atome de carbone pauvre en électrons, par exemple celui d'un dérivé halogéné ou d'un chlorure d'acyle.

Q9. Un amide dérive d'un acide carboxylique par remplacement du groupe $\mathrm{-OH}$ par un groupe azoté ; son groupe caractéristique est $\mathrm{-CO-N<}$.

Q10. N-méthyléthanamide, amide **secondaire**.

Q11. $\mathrm{CH_3-CO-NH_2 + OH^- \longrightarrow CH_3-CO_2^- + NH_3}$; l'ammoniac bleuit un papier pH humide.

Q12. Parce que le doublet libre de l'azote est retenu par le groupe carbonyle voisin : il n'est plus disponible pour capter un proton.

Q13. C'est un composé portant un groupe carboxyle et un groupe amino sur le carbone voisin ; formule générale $\mathrm{R-CH(NH_2)-CO_2H}$.

Q14. C'est l'ion dipolaire obtenu par passage du proton du carboxyle sur l'azote de la même molécule ; pour la glycine : $\mathrm{^+H_3N-CH_2-CO_2^-}$.

Q15. C'est le pH auquel la charge globale moyenne de l'espèce est nulle ; il vaut $\mathrm{pH_i} = \dfrac{\mathrm{p}K_{A1} + \mathrm{p}K_{A2}}{2}$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. 1. C'est un composé organique dérivant de l'ammoniac par remplacement d'un, de deux ou de trois atomes d'hydrogène par des groupes carbonés. 2. Le groupe amino, $\mathrm{-NH_2}$, $\mathrm{-NH-}$ ou $\mathrm{>N-}$. 3. Trois liaisons simples ; il lui reste un doublet non liant, ou doublet libre. 4. Selon le nombre de groupes carbonés portés par l'azote : un, primaire ; deux, secondaire ; trois, tertiaire.

Ex. 9. a) $\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-CH_3}$, primaire. b) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-NH-CH_2-CH_3}$, secondaire. c) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-N(CH_3)-CH_3}$, tertiaire. d) $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH(NH_2)-CH_3}$, primaire.

Ex. 11.

Nom	Formule semi-développée	Classe
éthanamine	$\mathrm{CH_3-CH_2-NH_2}$	primaire
N-méthylpropan-1-amine	$\mathrm{CH_3-NH-CH_2-CH_2-CH_3}$	secondaire
N,N-diméthyléthanamine	$\mathrm{CH_3-CH_2-N(CH_3)-CH_3}$	tertiaire
propan-2-amine	$\mathrm{(CH_3)_2CH-NH_2}$	primaire
diéthylamine	$\mathrm{CH_3-CH_2-NH-CH_2-CH_3}$	secondaire

Ex. 13. L'élève a appliqué aux amines la règle des alcools, où l'on compte les voisins carbonés du carbone fonctionnel. Or, pour une amine, la classe se lit sur l'**azote** et non sur un carbone : on compte les groupes carbonés portés par l'azote. Ici l'azote de $(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C}-\mathrm{NH_2}$ n'en porte **qu'un seul**, si ramifié soit-il : la 2-méthylpropan-2-amine est donc une amine **primaire**.

Ex. 15. a) Le pourcentage massique d'azote vaut $\%\mathrm{N} = \dfrac{14}{14n+17} \times 100$. b) On résout $\dfrac{14}{14n+17} = 0{,}237$, soit $14n + 17 = 59{,}1$, d'où $n = 3$: la formule brute est $\mathrm{C_3H_9N}$. c) Quatre formules : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-NH_2}$ propan-1-amine ; $\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-CH_3}$ propan-2-amine ; $\mathrm{CH_3-NH-CH_2-CH_3}$ N-méthyléthanamine ; $(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{N}$ N,N-diméthylméthanamine.

Ex. 17. Deux isomères seulement : $\mathrm{CH_3-CH_2-NH_2}$, éthanamine, **primaire** ; $\mathrm{CH_3-NH-CH_3}$, N-méthylméthanamine, **secondaire**. Il n'existe pas d'amine tertiaire à deux carbones, puisqu'il faudrait trois groupes carbonés sur l'azote.

Ex. 19. a) Méthanamine 31 g/mol, propane 44 g/mol, méthoxyméthane et éthanol 46 g/mol chacun. b) Non : la méthanamine, pourtant la plus légère, bout à -6 °C, donc bien au-dessus du propane et du méthoxyméthane.

Ex. 21. 1. Du doublet libre de l'atome d'azote, qui capte un proton. 2. $\mathrm{CH_3-CH_2-NH_2 + H_2O \rightleftarrows CH_3-CH_2-NH_3^+ + OH^-}$. 3. $\mathrm{CH_3-CH_2-NH_3^+/CH_3-CH_2-NH_2}$. 4. L'ion éthylammonium.

Ex. 23. a) Méthanamide, amide **primaire**. b) N-méthylpropanamide, amide **secondaire**. c) N-éthyl-N-méthyléthanamide, amide **tertiaire**.

Ex. 25. La méthanamine est la base la plus forte. Le $\mathrm{p}K_A$ de son couple vaut 10,6 contre 9,2 pour l'ammoniac, or plus le $\mathrm{p}K_A$ d'un couple est grand, plus la base de ce couple est forte. Une solution de méthanamine de même concentration aura donc un pH plus élevé qu'une solution d'ammoniac.

Ex. 27. 1) $\mathrm{CH_3-CO-NH-CH_3 + OH^- \longrightarrow CH_3-CO_2^- + CH_3-NH_2}$. 2) On recueille de la méthanamine, gazeuse à la température ordinaire : elle a une odeur piquante d'ammoniac et bleuit un papier pH humide tenu au-dessus du tube. 3) En milieu acide : $\mathrm{CH_3-CO-NH-CH_3 + H_2O + H_3O^+ \longrightarrow CH_3-CO_2H + CH_3-NH_3^+ + H_2O}$. 4) Parce que dans les deux cas un produit est immédiatement piégé : en milieu acide l'amine est protonée en ion ammonium, en milieu basique l'acide est neutralisé en ion carboxylate, et l'amine gazeuse s'échappe. Rien de tel n'existe avec un alcool : les deux produits restent disponibles pour la réaction inverse, et l'équilibre s'installe.

Ex. 29.

Composé	Famille	Classe	Solution aqueuse basique ?
$\mathrm{CH_3-CH_2-NH_2}$	amine	primaire	oui
$\mathrm{CH_3-CO-NH_2}$	amide	primaire	non, solution neutre
$\mathrm{CH_3-NH-CH_3}$	amine	secondaire	oui
$\mathrm{H-CO-N(CH_3)_2}$	amide	tertiaire	non, solution neutre

Ex. 31. a) Une amine de petite masse molaire forme des molécules légères, peu retenues les unes aux autres, qui passent facilement à l'état gazeux : elle est volatile, donc ses molécules atteignent le nez. b) Le jus de citron et le vinaigre sont acides : ils transforment l'amine en ion alkylammonium, qui est un ion, donc non volatil et inodore. Pour la méthanamine : $\mathrm{CH_3-NH_2 + H_3O^+ \longrightarrow CH_3-NH_3^+ + H_2O}$. c) C'est précisément la volatilité de ces amines : dans un récipient fermé, les molécules gazeuses ne se dispersent pas dans la pièce.

Ex. 33. a) $\mathrm{CH_3-CH_2-CO-NH_2 + OH^- \longrightarrow CH_3-CH_2-CO_2^- + NH_3}$. b) Le gaz dégagé est l'ammoniac : il a une odeur piquante et il **bleuit** un papier pH humide tenu au-dessus du tube. c) En milieu acide :
$\mathrm{CH_3-CH_2-CO-NH_2 + H_2O + H_3O^+ \longrightarrow CH_3-CH_2-CO_2H + NH_4^+ + H_2O}$.

Ex. 35. 1. C'est un composé organique qui porte un groupe carboxyle $\mathrm{-CO_2H}$ et un groupe amino $\mathrm{-NH_2}$ fixé sur le carbone voisin du groupe carboxyle. 2. $\mathrm{R-CH(NH_2)-CO_2H}$, où R est un atome d'hydrogène ou un groupe carboné. 3. Le groupe carboxyle et le groupe amino. 4. C'est le carbone immédiatement voisin du groupe carboxyle, celui qui porte le groupe amino.

Ex. 37. a) Non : le carbone alpha porte deux atomes d'hydrogène identiques, donc quatre groupes non tous différents. b) Oui : il porte $\mathrm{-CH_2-CH_3}$, $\mathrm{-NH_2}$, $\mathrm{-CO_2H}$ et $\mathrm{-H}$, tous différents. c) Oui : il porte $\mathrm{-CH_2-CH(CH_3)_2}$, $\mathrm{-NH_2}$, $\mathrm{-CO_2H}$ et $\mathrm{-H}$, tous différents.

Ex. 39. On dessine deux croix de Cram, de part et d'autre d'un miroir vertical. Au centre de chacune, le carbone asymétrique, noté $\mathrm{C^*}$. Vers le haut, en trait plein dans le plan de la feuille, le groupe $\mathrm{-CO_2H}$; vers le bas, en trait plein également, le groupe $\mathrm{-CH_2-CH_3}$. Sur le premier dessin, le groupe $\mathrm{-NH_2}$ est porté par un coin plein, qui signifie « vers le lecteur », et l'atome H par un coin hachuré, qui signifie « vers l'arrière ». Sur le second dessin, ces deux groupes sont échangés. Les deux molécules ainsi représentées ne sont pas superposables : ce sont les deux énantiomères de l'acide 2-aminobutanoïque.

Ex. 41. a) À $\mathrm{pH} = 1{,}5$, inférieur à $\mathrm{p}K_{A1} = 2{,}2$: le **cation** $\mathrm{R-CH(NH_3^+)-CO_2H}$. À $\mathrm{pH} = 6{,}0$, compris entre 2,2 et 9,2 : l'**amphion**. À $\mathrm{pH} = 11{,}0$, supérieur à $\mathrm{p}K_{A2} = 9{,}2$: l'**anion** $\mathrm{R-CH(NH_2)-CO_2^-}$. b) $\mathrm{pH_i} = \dfrac{2{,}2 + 9{,}2}{2} = 5{,}7$.

Ex. 43. 1) Dans une mole, soit 89 g : $m(\mathrm{C}) = 0{,}404 \times 89 = 36{,}0$ g, soit $\dfrac{36{,}0}{12} = 3{,}0$ atomes de carbone ; $m(\mathrm{H}) = 0{,}079 \times 89 = 7{,}0$ g, soit 7 atomes d'hydrogène ; $m(\mathrm{N}) = 0{,}157 \times 89 = 14{,}0$ g, soit 1 atome d'azote ; il reste $89 - 36 - 7 - 14 = 32$ g d'oxygène, soit 2 atomes. La formule brute est $\mathrm{C_3H_7NO_2}$. 2) $\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-CO_2H}$, acide 2-aminopropanoïque, ou alanine. 3) Le carbone alpha porte $\mathrm{-CH_3}$, $\mathrm{-NH_2}$, $\mathrm{-CO_2H}$ et $\mathrm{-H}$: quatre groupes différents, il est **asymétrique**. Les deux énantiomères se dessinent en Cram, de part et d'autre d'un miroir, en échangeant $\mathrm{-NH_2}$ et H entre le coin plein et le coin hachuré. 4) Cation $\mathrm{CH_3-CH(NH_3^+)-CO_2H}$ pour $\mathrm{pH} < 2{,}3$; amphion $\mathrm{CH_3-CH(NH_3^+)-CO_2^-}$ entre 2,3 et 9,9 ; anion $\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-CO_2^-}$ pour $\mathrm{pH} > 9{,}9$. 5) $\mathrm{pH_i} = \dfrac{2{,}3 + 9{,}9}{2} = 6{,}1$. À $\mathrm{pH} = 7{,}4$, valeur comprise entre les deux $\mathrm{p}K_A$, c'est l'**amphion** qui prédomine : dans le sang, l'alanine circule donc sous forme d'ion dipolaire.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs et problèmes à étapes)

Ex. 45. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Pour une amine, on ne regarde pas les carbones : on regarde l'**azote**, et l'on compte les groupes carbonés qu'il porte. Un seul, elle est primaire ; deux, secondaire ; trois, tertiaire. Il ne peut pas y en avoir quatre, car l'azote n'engage que trois liaisons et garde son **doublet libre**. Pour un amide, le comptage est le même, à condition de se rappeler que le **groupe acyle** $\mathrm{R-CO-}$ compte lui aussi pour un groupe carboné : le plus sûr est de compter les hydrogènes restés sur l'azote, deux pour un amide primaire, un pour un secondaire, aucun pour un tertiaire. Pour un alcool, au contraire, on compte les voisins carbonés du **carbone fonctionnel**, puisque l'oxygène ne peut porter qu'un seul groupe carboné. C'est pour cette raison que la 2-méthylpropan-2-amine est primaire alors que le 2-méthylpropan-2-ol, de même squelette, est tertiaire.

Ex. 47. 1) Un pH de 11,9 signale une **base**. On écarte donc les alcools et les amides, dont les solutions sont neutres, ainsi que les acides carboxyliques ; le liquide est très probablement une amine. 2) A l'équivalence, $n = C \times V = 1{,}00 \times 0{,}0500 = 0{,}0500$ mol, l'amine et l'ion $\mathrm{H_3O^+}$ réagissant mole à mole. D'où $M = \dfrac{2{,}95}{0{,}0500} = 59$ g/mol. 3) Pour une amine saturée non cyclique à une fonction amine, $M = 14n + 17$. On résout $14n + 17 = 59$, soit $n = 3$: la formule brute est $\mathrm{C_3H_9N}$. 4) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-NH_2}$, propan-1-amine ; $\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-CH_3}$, propan-2-amine ; $\mathrm{CH_3-NH-CH_2-CH_3}$, N-méthyléthanamine ; $\mathrm{(CH_3)_3N}$, N,N-diméthylméthanamine. 5) Un amide **tertiaire** a trois groupes carbonés sur l'azote, dont le groupe acyle apporté par le chlorure d'acyle : l'amine de départ devait donc en porter deux, elle est **secondaire**. C'est la **N-méthyléthanamine**. Equation : $\mathrm{CH_3-CO-Cl + CH_3-NH-CH_2-CH_3 \longrightarrow CH_3-CO-N(CH_3)-CH_2-CH_3 + HCl}$, le produit étant le N-éthyl-N-méthyléthanamide.

Ex. 48. 1) L'azote du produit porte le groupe acyle et un groupe éthyle : l'amine de départ est l'**éthanamine** $\mathrm{CH_3-CH_2-NH_2}$, amine **primaire**. $\mathrm{CH_3-CO-Cl + CH_3-CH_2-NH_2 \longrightarrow CH_3-CO-NH-CH_2-CH_3 + HCl}$. 2) L'azote porte deux groupes carbonés et un seul hydrogène : amide **secondaire**. 3) En milieu acide : $\mathrm{CH_3-CO-NH-CH_2-CH_3 + H_2O + H_3O^+ \longrightarrow CH_3-CO_2H + CH_3-CH_2-NH_3^+ + H_2O}$. En milieu basique : $\mathrm{CH_3-CO-NH-CH_2-CH_3 + OH^- \longrightarrow CH_3-CO_2^- + CH_3-CH_2-NH_2}$. 4) $\mathrm{CH_3-CO-NH-CH_2-CH_3 + CH_3-OH \longrightarrow CH_3-CO-O-CH_3 + CH_3-CH_2-NH_2}$; l'ester est l'**éthanoate de méthyle**. 5) Parce que cette réaction est lente et limitée : on n'obtiendrait qu'une partie de l'ester, mélangée à l'amide restant et à l'amine formée.

Ex. 49. 1) $\mathrm{CH_3-CO-NH_2}$; l'azote porte le seul groupe acyle et deux hydrogènes : amide **primaire**. $M = 2\times 12 + 5\times 1 + 14 + 16 = 59$ g/mol. 2) $n = \dfrac{5{,}9}{59} = 0{,}10$ mol. Equation : $\mathrm{CH_3-CO-NH_2 + OH^- \longrightarrow CH_3-CO_2^- + NH_3}$. Il se forme 0,10 mol d'ammoniac, soit $V = 0{,}10\times 24 = 2{,}4$ L. 3) $14n + 17 = 59$ donne $n = 3$, soit $\mathrm{C_3H_9N}$. Les amines primaires possibles sont $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-NH_2}$, propan-1-amine, et $\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-CH_3}$, propan-2-amine. 4) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-11{,}8} = 1{,}6\times 10^{-12}$ mol/L, donc $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{1{,}6\times 10^{-12}} = 6{,}3\times 10^{-3}$ mol/L. Cette valeur ne représente que 6,3 % environ de 0,10 mol/L : la réaction avec l'eau est très limitée, c'est une **base faible**. 5) L'éthanamide doit être conservé au sec et au frais, car l'eau et la chaleur provoquent son hydrolyse, qui le détruit. L'amine doit être conservée dans un flacon hermétiquement bouché, à l'abri de l'air et de toute vapeur acide, car elle est volatile et réagit avec les acides en formant un sel.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 50. 1) a) N-méthylpropan-1-amine (ou N-méthylpropylamine), amine secondaire.

b) N-éthyl-N-méthylbutan-1-amine (ou N-éthyl-N-méthylbutylamine), amine tertiaire : la chaîne la plus longue liée à l'azote compte quatre carbones.

c) N-éthyl-N-phénylpropan-1-amine, amine tertiaire (aromatique, puisque l'azote porte un groupe phényle).

d) La chaîne liée à l'azote, $\mathrm{-CH_2-CH(CH_2-CH_3)-CH_3}$, compte quatre carbones en ligne avec un méthyle sur le carbone 2 : N-éthyl-2-méthyl-N-phénylbutan-1-amine, amine tertiaire.

e) Ion éthylammonium, acide conjugué de l'éthanamine.

2. a) $\mathrm{CH_3-NH-CH_2-CH_3}$ (N-méthyléthanamine), secondaire.

b) Le groupe 1-méthylpropyle est $\mathrm{-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$: $\mathrm{CH_3-CH_2-NH-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$ (N-éthylbutan-2-amine), secondaire.

c) $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH_2-CH_2-N(CH_3)-CH_2-CH_3}$, tertiaire.

d) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-N(CH_3)_2}$ (N,N-diméthylpropan-1-amine), tertiaire.

Ex. 51. a) $\mathrm{(CH_3)_3C-CH(NH_2)-CH_3}$: l'azote ne porte qu'un groupe carboné, amine **primaire**.

b) $\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-CH(NH_2)-CH_2-CH_3}$: diamine (deux fonctions amine primaire) ; ce n'est pas une monoamine.

c) Le groupe isopropyle est $\mathrm{-CH(CH_3)_2}$: $\mathrm{(CH_3)_2CH-NH-CH_3}$ (N-méthylpropan-2-amine), amine **secondaire**.

d) Le groupe 1-méthylpropyle est $\mathrm{-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$; l'azote porte en plus un éthyle et un méthyle : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-N(CH_3)-CH_2-CH_3}$ (N-éthyl-N-méthylbutan-2-amine), amine **tertiaire**.

Ex. 52. 1) A s'écrit $\mathrm{C_nH_{2n+3}N}$, de masse molaire $M = 12n + 2n + 3 + 14 = 14n + 17$ g/mol, d'où $\%\mathrm{N} = \dfrac{14}{14n+17}\times 100$.

2. a) $\dfrac{14}{14n+17} = \dfrac{2{,}8}{9}$, soit $14n + 17 = 45$, donc $n = 2$: formule $\mathrm{C_2H_7N}$.

b) $\mathrm{CH_3-CH_2-NH_2}$, éthanamine (éthylamine), primaire ; $\mathrm{CH_3-NH-CH_3}$, N-méthylméthanamine (diméthylamine), secondaire. Au sens strict de l'énoncé (A est primaire), A est l'éthanamine.

Ex. 53. 1) $\mathrm{C_nH_{2n+3}N}$, de masse molaire $14n+17$ g/mol : $\%\mathrm{N} = \dfrac{14}{14n+17} \times 100$.

2. $\dfrac{14}{14n+17} = \dfrac{2{,}9}{15}$ donne $14n+17 = 72{,}4$, soit $n = 3{,}96 \approx 4$: $\mathrm{C_4H_{11}N}$. Amines primaires : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-NH_2}$, butan-1-amine ; $\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-CH_2-CH_3}$, butan-2-amine ; $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH_2-NH_2}$, 2-méthylpropan-1-amine ; $\mathrm{(CH_3)_3C-NH_2}$, 2-méthylpropan-2-amine.
3. Grâce au doublet libre de l'azote, une amine capte un proton : c'est une **base** de Brönsted, et une base **faible** en solution aqueuse.

Ex. 54. 1) a) propanamide ; b) 3-méthylpentanamide ; c) N-méthylbutanamide ; d) N,2,2-triméthylpropanamide ; e) N,3,3-triméthylbutanamide ; f) N-(1-méthyléthyl)propanamide, ou N-isopropylpropanamide ; g) N-éthylpentanamide ; h) 2-éthyl-N,N,2-triméthylbutanamide ; i) N,N-diéthyl-2-méthylpropanamide ; j) N-éthyl-N-méthylpropanamide ; k) N-(2-méthylpropyl)propanamide.

2. Classe lue sur l'azote : deux H, primaire ; un H, secondaire ; aucun H, tertiaire.

a) $\mathrm{CH_3-CH_2-CO-NH_2}$, primaire.

b) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CO-NH_2}$, primaire.

c) $\mathrm{CH_3-CH_2-CO-N(CH_3)-CH_2-CH_3}$, tertiaire.

d) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CO-NH-CH_2-CH_3}$, secondaire.

e) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CO-NH-CH_2-CH_3}$, secondaire.

f) $\mathrm{H-CO-N(CH_3)_2}$, tertiaire.

g) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CO-N(CH_3)_2}$, tertiaire.

h) $\mathrm{CH_3-CH_2-C(CH_3)(C_2H_5)-CO-N(CH_3)_2}$, tertiaire (c'est le composé h) de la partie 1).

i) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CO-N(CH_3)(C_6H_5)}$, tertiaire ; nom conforme à l'ordre alphabétique : N,3-diméthyl-N-phénylpentanamide.

Ex. 55. 1) $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH_2-CO-N(CH_3)-CH_2-CH_3}$: amide N,N-disubstitué (tertiaire).

2. $\mathrm{CH_3-CH_2-CO-NH-CH_3}$: amide N-monosubstitué (secondaire).
3. $\mathrm{H_2N-CO-CO-NH_2}$: diamide, chacun des deux groupes amide est non substitué (primaire).
4. $\mathrm{CH_3-CO-N(CH_3)_2}$: amide N,N-disubstitué (tertiaire).

Ex. 56. 1) Le dérivé halogéné en défaut ne permet qu'une seule substitution sur l'azote : $\mathrm{(CH_3)_2CH-NH-CH_2-CH_3}$, N-éthylpropan-2-amine, amine secondaire. Bilan, l'amine en excès captant le chlorure d'hydrogène :
$2\,\mathrm{(CH_3)_2CH-NH_2 + CH_3-CH_2-Cl \longrightarrow (CH_3)_2CH-NH-CH_2-CH_3 + (CH_3)_2CH-NH_3^+ + Cl^-}$.

2. Le chlorométhane en excès remplace successivement les deux hydrogènes de l'azote : on obtient l'amine tertiaire $\mathrm{(CH_3)_3N}$, N,N-diméthylméthanamine (triméthylamine), qui réagit encore et donne finalement le chlorure de tétraméthylammonium $\mathrm{(CH_3)_4N^+ + Cl^-}$, qui n'est plus une amine.

Ex. 57. La N-méthyléthylamine (N-méthyléthanamine) est $CH_3-NH-CH_2-CH_3$: l'azote porte un méthyle et un éthyle. On peut apporter l'un ou l'autre par le dérivé chloré.

Procédé 1 : méthylamine et chloroéthane.
$CH_3-NH_2 + CH_3-CH_2-Cl \longrightarrow CH_3-NH_2^+-CH_2-CH_3 + Cl^-$ (attaque nucléophile), puis
$CH_3-NH_2^+-CH_2-CH_3 + CH_3-NH_2 \longrightarrow CH_3-NH-CH_2-CH_3 + CH_3-NH_3^+$
(réaction acido-basique avec l'amine en excès).

Procédé 2 : éthylamine et chlorométhane.
$CH_3-CH_2-NH_2 + CH_3-Cl \longrightarrow CH_3-CH_2-NH_2^+-CH_3 + Cl^-$, puis
$CH_3-CH_2-NH_2^+-CH_3 + CH_3-CH_2-NH_2 \longrightarrow CH_3-CH_2-NH-CH_3 + CH_3-CH_2-NH_3^+$.

Dans les deux cas, l'amine de départ doit être en excès (dérivé chloré en défaut), sinon l'alkylation continue vers l'amine tertiaire et l'ion ammonium quaternaire.

Ex. 58. 1) Le doublet libre de l'azote attaque le carbone lié à l'iode :
$(CH_3-CH_2)_3N + CH_3-CH_2-I \longrightarrow (CH_3-CH_2)_4N^+ + I^-$.

2. $M\left((C_2H_5)_4NI\right) = 8\times 12 + 20\times 1 + 14 + 127 = 257$ g/mol. Une mole d'amine donne au plus une mole de sel ; avec un rendement de 90 % : $m = 0{,}90\times 0{,}1\times 257 = 23$ g.

Ex. 59. 1) $CH_3-CH_2-NH-CH_2-CH_2-CH_3$ (N-éthylpropan-1-amine).

2. a) L'éthylamine doit être **en excès** (le 1-chloropropane en défaut) : l'amine secondaire formée est elle aussi nucléophile, et un excès de dérivé chloré la transformerait en amine tertiaire puis en ion ammonium quaternaire.

b)
$CH_3-CH_2-NH_2 + CH_3-CH_2-CH_2-Cl \longrightarrow CH_3-CH_2-NH_2^+-CH_2-CH_2-CH_3 + Cl^-$;
$CH_3-CH_2-NH_2^+-CH_2-CH_2-CH_3 + CH_3-CH_2-NH_2 \longrightarrow CH_3-CH_2-NH-CH_2-CH_2-CH_3 + CH_3-CH_2-NH_3^+$.

c) La première réaction montre le **caractère nucléophile** (le doublet de l'azote attaque le carbone lié au chlore) ; la seconde, le **caractère basique** (l'amine capte un proton).

Ex. 60. 1) a) $(CH_3)_3N + H_2O \rightleftarrows (CH_3)_3NH^+ + OH^-$; couple $(CH_3)_3NH^+/(CH_3)_3N$.

b) Caractère **basique** : le doublet libre de l'azote capte un proton de l'eau. Base faible, car une base forte à 0,10 mol/L donnerait $pH = 13$.

c) Espèces : $(CH_3)_3N$, $(CH_3)_3NH^+$, H_3O^+, OH^- (et H_2O). $[H_3O^+] = 10^{-11{,}4} = 4{,}0\times 10^{-12}$ mol/L ; $[OH^-] = \dfrac{10^{-14}}{4{,}0\times 10^{-12}} = 2{,}5\times 10^{-3}$ mol/L. Electroneutralité : $[(CH_3)_3NH^+] + [H_3O^+] = [OH^-]$, d'où $[(CH_3)_3NH^+] \approx 2{,}5\times 10^{-3}$ mol/L. Conservation de la matière : $[(CH_3)_3N] = 0{,}10 - 2{,}5\times 10^{-3} = 9{,}75\times 10^{-2}$ mol/L.

d) $K_A = \dfrac{[(CH_3)_3N][H_3O^+]}{[(CH_3)_3NH^+]} = \dfrac{9{,}75\times 10^{-2}\times 4{,}0\times 10^{-12}}{2{,}5\times 10^{-3}} = 1{,}6\times 10^{-10}$; $pK_A = 9{,}8$.

2. a) $(CH_3)_3N + CH_3-CH_2-I \longrightarrow (CH_3)_3N^+-CH_2-CH_3 + I^-$: iodure d'éthyltriméthylammonium.

b) Caractère **nucléophile** : grâce à son doublet libre, l'azote attaque le carbone de la liaison $\mathrm{C-I}$, porteur d'une charge partielle positive ; il se forme une liaison $\mathrm{N-C}$ et l'iode part sous forme d'ion iodure.

Ex. 61. 1) Huit amides.

Non substitués (primaires) : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CO-NH_2}$, butanamide ; $\mathrm{(CH_3)_2CH-CO-NH_2}$, 2-méthylpropanamide.

N-monosubstitués (secondaires) : $\mathrm{CH_3-CH_2-CO-NH-CH_3}$, N-méthylpropanamide ; $\mathrm{CH_3-CO-NH-CH_2-CH_3}$, N-éthyléthanamide ; $\mathrm{H-CO-NH-CH_2-CH_2-CH_3}$, N-propylméthanamide ; $\mathrm{H-CO-NH-CH(CH_3)_2}$, N-(1-méthyléthyl)méthanamide.

N,N-disubstitués (tertiaires) : $\mathrm{CH_3-CO-N(CH_3)_2}$, N,N-diméthyléthanamide ; $\mathrm{H-CO-N(CH_3)-CH_2-CH_3}$, N-éthyl-N-méthylméthanamide.

2. a) $\mathrm{CH_3-CH_2-CO-NH_2}$, propanamide ; $\mathrm{CH_3-CO-NH-CH_3}$, N-méthyléthanamide ; $\mathrm{H-CO-NH-CH_2-CH_3}$, N-éthylméthanamide ; $\mathrm{H-CO-N(CH_3)_2}$, N,N-diméthylméthanamide.

b) Seul le dernier porte deux groupes sur l'azote : A est le N,N-diméthylméthanamide $\mathrm{H-CO-N(CH_3)_2}$.

3. a) $\mathrm{C_nH_{2n+1}ON}$, de masse molaire $14n+31$ g/mol.

b) $\dfrac{12n}{14n+31}=0{,}407$ donne $6{,}30n=12{,}6$, soit $n=2$: $\mathrm{C_2H_5ON}$. Formules : $\mathrm{CH_3-CO-NH_2}$ et $\mathrm{H-CO-NH-CH_3}$.

c) A' est non substitué : c'est l'éthanamide $\mathrm{CH_3-CO-NH_2}$.

Ex. 62. 1) Formule générale $\mathrm{C_nH_{2n+1}ON}$: $14n+31=73$, $n=3$, soit $\mathrm{C_3H_7ON}$.

2. $\mathrm{CH_3-CH_2-CO-NH_2}$; $\mathrm{CH_3-CO-NH-CH_3}$; $\mathrm{H-CO-NH-CH_2-CH_3}$; $\mathrm{H-CO-N(CH_3)_2}$.
3. Disubstitué : deux groupes carbonés sur l'azote, $\mathrm{H-CO-N(CH_3)_2}$, N,N-diméthylméthanamide.
4. La coupure de la liaison $\mathrm{C-N}$ libère l'acide méthanoïque $\mathrm{H-COOH}$ (et l'ion diméthylammonium en milieu acide) : $\mathrm{H-CO-N(CH_3)_2+H_3O^+ \longrightarrow H-COOH+(CH_3)_2NH_2^+}$.
5. a) Un ester et une amine.

b) $\mathrm{H-CO-N(CH_3)_2+(CH_3)_2CH-OH \rightleftarrows H-CO-O-CH(CH_3)_2+(CH_3)_2NH}$: méthanoate de 1-méthyléthyle (méthanoate d'isopropyle) et N-méthylméthanamine (diméthylamine). Réaction lente et limitée.

Ex. 63. 1) A : $\mathrm{CH_3-CH_2-CO-NH_2}$, famille des amides. B : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$, famille des alcools (alcool primaire).

2. a) L'oxydant en excès oxyde l'alcool primaire jusqu'à l'acide carboxylique : C est l'acide propanoïque $\mathrm{CH_3-CH_2-COOH}$, famille des acides carboxyliques.

b) $\mathrm{CH_3-CH_2-COOH+NH_3 \longrightarrow CH_3-CH_2-COO^- + NH_4^+}$: réaction acido-basique ; D est le propanoate d'ammonium.

c) On chauffe fortement : $\mathrm{CH_3-CH_2-COO^- + NH_4^+ \rightleftarrows CH_3-CH_2-CO-NH_2 + H_2O}$ (réaction lente).

3. E est le chlorure d'acyle dérivé de C : $\mathrm{CH_3-CH_2-CO-Cl}$, chlorure de propanoyle. Avec l'ammoniac, il donne le propanamide rapidement et totalement.

Ex. 64. 1) Une molécule contient un atome d'azote : $\dfrac{14}{M} = \dfrac{2{,}8}{20{,}2}$, d'où $M = 101$ g/mol.
$14n + 31 = 101$, $n = 5$: $\mathrm{C_5H_{11}ON}$.

2. La coupure de la liaison $\mathrm{C-N}$ libère un **acide carboxylique** (et un ion ammonium).
3. a) $n(\mathrm{B}) = n(\mathrm{OH^-}) = 2{,}5\times10^{-2}\times 8\times10^{-3} = 2{,}0\times10^{-4}$ mol ; $M(\mathrm{B}) = \dfrac{17{,}6\times10^{-3}}{2{,}0\times10^{-4}} = 88$ g/mol. Pour $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$: $14n+32=88$, $n=4$: $\mathrm{C_4H_8O_2}$.

b) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-COOH}$, acide butanoïque ; $\mathrm{(CH_3)_2CH-COOH}$, acide 2-méthylpropanoïque.

c) B est l'acide 2-méthylpropanoïque $\mathrm{(CH_3)_2CH-COOH}$.

4. A contient 5 carbones dont 4 dans la partie acyle : l'azote porte un méthyle. A : $\mathrm{(CH_3)_2CH-CO-NH-CH_3}$, N,2-diméthylpropanamide.
5. a) E est un ester, D une amine.

b) $\mathrm{(CH_3)_2CH-CO-NH-CH_3 + (CH_3)_2CH-OH \rightleftarrows (CH_3)_2CH-CO-O-CH(CH_3)_2 + CH_3-NH_2}$.
E : 2-méthylpropanoate de 1-méthyléthyle ; D : méthanamine (méthylamine).

Ex. 65. **Partie I.** 1) B : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$, propan-1-ol (primaire, minoritaire) ; C : $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$, propan-2-ol, alcool **secondaire**.

2. D : $\mathrm{CH_3-CH_2-COOH}$, acide propanoïque ; E : $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$, propanone.
3. a) Etape 1, acido-basique : $\mathrm{CH_3-CH_2-COOH + NH_3 \longrightarrow CH_3-CH_2-COO^- + NH_4^+}$.
   Etape 2, déshydratation par chauffage :
   $\mathrm{CH_3-CH_2-COO^- + NH_4^+ \rightleftarrows CH_3-CH_2-CO-NH_2 + H_2O}$.

b) F : propanoate d'ammonium ; A : propanamide (ses deux carbones tétraédriques sont ceux du groupe éthyle).

c) $m(\mathrm{B}) = 0{,}01\times240 = 2{,}40$ g ; $n(\mathrm{B}) = \dfrac{2{,}40}{60} = 4{,}00\times10^{-2}$ mol. Une mole de B donne au plus une mole de D, puis une mole de A ($M = 73$ g/mol) : $m_{\max}(\mathrm{A}) = 4{,}00\times10^{-2}\times73 = 2{,}92$ g.

Partie II. 1) G : $\mathrm{CH_3-CO-Cl}$, chlorure d'éthanoyle.

2. a) A' a pour formule $\mathrm{C_3H_7NO}$ et dérive de l'acide éthanoïque : l'azote porte un méthyle.
   $\mathrm{CH_3-CO-Cl + CH_3-NH_2 \longrightarrow CH_3-CO-NH-CH_3 + HCl}$. H : $\mathrm{CH_3-NH_2}$, méthanamine ; A' : $\mathrm{CH_3-CO-NH-CH_3}$, N-méthyléthanamide.

b) Le caractère **nucléophile** : le doublet libre de l'azote attaque le carbone du groupe $-CO-Cl$, et l'ion chlorure est expulsé.

Ex. 66. 1) a) acide 2-aminoéthanoïque (glycine) ; b) acide 2-aminopropanoïque (alanine) ; c) acide 2-aminobutanoïque ; d) acide 2-amino-3-méthylbutanoïque (valine).

2. a) $CH_3-CH(NH_2)-COOH$; b) $(CH_3)_2CH-CH(NH_2)-COOH$; c) $(CH_3)_2C(NH_2)-COOH$; d) $C_6H_5-CH_2-CH(NH_2)-COOH$ (phénylalanine) ; e) $(CH_3)_2CH-CH_2-CH(NH_2)-COOH$ (leucine) ; f) H_2N-CH_2-COOH ; g) même formule que b) ; h) même formule que a).
3. Le groupe $-OH$ d'alcool primaire est porté par le carbone 3 : $HO-CH_2-CH(NH_2)-COOH$, acide 2-amino-3-hydroxypropanoïque.
4. $HOOC-CH_2-CH_2-CH(NH_2)-COOH$.

Ex. 67. 1) a) acide 2-aminoéthanoïque ; b) acide 2-aminopropanoïque ; c) acide 2-amino-3-méthylbutanoïque ; d) acide 2-amino-4-méthylpentanoïque ; e) acide 2-amino-3-méthylpentanoïque.

2. Le corps humain ne sait pas les fabriquer : ils doivent être apportés par l'alimentation, sous forme de protéines (niébé, arachide, viande, poisson, œufs).

Ex. 68. 1) Le groupe amino est porté par le carbone voisin du groupe carboxyle : c'est un **acide alpha-aminé**, l'acide 2-amino-4-méthylpentanoïque.

2. Le carbone 2 porte $-H$, $-NH_2$, $-COOH$ et $-CH_2-CH(CH_3)_2$: quatre groupes différents, il est asymétrique et la molécule est **chirale**. Les deux énantiomères, images l'un de l'autre dans un miroir et non superposables :

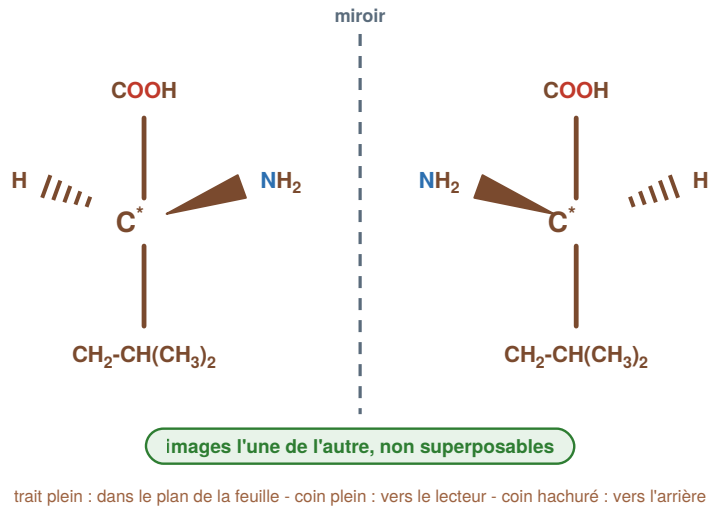


Figure 11 : Les deux énantiomères de la leucine en représentation de Cram, de part et d'autre d'un miroir.

Pour la projection de Fischer, voir le corrigé de l'exercice 76.

Ex. 69. 1) a) Le carbone 1 est celui du carboxyle, le carbone 2 porte le groupe amino, il reste un carbone : $\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-COOH}$, acide 2-aminopropanoïque (alanine).

b) Oui : le carbone 2 porte $-\mathrm{CH_3}$, $-\mathrm{H}$, $-\mathrm{NH_2}$ et $-\mathrm{COOH}$, quatre groupes différents ; il est asymétrique.

2. Le cation $\mathrm{^{+}H_3N-CH(CH_3)-COOH}$ (milieu très acide), l'amphion $\mathrm{^{+}H_3N-CH(CH_3)-COO^{-}}$ (milieu voisin de la neutralité), l'anion $\mathrm{H_2N-CH(CH_3)-COO^{-}}$ (milieu très basique).
3. a) $\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-COOH \longrightarrow CH_3-CH_2-NH_2+CO_2}$.

b) B : $\mathrm{CH_3-CH_2-NH_2}$, éthanamine (éthylamine).

Ex. 70. a) Un acide alpha-aminé porte un groupe carboxyle $-\mathrm{COOH}$ et un groupe amino $-\mathrm{NH_2}$, fixé sur le carbone voisin du carboxyle (carbone alpha). A1 : acide 2-amino-3-méthylbutanoïque.

b) Le carbone 2 porte $-\mathrm{H}$, $-\mathrm{NH_2}$, $-\mathrm{COOH}$ et $-\mathrm{CH(CH_3)_2}$: il est asymétrique, la molécule est chirale. En représentation de Fischer, la chaîne carbonée est verticale, le groupe $-\mathrm{COOH}$ en haut et le groupe $-\mathrm{CH(CH_3)_2}$ en bas (liaisons dirigées vers l'arrière) ; $-\mathrm{H}$ et $-\mathrm{NH_2}$ sont sur l'horizontale (liaisons dirigées vers l'avant). Si $-\mathrm{NH_2}$ est à gauche, c'est l'énantiomère L ; à droite, l'énantiomère D.

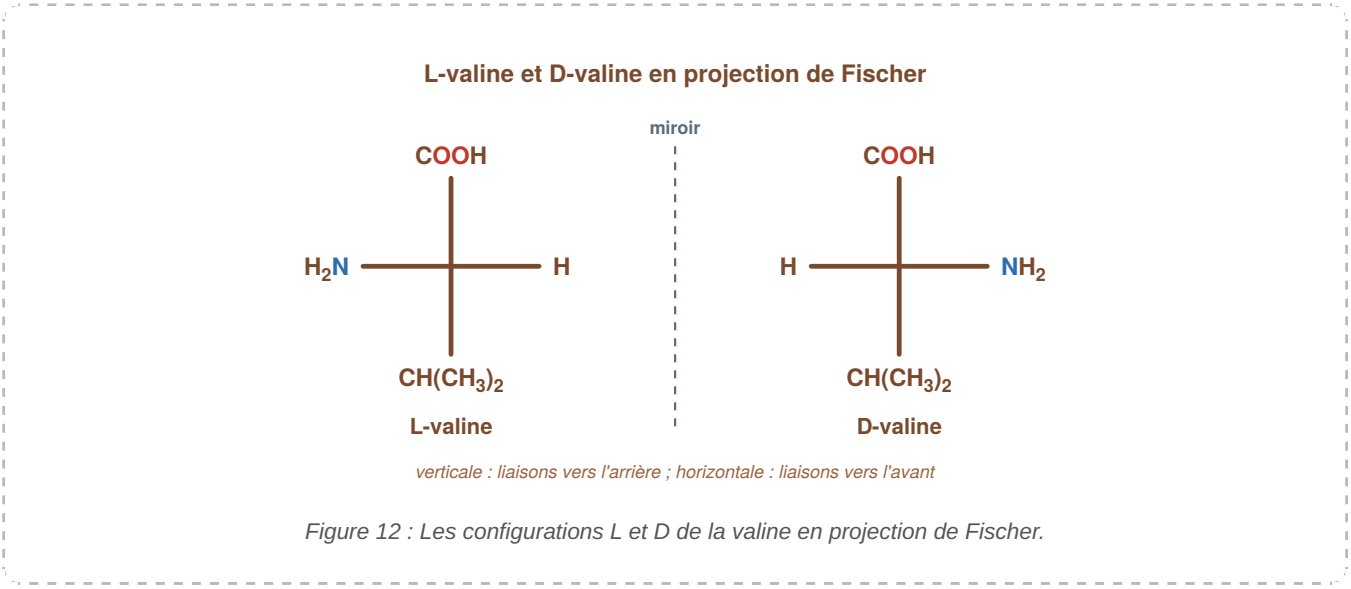


Figure 12 : Les configurations L et D de la valine en projection de Fischer.

c) L'amphion (ion dipolaire, ou zwitterion) $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH(NH_3^{+})-COO^{-}}$.

Ex. 71. 1) $M = M(\mathrm{R}) + 12 + 1 + 16 + 45 = M(\mathrm{R}) + 74$, d'où $M(\mathrm{R}) = 15$ g/mol : $\mathrm{R = CH_3}$. C'est l'acide 2-aminopropanoïque (alanine) $\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-COOH}$.

2. a) $\mathrm{^{+}H_3N-CH(CH_3)-COO^{-}}$: amphion, ou zwitterion.

b) Le groupe carboxyle est acide et le groupe amino est basique ; voisins dans la même molécule, ils échangent un proton : le carboxyle cède $\mathrm{H^{+}}$ (devient $-\mathrm{COO^{-}}$), l'amino le capte (devient $-\mathrm{NH_3^{+}}$). La molécule porte deux charges opposées et reste globalement neutre.

c) Couple 1 : $\mathrm{^{+}H_3N-CH(CH_3)-COOH/^{+}H_3N-CH(CH_3)-COO^{-}}$;
$\mathrm{^{+}H_3N-CH(CH_3)-COOH \rightleftarrows {}^{+}H_3N-CH(CH_3)-COO^{-}+H^{+}}$.

Couple 2 : $\mathrm{^{+}H_3N-CH(CH_3)-COO^{-}/H_2N-CH(CH_3)-COO^{-}}$;
$\mathrm{^{+}H_3N-CH(CH_3)-COO^{-} \rightleftarrows H_2N-CH(CH_3)-COO^{-}+H^{+}}$.

Dans le couple 1, l'amphion joue le rôle de base ; dans le couple 2, celui d'acide.

3. a) Le couple 1 met en jeu le groupe carboxyle (les acides carboxyliques ont un $\mathrm{p}K_A$ de 3 à 5) ; le couple 2 met en jeu le groupe ammonium (les ions alkylammonium ont un $\mathrm{p}K_A$ voisin de 10 à 11). De plus, le cation, porteur de deux groupes acides, est un acide plus fort que l'amphion. Donc $\mathrm{p}K_{A1} = 2{,}3$ pour le couple 1 et $\mathrm{p}K_{A2} = 9{,}9$ pour le couple 2.

b) $\mathrm{pH} = 2 < 2{,}3$: le cation $^+\mathrm{H_3N} - \mathrm{CH(CH_3)} - \mathrm{COOH}$ prédomine. $2{,}3 < \mathrm{pH} = 6 < 9{,}9$: l'amphion prédomine. $\mathrm{pH} = 11 > 9{,}9$: l'anion $\mathrm{H_2N} - \mathrm{CH(CH_3)} - \mathrm{COO^-}$ prédomine.

4. Chaîne verticale, $-\mathrm{COOH}$ en haut, $-\mathrm{CH_3}$ en bas ; pour la configuration L, $-\mathrm{NH_2}$ est à gauche et $-\mathrm{H}$ à droite.

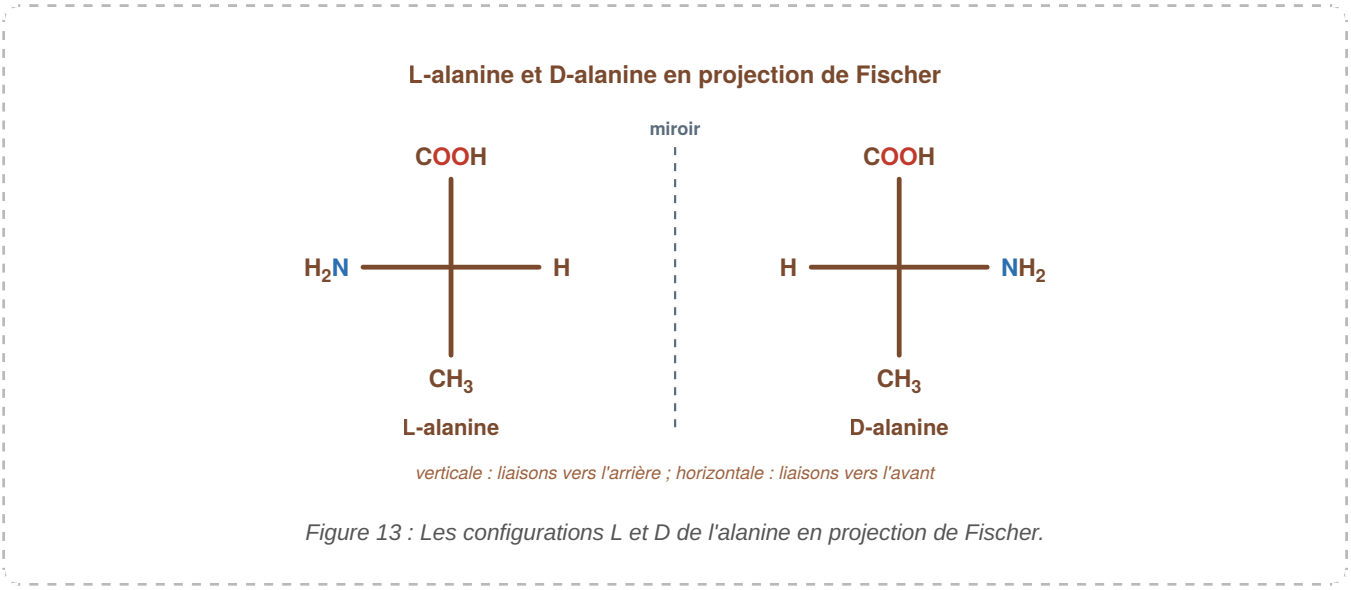


Figure 13 : Les configurations L et D de l'alanine en projection de Fischer.

Ex. 72. 1) Deux atomes d'oxygène par molécule : $\dfrac{32}{M} = 0{,}3595$, d'où $M = 89{,}0$ g/mol. $M(\mathrm{R}) = 89 - 74 = 15$ g/mol : $\mathrm{R} = \mathrm{CH_3}$.

2. $\mathrm{CH_3} - \mathrm{CH(NH_2)} - \mathrm{COOH}$, acide 2-aminopropanoïque.
3. Le carbone 2 porte quatre groupes différents ($-\mathrm{CH_3}$, $-\mathrm{H}$, $-\mathrm{NH_2}$, $-\mathrm{COOH}$) : la molécule est chirale. Ses deux énantiomères, en représentation de Cram, sont ceux de la figure 6.
4. A l'état pur, l'alanine existe sous forme d'ion dipolaire $^+\mathrm{H_3N} - \mathrm{CH(CH_3)} - \mathrm{COO^-}$: c'est un **amphion** (zwitterion).
5. a) et b) $^+\mathrm{H_3N} - \mathrm{CH(CH_3)} - \mathrm{COOH}/^+\mathrm{H_3N} - \mathrm{CH(CH_3)} - \mathrm{COO^-}$, $\mathrm{p}K_{A1} = 2{,}3$ (groupe carboxyle) ; $^+\mathrm{H_3N} - \mathrm{CH(CH_3)} - \mathrm{COO^-}/\mathrm{H_2N} - \mathrm{CH(CH_3)} - \mathrm{COO^-}$, $\mathrm{p}K_{A2} = 9{,}9$ (groupe ammonium).
6. a) $2{,}3 < 6{,}4 < 9{,}9$: amphion $^+\mathrm{H_3N} - \mathrm{CH(CH_3)} - \mathrm{COO^-}$. b) $11{,}5 > 9{,}9$: anion $\mathrm{H_2N} - \mathrm{CH(CH_3)} - \mathrm{COO^-}$. c) $1{,}4 < 2{,}3$: cation $^+\mathrm{H_3N} - \mathrm{CH(CH_3)} - \mathrm{COOH}$.

Ex. 73. 1) a) Famille des acides alpha-aminés : le groupe amino est porté par le carbone voisin du carboxyle.

b) Acide 2-amino-3-méthylbutanoïque (valine).

c) Oui : le carbone 2 porte $-\mathrm{H}$, $-\mathrm{NH_2}$, $-\mathrm{COOH}$ et $-\mathrm{CH(CH_3)_2}$, quatre groupes différents ; il est asymétrique.

2. a) $(\mathrm{CH_3})_2\mathrm{CH}-\mathrm{CH}(\mathrm{NH_3^+})-\mathrm{COO^-}$.

b) Le groupe carboxyle (acide) cède un proton au groupe amino (basique) de la même molécule : transfert intramoléculaire de proton.

3. a) Cation/amphion : $(\mathrm{CH_3})_2\mathrm{CH}-\mathrm{CH}(\mathrm{NH_3^+})-\mathrm{COOH}/(\mathrm{CH_3})_2\mathrm{CH}-\mathrm{CH}(\mathrm{NH_3^+})-\mathrm{COO^-}$; amphion/anion : $(\mathrm{CH_3})_2\mathrm{CH}-\mathrm{CH}(\mathrm{NH_3^+})-\mathrm{COO^-}/(\mathrm{CH_3})_2\mathrm{CH}-\mathrm{CH}(\mathrm{NH_2})-\mathrm{COO^-}$.

b) Cation/amphion : $\mathrm{p}K_{A1}=2{,}4$; amphion/anion : $\mathrm{p}K_{A2}=9{,}6$.

4. $\mathrm{pH}=1{,}5<2{,}4$: cation. $2{,}4<5{,}5<9{,}6$: amphion. $11{,}5>9{,}6$: anion.

Ex. 74. 1) a) Un carbone asymétrique est un carbone tétraédrique lié à quatre atomes ou groupes d'atomes tous différents. Une molécule chirale n'est pas superposable à son image dans un miroir plan.

b) $\mathrm{CH_3}-\mathrm{C^*H}(\mathrm{NH_2})-\mathrm{COOH}$: le carbone 2, noté $\mathrm{C^*}$, porte $-\mathrm{CH_3}$, $-\mathrm{H}$, $-\mathrm{NH_2}$ et $-\mathrm{COOH}$.

c) Chaîne verticale, $-\mathrm{COOH}$ en haut, $-\mathrm{CH_3}$ en bas ; L : $-\mathrm{NH_2}$ à gauche ; D : $-\mathrm{NH_2}$ à droite (voir la figure 13, dans le corrigé de l'exercice 71).

2. Transfert du proton du carboxyle vers l'amino :
$\mathrm{CH_3}-\mathrm{CH}(\mathrm{NH_2})-\mathrm{COOH}\rightleftarrows{}^{+}\mathrm{H_3N}-\mathrm{CH}(\mathrm{CH_3})-\mathrm{COO^-}$.

L'amphion, acide : ${}^{+}\mathrm{H_3N}-\mathrm{CH}(\mathrm{CH_3})-\mathrm{COO^-}+\mathrm{H_2O}\rightleftarrows\mathrm{H_2N}-\mathrm{CH}(\mathrm{CH_3})-\mathrm{COO^-}+\mathrm{H_3O^+}$, couple ${}^{+}\mathrm{H_3N}-\mathrm{CH}(\mathrm{CH_3})-\mathrm{COO^-}/\mathrm{H_2N}-\mathrm{CH}(\mathrm{CH_3})-\mathrm{COO^-}$.
L'amphion, base : ${}^{+}\mathrm{H_3N}-\mathrm{CH}(\mathrm{CH_3})-\mathrm{COO^-}+\mathrm{H_2O}\rightleftarrows{}^{+}\mathrm{H_3N}-\mathrm{CH}(\mathrm{CH_3})-\mathrm{COOH}+\mathrm{OH^-}$, couple ${}^{+}\mathrm{H_3N}-\mathrm{CH}(\mathrm{CH_3})-\mathrm{COOH}/{}^{+}\mathrm{H_3N}-\mathrm{CH}(\mathrm{CH_3})-\mathrm{COO^-}$.

3. $\mathrm{p}K_{A1}=2{,}3$ pour le couple cation/amphion (groupe carboxyle, le cation étant le plus acide), $\mathrm{p}K_{A2}=9{,}9$ pour le couple amphion/anion (groupe ammonium). Pour chaque couple, la forme acide

prédomine quand $\mathrm{pH} < \mathrm{p}K_A$: cation pour $\mathrm{pH} < 2{,}3$; amphion pour $2{,}3 < \mathrm{pH} < 9{,}9$; anion pour $\mathrm{pH} > 9{,}9$.

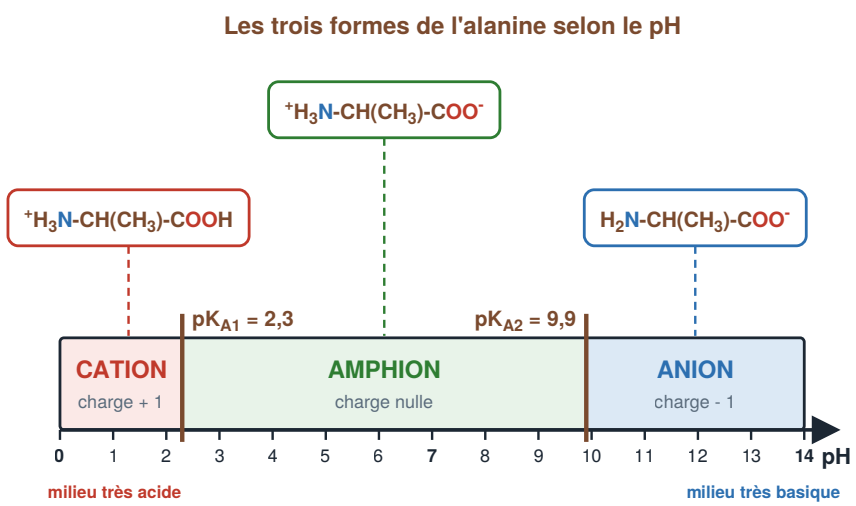


Figure 14 : Domaines de prédominance des trois formes de l'alanine ($\mathrm{p}K_{A1} = 2{,}3$; $\mathrm{p}K_{A2} = 9{,}9$).

Ex. 75. 1) $M(\mathrm{R}) = 117 - 74 = 43$ g/mol ; $\mathrm{C_nH_{2n+1}}$: $14n + 1 = 43$, $n = 3$. Le radical ramifié à trois carbones est $-\mathrm{CH(CH_3)_2}$. A : $(\mathrm{CH_3})_2\mathrm{CH} - \mathrm{CH(NH_2)} - \mathrm{COOH}$, acide 2-amino-3-méthylbutanoïque (valine).

2. Le carbone 2 porte $-\mathrm{H}$, $-\mathrm{NH_2}$, $-\mathrm{COOH}$ et $-\mathrm{CH(CH_3)_2}$: quatre groupes différents, carbone asymétrique, molécule chirale.
3. a) En notant $\mathrm{R} = (\mathrm{CH_3})_2\mathrm{CH}-$:

$\mathrm{R-CH(NH_3^+)-COO^- + H_2O \rightleftarrows R-CH(NH_2)-COO^- + H_3O^+}$, couples $\mathrm{R-CH(NH_3^+)-COO^-/R-CH(NH_2)-COO^-}$ et $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$;

$\mathrm{R-CH(NH_3^+)-COO^- + H_2O \rightleftarrows R-CH(NH_3^+)-COOH + OH^-}$, couples $\mathrm{R-CH(NH_3^+)-COOH/R-CH(NH_3^+)-COO^-}$ et $\mathrm{H_2O/OH^-}$.

b) $\mathrm{p}K_{A1}$: couple cation/amphion (groupe carboxyle) ; $\mathrm{p}K_{A2}$: couple amphion/anion (groupe ammonium). Cation pour $\mathrm{pH} < \mathrm{p}K_{A1}$, amphion entre $\mathrm{p}K_{A1}$ et $\mathrm{p}K_{A2}$, anion pour $\mathrm{pH} > \mathrm{p}K_{A2}$.

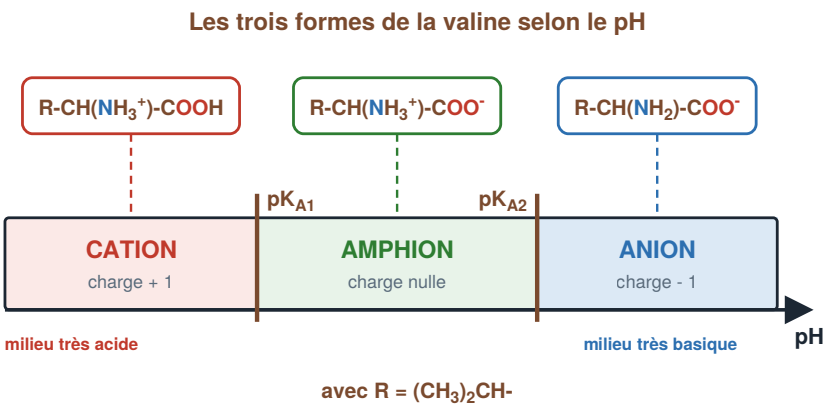


Figure 15 : Domaines de prédominance des trois formes de la valine, de part et d'autre de $\mathrm{p}K_{A1}$ et de $\mathrm{p}K_{A2}$.

4. a) $\mathrm{R-CH(NH_3^+)-COO^- + OH^- \longrightarrow R-CH(NH_2)-COO^- + H_2O}$.

b) $\mathrm{R-CH(NH_3^+)-COO^- + H_3O^+ \longrightarrow R-CH(NH_3^+)-COOH + H_2O}$.

Ex. 76. 1) $M(\mathrm{R}) = 131 - 74 = 57$ g/mol ; $14n + 1 = 57$, $n = 4$: $\mathrm{C_4H_9}$.

2. a) Leucine : $\mathrm{(CH_3)_2CH - CH_2 - C^*H(NH_2) - COOH}$, acide 2-amino-4-méthylpentanoïque (un seul carbone asymétrique, le carbone 2). Isoleucine : $\mathrm{CH_3 - CH_2 - C^*H(CH_3) - C^*H(NH_2) - COOH}$, acide 2-amino-3-méthylpentanoïque (carbones 2 et 3 asymétriques). Justification : parmi les groupes $\mathrm{C_4H_9}$ ramifiés, $\mathrm{-CH_2 - CH(CH_3)_2}$ ne crée aucun nouveau carbone asymétrique (un seul $\mathrm{C^*}$ dans la molécule), tandis que $\mathrm{-CH(CH_3) - CH_2 - CH_3}$ en crée un second.

b) $\mathrm{-COOH}$ en haut, $\mathrm{R_L}$ en bas ; D : $\mathrm{-NH_2}$ à droite, L : $\mathrm{-NH_2}$ à gauche.

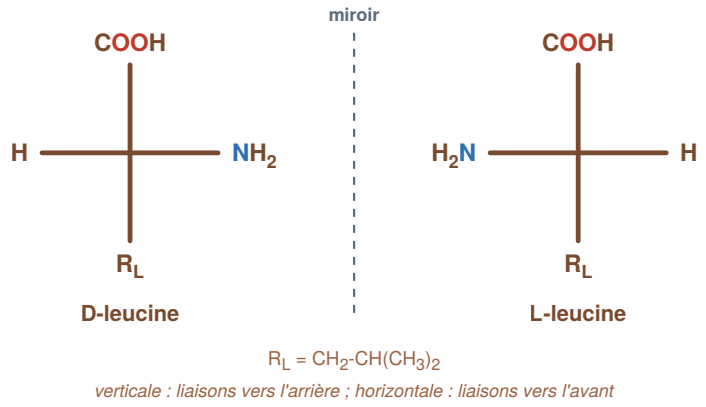


Figure 16 : Les configurations D et L de la leucine en projection de Fischer, le groupe alkyle étant noté $\mathrm{R_L}$.

Ex. 77. 1) $m_{\mathrm{C}} = \dfrac{1{,}47 \times 12}{44} = 0{,}401$ g, soit $\%\mathrm{C} = \dfrac{0{,}401}{0{,}78} \times 100 = 51{,}4$ %. $m_{\mathrm{H}} = \dfrac{0{,}66 \times 2}{18} = 0{,}0733$ g, soit $\%\mathrm{H} = 9{,}4$ %. $m_{\mathrm{N}} = \dfrac{74{,}7 \times 10^{-3}}{22{,}4} \times 28 = 0{,}0934$ g, soit $\%\mathrm{N} = 12{,}0$ %. $\%\mathrm{O} = 100 - 51{,}4 - 9{,}4 - 12{,}0 = 27{,}2$ %.

2. Un atome d'azote par molécule : $M = \dfrac{14 \times 100}{12{,}0} = 117$ g/mol. $x = \dfrac{51{,}4 \times 117}{1\,200} = 5{,}0$; $y = \dfrac{9{,}4 \times 117}{100} = 11$; $z = \dfrac{27{,}2 \times 117}{1\,600} = 2{,}0$. Formule brute : $\mathrm{C_5H_{11}O_2N}$.
3. Le groupe amino est sur le carbone 2 : $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH(NH_2) - COOH}$, acide 2-aminopentanoïque ; $\mathrm{(CH_3)_2CH - CH(NH_2) - COOH}$, acide 2-amino-3-méthylbutanoïque ; $\mathrm{CH_3 - CH_2 - C(CH_3)(NH_2) - COOH}$, acide 2-amino-2-méthylbutanoïque.
4. A : acide 2-amino-2-méthylbutanoïque $\mathrm{CH_3 - CH_2 - C(CH_3)(NH_2) - COOH}$. Son carbone alpha porte un méthyle à la place de l'atome d'hydrogène : A n'a pas la forme $\mathrm{R - CH(NH_2) - COOH}$ des acides alpha-aminés courants, mais son groupe amino est bien porté par le carbone voisin du groupe carboxyle.

Ex. 78. 1) a) $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - NH_2}$, primaire ; b) $\mathrm{CH_3 - CH(NH_2) - CH_3}$, primaire ; c) $\mathrm{CH_3 - CH_2 - NH - CH_2 - CH_3}$, secondaire ; d) $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - NH - CH_3}$, secondaire ; e) $\mathrm{CH_3 - CH(NH_2) - CH_2 - CH_2 - CH(NH_2) - CH_2 - CH_3}$, deux fonctions amine primaire ; f) $\mathrm{CH_3 - CH_2 - C(CH_3)(NH_2) - CH_2 - CH_2 - CH_3}$, primaire ; g) $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH(NH - CH_3) - CH_2 - CH_2 - CH_3}$, secondaire ; h) $\mathrm{(CH_3)_3N}$, tertiaire ; i) $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH_2 - N(CH_3) - CH_2 - CH_3}$, tertiaire (nom conforme : N-éthyl-N,2-diméthylbutan-1-amine).

2. a) $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - CO - NH - CH_3}$; b) $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH(CH_3) - CH_2 - CO - NH - CH_3}$ (nom conforme : N,3-diméthylhexanamide) ; c) $\mathrm{CH_3 - CO - N(CH_3)_2}$; d) $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CO - N(CH_3) - CH_2 - CH_3}$; e) $\mathrm{CH_3 - CO - NH - C_6H_5}$; f) $\mathrm{(CH_3)_2CH - CO - NH_2}$.

Ex. 79. 1) a) propan-1-amine, pas de carbone asymétrique.

b) butan-2-amine ; le carbone 2 ($-\mathrm{H}$, $-\mathrm{NH_2}$, $-\mathrm{CH_3}$, $-\mathrm{C_2H_5}$) est asymétrique.

c) N-éthyl-N-méthylpropan-2-amine ; aucun carbone asymétrique (le carbone porteur de l'azote porte deux méthyles).

d) 3-méthylpentan-2-amine ; carbones 2 et 3 asymétriques (le carbone 3 porte $-\mathrm{H}$, $-\mathrm{CH_3}$, $-\mathrm{C_2H_5}$ et $-\mathrm{CH(NH_2)CH_3}$).

e) N-éthylpropan-2-amine ; aucun carbone asymétrique.

2. a) N-phénylpropanamide ; aucun.

b) N-éthylbenzamide (amide dérivé de l'acide benzoïque) ; aucun.

c) 2-méthylbutanamide ; le carbone 2 ($-\mathrm{H}$, $-\mathrm{CH_3}$, $-\mathrm{C_2H_5}$, $-\mathrm{CONH_2}$) est asymétrique.

d) N-éthyl-2,2-diméthylpropanamide ; aucun.

e) 2,3-diméthylbutanamide ; le carbone 2 ($-\mathrm{H}$, $-\mathrm{CH_3}$, $-\mathrm{CONH_2}$, $-\mathrm{CH(CH_3)_2}$) est asymétrique ; le carbone 3 porte deux méthyles et ne l'est pas.

Ex. 80. 1) et 2) A : amine secondaire, N-méthyléthanamine. B : amine primaire, 2-méthylbutan-1-amine. C : amide (primaire), éthanamide. D : amide (primaire), 2,3-diméthylbutanamide. E : acide alpha-aminé, acide 2-aminobutanoïque. F : amine tertiaire ; l'azote porte un méthyle, un isopropyle et un tert-butyle ; chaîne principale : $-\mathrm{C(CH_3)_2-CH_3}$ (trois carbones, ramifiée) : N,2-diméthyl-N-(1-méthyléthyl)propan-2-amine. G : acide alpha-aminé, acide 2-amino-3,3-diméthylbutanoïque. H : diamine (deux fonctions amine primaire), 4-méthylpentane-2,3-diamine.

3. a) Chloroéthane en défaut : une seule substitution,
   $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-NH-CH_2-CH_3}$, N-éthyl-2-méthylbutan-1-amine (secondaire).

b) Chloroéthane en excès : les deux hydrogènes de l'azote sont remplacés,
$\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-N(CH_2-CH_3)_2}$, N,N-diéthyl-2-méthylbutan-1-amine (tertiaire), qui réagit encore pour donner un chlorure d'ammonium quaternaire
$\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-N^+(C_2H_5)_3 + Cl^-}$.

Ex. 81. 1) Méthylamine $\mathrm{CH_3-NH_2}$: primaire ; diméthylamine $\mathrm{(CH_3)_2NH}$: secondaire ; éthylamine $\mathrm{C_2H_5-NH_2}$: primaire ; triméthylamine $\mathrm{(CH_3)_3N}$: tertiaire.

2. Non : ce sont des bases, leurs solutions sont **basiques**. Couples : $\mathrm{CH_3-NH_3^+/CH_3-NH_2}$; $\mathrm{(CH_3)_2NH_2^+/(CH_3)_2NH}$; $\mathrm{C_2H_5-NH_3^+/C_2H_5-NH_2}$; $\mathrm{(CH_3)_3NH^+/(CH_3)_3N}$. L'acide le plus fort est celui du plus petit $\mathrm{p}K_A$: l'ion triméthylammonium $\mathrm{(CH_3)_3NH^+}$ (9,90). La base la plus forte est celle du plus grand $\mathrm{p}K_A$: la diméthylamine (11,02).

Ex. 82. 1) $\mathrm{CH_3-CH_2-NH_2}$, primaire ; $\mathrm{CH_3-NH_2}$, primaire ; $\mathrm{CH_3-NH-CH_3}$, secondaire ; $\mathrm{(CH_3)_3N}$, tertiaire.

2. a) Basiques : le doublet libre de l'azote capte un proton de l'eau.

b) $\mathrm{CH_3-CH_2-NH_3^+/CH_3-CH_2-NH_2}$; $\mathrm{CH_3-NH_3^+/CH_3-NH_2}$; $\mathrm{(CH_3)_2NH_2^+/(CH_3)_2NH}$; $\mathrm{(CH_3)_3NH^+/(CH_3)_3N}$.

c) L'acide le plus fort a le plus petit $\mathrm{p}K_A$: l'ion triméthylammonium (9,8). La base la plus forte a le plus grand $\mathrm{p}K_A$: l'éthylamine (10,8).

3. a)
   $\mathrm{CH_3-CO-Cl + 2\,CH_3-CH_2-NH_2 \longrightarrow CH_3-CO-NH-CH_2-CH_3 + CH_3-CH_2-NH_3^+ + Cl^-}$
   (la seconde molécule d'amine capte le chlorure d'hydrogène formé ; on peut aussi écrire
   $\mathrm{CH_3-CO-Cl + CH_3-CH_2-NH_2 \longrightarrow CH_3-CO-NH-CH_2-CH_3 + HCl}$).

b) Le caractère **nucléophile** : le doublet libre de l'azote se fixe sur le carbone du groupe $-\mathrm{CO-Cl}$, pauvre en électrons.

c) Fonction amide ; N-éthyléthanamide (amide secondaire).

Ex. 83. 1) a) Monoamine saturée : $\mathrm{C_nH_{2n+3}N}$ avec $n = 3$, donc $y = 9$.

b) $CH_3-CH_2-CH_2-NH_2$, propan-1-amine (propylamine) ; $CH_3-CH(NH_2)-CH_3$, propan-2-amine (isopropylamine).

c) B : propan-2-amine.

2. $CH_3-CO-Cl+(CH_3)_2CH-NH_2 \longrightarrow CH_3-CO-NH-CH(CH_3)_2+HCl$ (avec deux moles d'amine, le chlorure d'hydrogène est capté sous forme de chlorure d'isopropylammonium). Fonction **amide** : N-(1-méthyléthyl)éthanamide, ou N-isopropyléthanamide.
3. a) B' : $(CH_3)_3N$. $(CH_3)_3N+CH_3-CH_2-I \longrightarrow (CH_3)_3N^+-CH_2-CH_3+I^-$; le précipité est l'iodure d'éthyltriméthylammonium.

b) Le caractère **nucléophile** des amines.

Ex. 84. 1) $CH_3-CH_2-CH_2-NH_2$, propan-1-amine, primaire ; $CH_3-CH(NH_2)-CH_3$, propan-2-amine, primaire ; $CH_3-NH-CH_2-CH_3$, N-méthyléthanamine, secondaire ; $(CH_3)_3N$, N,N-diméthylméthanamine (triméthylamine), tertiaire.

2. a) $(CH_3)_3N+H_2O \rightleftarrows (CH_3)_3NH^+ + OH^-$: l'amine capte un proton, caractère **basique** (base faible).

b) $(CH_3)_3N+CH_3-I \longrightarrow (CH_3)_4N^+ + I^-$: caractère **nucléophile**, le doublet de l'azote attaque le carbone porteur d'une charge partielle positive.

3. Seules les amines primaires et secondaires réagissent (l'azote doit porter un hydrogène) :

$CH_3-CO-Cl+CH_3-CH_2-CH_2-NH_2 \longrightarrow CH_3-CO-NH-CH_2-CH_2-CH_3+HCl$ (N-propyléthanamide) ;

$CH_3-CO-Cl+(CH_3)_2CH-NH_2 \longrightarrow CH_3-CO-NH-CH(CH_3)_2+HCl$ (N-(1-méthyléthyl)éthanamide) ;

$CH_3-CO-Cl+CH_3-NH-CH_2-CH_3 \longrightarrow CH_3-CO-N(CH_3)-CH_2-CH_3+HCl$ (N-éthyl-N-méthyléthanamide).

Pas de réaction avec la triméthylamine. On obtient des **amides**.

4. a) $CH_3-CH_2-CH_2-NH_2+H_3O^+ \longrightarrow CH_3-CH_2-CH_2-NH_3^+ + H_2O$.

b) $C_a=\dfrac{1{,}12}{22{,}4\times 0{,}5}=0{,}10$ mol/L. A l'équivalence, $C_b=\dfrac{C_aV_a}{V_b}=\dfrac{0{,}10\times 18}{20}=9{,}0\times10^{-2}$ mol/L. Pour 1 L : $m=9{,}0\times10^{-2}\times59=5{,}3$ g.

Ex. 85. 1) A l'équivalence, $n(\text{A})=C_aV_a=0{,}5\times8\times10^{-3}=4{,}0\times10^{-3}$ mol dans 20 mL : $C=\dfrac{4{,}0\times10^{-3}}{20\times10^{-3}}=0{,}20$ mol/L. Dans 200 mL : $n=0{,}20\times0{,}200=4{,}0\times10^{-2}$ mol, d'où $M=\dfrac{2{,}36}{4{,}0\times10^{-2}}=59$ g/mol. $14n+17=59$, $n=3$: C_3H_9N.

2. a) A donne successivement une amine secondaire B, une amine tertiaire C, puis un ion ammonium quaternaire : A est une amine **primaire** (trois substitutions possibles sur l'azote).

b) $CH_3-CH_2-CH_2-NH_2$ ou $CH_3-CH(NH_2)-CH_3$.

c) Non : dans l'ion ammonium quaternaire, l'azote a engagé son doublet dans une quatrième liaison ; il n'a plus de doublet libre, donc plus de caractère nucléophile (ni basique).

3. a) A : $\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-CH_3}$, propan-2-amine.

b) B : $\mathrm{(CH_3)_2CH-NH-CH_3}$, N-méthylpropan-2-amine ; C : $\mathrm{(CH_3)_2CH-N(CH_3)_2}$, N,N-diméthylpropan-2-amine (tertiaire). L'ion final est l'ion $\mathrm{(CH_3)_2CH-N^+(CH_3)_3}$.

Ex. 86. 1) a) $\dfrac{14}{14n+17}=0{,}1918$, d'où $14n+17=73$ et $n=4$: $\mathrm{C_4H_{11}N}$.

b) Primaires : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-NH_2}$, butan-1-amine ; $\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-CH_2-CH_3}$, butan-2-amine ; $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH_2-NH_2}$, 2-méthylpropan-1-amine ; $\mathrm{(CH_3)_3C-NH_2}$, 2-méthylpropan-2-amine. Secondaires : $\mathrm{CH_3-NH-CH_2-CH_2-CH_3}$, N-méthylpropan-1-amine ; $\mathrm{CH_3-NH-CH(CH_3)_2}$, N-méthylpropan-2-amine ; $\mathrm{CH_3-CH_2-NH-CH_2-CH_3}$, N-éthyléthanamine. Tertiaire : $\mathrm{(CH_3)_2N-CH_2-CH_3}$, N,N-diméthyléthanamine.

c) A : butan-2-amine (le carbone 2 porte $-\mathrm{H}$, $-\mathrm{NH_2}$, $-\mathrm{CH_3}$, $-\mathrm{C_2H_5}$). B : N-éthyléthanamine (diéthylamine). C : N,N-diméthyléthanamine.

2. $\mathrm{(CH_3)_2N-C_2H_5+C_2H_5-I\longrightarrow (CH_3)_2N^+(C_2H_5)_2+I^-}$: caractère **nucléophile**.

3. a) $C=\dfrac{7{,}3}{73\times 1}=0{,}10$ mol/L.

b) $\mathrm{(C_2H_5)_2NH+H_2O\rightleftarrows (C_2H_5)_2NH_2^+ + OH^-}$.

c) En posant $x=[\mathrm{OH^-}]\approx[\mathrm{(C_2H_5)_2NH_2^+}]$ et $K_b=\dfrac{K_e}{K_A}=10^{-2{,}91}=1{,}23\times10^{-3}$: $\dfrac{x^2}{0{,}10-x}=1{,}23\times10^{-3}$, soit $x=1{,}05\times10^{-2}$ mol/L. $[\mathrm{H_3O^+}]=\dfrac{10^{-14}}{1{,}05\times10^{-2}}=9{,}5\times10^{-13}$ mol/L et $\mathrm{pH}=12{,}0$.

4. a) $\mathrm{(C_2H_5)_2NH+H_3O^+\longrightarrow (C_2H_5)_2NH_2^+ + H_2O}$.

b) $V_{aE}=\dfrac{CV}{C_a}=\dfrac{0{,}10\times40}{8\times10^{-2}}=50$ cm^3.

c) A l'équivalence, la solution contient l'ion diéthylammonium, acide faible, et l'ion chlorure, indifférent : $\mathrm{pH}<7$ (environ 6,2).

d) Courbe décroissante à quatre parties : départ à $\mathrm{pH} = 12{,}0$; décroissance lente, avec un point d'inflexion à la demi-équivalence ($V_a = 25$ cm^3, $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A = 11{,}1$) ; saut de pH autour de l'équivalence ($V_a = 50$ cm^3, $\mathrm{pH} \approx 6{,}2$) ; puis lente décroissance vers $\mathrm{pH} \approx 1{,}7$ pour 80 cm^3 versés.

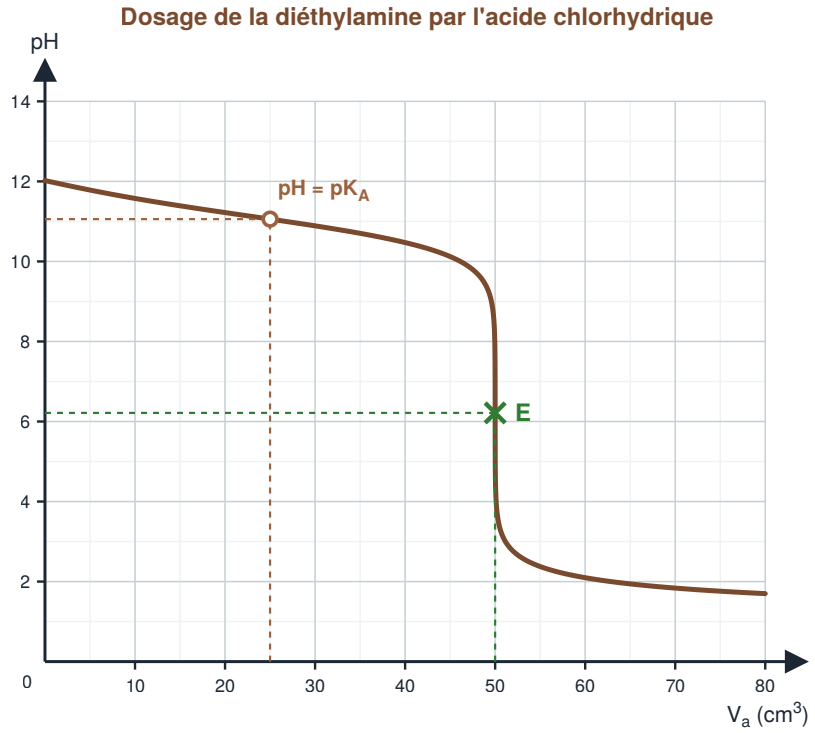


Figure 17 : Allure de la courbe de dosage de la diéthylamine par l'acide chlorhydrique.

Ex. 87. 1) $\mathrm{CH_3-CH_2-NH_2}$, éthanamine (éthylamine), primaire ; $\mathrm{CH_3-NH-CH_3}$, N-méthylméthanamine (diméthylamine), secondaire.

2. a) Une base forte donnerait $\mathrm{pH} = 14 + \log C_b = 14 + \log\left(6{,}93 \times 10^{-2}\right) = 12{,}8$. Or $\mathrm{pH} = 11{,}8 < 12{,}8$: la réaction avec l'eau est partielle, B est une **base faible**.

b) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-11{,}8} = 1{,}58 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 6{,}31 \times 10^{-3}$ mol/L $\approx [\mathrm{BH^+}]$; $[\mathrm{B}] = 6{,}93 \times 10^{-2} - 6{,}31 \times 10^{-3} = 6{,}30 \times 10^{-2}$ mol/L.

$$K_A = \frac{[\mathrm{B}][\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{BH^+}]} = \frac{6{,}30 \times 10^{-2} \times 1{,}58 \times 10^{-12}}{6{,}31 \times 10^{-3}} = 1{,}58 \times 10^{-11}\ ;\ \mathrm{p}K_A = 10{,}8.$$

3. a) 20,6 mL est le double de 10,3 mL : E ($V_{aE} = 20{,}6$ mL ; $\mathrm{pH}_E = 6{,}0$), le point à 10,3 mL étant la demi-équivalence.

b) A l'équivalence, $\mathrm{pH} = 6{,}0 < 7$: la solution contient l'acide conjugué $\mathrm{BH^+}$, qui est faible ; c'est le signe du dosage d'une base faible par un acide fort.

c) A la demi-équivalence, $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A$: $\mathrm{p}K_A = 10{,}8$, valeur identique à celle de la question 2) b).

4. Le bleu de bromothymol : sa zone de virage (6,0 à 7,6) contient le pH à l'équivalence.

Ex. 88. 1) a) A l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les proportions de l'équation : $n(\text{amine}) = n(\text{H}_3\text{O}^+)$ versé. La méthode des tangentes donne $V_{aE} = 14$ mL : $n = 0{,}10 \times 14 \times 10^{-3} = 1{,}4 \times 10^{-3}$ mol.

b) $C_b = \dfrac{1{,}4 \times 10^{-3}}{20{,}0 \times 10^{-3}} = 7{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $M = \dfrac{3{,}15}{7{,}0 \times 10^{-2} \times 1} = 45$ g/mol.

2. a) $14n + 17 = 45$, $n = 2$: $\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$, éthanamine, primaire ; $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_3$, N-méthylméthanamine, secondaire.

b) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH} + \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2 \longrightarrow \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COO}^- + \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH}_3^+$ (propanoate d'éthylammonium), puis, par chauffage, $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COO}^- + \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH}_3^+ \longrightarrow \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CO} - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$. Composé final : N-éthylpropanamide, fonction **amide**.

3. $2\,(\text{CH}_3)_2\text{NH} + \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{I} \longrightarrow (\text{CH}_3)_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 + (\text{CH}_3)_2\text{NH}_2^+ + \text{I}^-$. Amine tertiaire : $(\text{CH}_3)_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$, N,N-diméthyléthanamine. Propriété : caractère **nucléophile** (puis basique, la seconde molécule d'amine captant le proton).

Ex. 89. 1) L'acide sulfurique libère deux ions H_3O^+ : à l'équivalence, $n(\text{B}) = 2C_AV_{AE}$ avec $V_{AE} = 2V_{A1/2} = 125$ mL. $C_B = \dfrac{2 \times 0{,}1 \times 125}{250} = 0{,}1$ mol/L.

2. Une base forte à 0,1 mol/L aurait $\text{pH} = 13$; or $11{,}9 < 13$: B est une **base faible**. $[\text{OH}^-] = 10^{-14+11{,}9} = 7{,}9 \times 10^{-3}$ mol/L $\approx [\text{BH}^+]$; $[\text{B}] = 0{,}1 - 7{,}9 \times 10^{-3} = 9{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L. $\text{p}K_A = \text{pH} - \log \dfrac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]} = 11{,}9 - \log \dfrac{9{,}2 \times 10^{-2}}{7{,}9 \times 10^{-3}} = 10{,}8$.

3. $n = 0{,}1 \times 0{,}250 = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol ; $M = \dfrac{1{,}125}{2{,}5 \times 10^{-2}} = 45$ g/mol ; $14n + 17 = 45$, $n = 2$: $\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$. Isomères : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$, éthanamine ; $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_3$, N-méthylméthanamine.

4. a) Un atome d'azote par molécule : $M(\text{C}) = \dfrac{14 \times 0{,}645}{0{,}07} = 129$ g/mol. B est la N-méthylméthanamine ; C s'écrit $\text{C}_\text{n}\text{H}_{2\text{n}+1} - \text{CO} - \text{N}(\text{CH}_3)_2$, de masse molaire $14n + 73 = 129$, d'où $n = 4$: $\text{C}_7\text{H}_{15}\text{ON}$.

b) Le groupe C_4H_9 de l'acide porte un carbone asymétrique : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3) -$. C : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CO} - \text{N}(\text{CH}_3)_2$, N,N,2-triméthylbutanamide.

c) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{COOH} + (\text{CH}_3)_2\text{NH} \longrightarrow \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CO} - \text{N}(\text{CH}_3)_2 + \text{H}_2\text{O}$ (bilan des deux étapes : formation du carboxylate de diméthylammonium, puis déshydratation par chauffage).

Ex. 90. 1) a) Le réactif de Schiff rosit en présence d'un aldéhyde : **B est un aldéhyde**, de groupe fonctionnel $-\text{CHO}$ (A, alcool primaire, s'oxyde d'abord en aldéhyde).

b) Le bleu de bromothymol est jaune en milieu acide (pH inférieur à 6) : la solution de D est acide. L'oxydation d'un aldéhyde donne un acide carboxylique : **D est un acide carboxylique**, de groupe fonctionnel $-\mathrm{COOH}$. La chaîne est $\mathrm{R-CH_2OH \to R-CHO \to R-COOH}$.

2. a) $\mathrm{R-COOH + OH^- \to R-COO^- + H_2O}$.

b) A l'équivalence, les quantités d'acide et de base apportées sont égales : $n(\mathrm{D}) = C_b V_b = 10^{-2} \times 25 \times 10^{-3} = 2{,}5 \times 10^{-4}$ mol dans les 50 mL prélevés. La concentration de la solution de D est donc $C_a = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-4}}{50 \times 10^{-3}} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

La solution contient 0,37 g de D par litre : $M(\mathrm{D}) = \dfrac{0{,}37}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 74$ g/mol.

D a pour formule $\mathrm{C_xH_yO_2}$ (une fonction acide carboxylique), donc $12x + y + 32 = 74$, soit $12x + y = 42$. La seule solution possible est $x = 3$ et $y = 6$ (avec $x = 2$, il faudrait $y = 18$, ce qui est impossible). **La formule brute de D est $\mathrm{C_3H_6O_2}$.**

c) **D est l'acide propanoïque**, $\mathrm{CH_3-CH_2-COOH}$.

3. A a la même chaîne carbonée que D (3 atomes de carbone, non ramifiée) : **A est le propan-1-ol**, $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$, et B est le propanal $\mathrm{CH_3-CH_2-CHO}$.
4. a) $\mathrm{CH_3-CH_2-COOH + PCl_5 \to CH_3-CH_2-COCl + POCl_3 + HCl}$. E est le chlorure de propanoyle, $\mathrm{CH_3-CH_2-COCl}$.

b) $\mathrm{CH_3-CH_2-COCl + 2\,NH_3 \to CH_3-CH_2-CO-NH_2 + NH_4Cl}$ (la deuxième molécule d'ammoniac capte le chlorure d'hydrogène formé, $\mathrm{NH_3 + HCl \to NH_4^+ + Cl^-}$).

c) **F est le propanamide**, $\mathrm{CH_3-CH_2-CO-NH_2}$, de la famille des **amides** (amide primaire).

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Kongoussi). L'urée $\mathrm{H_2N-CO-NH_2}$ est un **diamide** : son carbone porte un groupe carbonyle et deux groupes azotés. Or l'eau hydrolyse lentement la fonction amide, en coupant la liaison $\mathrm{C-N}$ et en libérant de l'ammoniac, gaz à odeur piquante : $\mathrm{H_2N-CO-NH_2 + H_2O \longrightarrow CO_2 + 2\,NH_3}$. L'odeur apparue depuis la pluie est donc le signe que l'engrais se décompose et que l'azote destiné aux cultures part dans l'air ; le durcissement des sacs posés au sol confirme une reprise d'humidité par le bas. Une bâche posée sur les sacs ne résout rien, puisque l'eau vient aussi du toit et du sol. **Boukary doit faire réparer les deux fuites du toit, surélever tous les sacs sur des palettes et les stocker au sec, et utiliser sans délai les trois sacs durcis, dont une partie de l'azote est déjà perdue.** Le nombre de producteurs de la coopérative et le prix du sac sont des données parasites.

Situation 2 (Bagré). L'odeur vient de la triméthylamine $\mathrm{(CH_3)_3N}$, une amine tertiaire très volatile, donc perceptible à très faible quantité. Grâce au doublet libre de son azote, cette molécule est une **base** : mise en présence d'un acide, elle capte un proton et devient un ion, $\mathrm{(CH_3)_3N + H_3O^+ \longrightarrow (CH_3)_3NH^+ + H_2O}$. Or un ion n'est pas volatil : il reste dans la phase liquide et ne parvient plus au nez. Le jus de citron, qui est acide, agit donc sur la cause même de l'odeur. Le sel, lui, n'est ni acide ni basique : il conserve le poisson en retirant de l'eau, mais il ne transforme pas l'amine déjà

formée. Quant au rinçage à l'eau du barrage, il entraîne une petite partie de l'amine sans rien changer à celle qui reste dans la chair. **Aminata doit retenir le jus de citron : c'est le seul des trois conseils qui transforme l'amine odorante en un ion non volatil, donc le seul qui supprime réellement l'odeur.** Le nombre de pirogues est une donnée parasite.

Situation 3 (Tenkodogo). Le protocole se conduit en deux essais. Premier essai, au pH-mètre : seule l'éthanamine, base faible, donne une solution nettement basique, avec un pH voisin de 11,8, selon $\mathrm{CH_3-CH_2-NH_2 + H_2O \rightleftarrows CH_3-CH_2-NH_3^+ + OH^-}$; l'éthanol et l'éthanamide donnent tous deux un pH voisin de 7, car ni le groupe hydroxyle ni le groupe amide ne sont basiques. La première bouteille est donc identifiée. Second essai, sur les deux bouteilles restantes : on ajoute de la soude et l'on chauffe doucement. L'éthanamide s'hydrolyse selon $\mathrm{CH_3-CO-NH_2 + OH^- \longrightarrow CH_3-CO_2^- + NH_3}$ et dégage de l'ammoniac, que l'on reconnaît au papier pH humide qui bleuit au-dessus du tube ; l'éthanol, lui, ne donne rien. **Le professeur doit d'abord mesurer les trois pH pour étiqueter l'éthanamine, puis chauffer les deux autres avec de la soude : celle qui dégage un gaz bleuissant le papier pH humide est l'éthanamide, la dernière est l'éthanol.** L'effectif de l'établissement et la couleur des bouteilles sont des données parasites.

Situation 4 (Bobo-Dioulasso). La forme de charge globale nulle d'un acide alpha-aminé est l'**amphion** $\mathrm{R-CH(NH_3^+)-CO_2^-}$, qui prédomine entre les deux $\mathrm{p}K_A$ et qui est très largement majoritaire au **point isoélectrique**. Celui-ci vaut $\mathrm{pH_i} = \dfrac{2{,}3 + 9{,}9}{2} = 6{,}1$. Le bain à $\mathrm{pH} = 2{,}0$, inférieur à $\mathrm{p}K_{A1}$, donnerait le cation, chargé positivement et donc très soluble ; le bain à $\mathrm{pH} = 11{,}0$, supérieur à $\mathrm{p}K_{A2}$, donnerait l'anion, chargé négativement et tout aussi soluble. Seul le bain à 6,1 place la molécule dans sa forme de charge globale nulle, la moins soluble, celle qui cristallise le mieux. **Rasmané doit choisir le bain réglé à $\mathrm{pH} = 6{,}1$, et justifier ce choix en montrant que cette valeur est exactement le point isoélectrique du composé, là où la charge globale est nulle et la solubilité minimale.** La durée quotidienne de fonctionnement de l'atelier est une donnée parasite.

Situation 5 (Diapaga). Le principe actif porte une fonction amide, c'est-à-dire une liaison $\mathrm{C-N}$ entre un azote et un groupe carbonyle. Cette liaison est coupée par l'eau : c'est l'hydrolyse, lente à froid, mais nettement accélérée par la chaleur. Or le sirop est une solution aqueuse, et le carton est resté trois semaines au soleil de l'après-midi : les deux facteurs qui déclenchent l'hydrolyse ont été réunis pendant toute cette durée. Les produits formés, un acide carboxylique et une amine, n'ont pas l'effet thérapeutique recherché : le médicament peut donc être sous-dosé sans que rien ne se voie, car l'hydrolyse ne trouble pas forcément le liquide. L'aspect limpide et la date de péremption imprimée, valable pour des conditions de conservation respectées, ne prouvent donc rien. **L'infirmier chef doit écrire que ces flacons sont à écarter de la distribution malgré leur date de péremption et leur limpidité, parce que la chaleur prolongée a pu hydrolyser la fonction amide du principe actif, et rappeler la règle de stockage à l'ombre et au sec.** Le voisinage du stock de compresses est une donnée parasite.

Situation 6 (Koudougou). L'odeur de la fermentation du néré vient d'amines volatiles de faible masse molaire. Ces molécules possèdent un doublet libre sur l'azote : ce sont des **bases**. Mises au contact d'un acide, elles captent un proton et deviennent des ions alkylammonium, selon $\mathrm{R-NH_2 + H_3O^+ \longrightarrow R-NH_3^+ + H_2O}$. Or un ion n'est pas volatil : il reste dans le liquide et cesse d'être senti. La vaporisation d'eau vinaigrée agit donc sur la cause chimique de l'odeur, et non sur ses effets. La ventilation, elle, est indispensable pour la santé des ouvrières, car elle évacue les vapeurs irritantes,

mais elle déplace l'odeur vers les voisines au lieu de la supprimer : elle complète la première mesure, elle ne la remplace pas. Changer de fournisseur ne changerait rien, puisque les amines naissent de la fermentation elle-même, quelle que soit l'origine des graines. **La présidente doit proposer la vaporisation d'eau vinaigrée sur les claies, parce qu'elle transforme les amines volatiles en ions non volatils, en l'associant aux deux ouvertures hautes qui protègent la santé des ouvrières ; le changement de fournisseur est à écarter.** La superficie du local et son prix d'achat sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BAC »

Ex. 91. **Partie I.** 1) a) L'équivalence acido-basique est atteinte lorsque la base B et les ions $\mathrm{H_3O^+}$ versés ont été mélangés dans les proportions de l'équation $\mathrm{B + H_3O^+ \longrightarrow BH^+ + H_2O}$.

b) $C_B V_B = C_A V_E$, d'où $C_B = \dfrac{0{,}10 \times 10}{20} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

2. Au point M, $V_M = 5$ mL $= \dfrac{V_E}{2}$: c'est la demi-équivalence, où $[\mathrm{B}] = [\mathrm{BH^+}]$; donc $\mathrm{p}K_A = \mathrm{pH}_M = 9{,}8$.
3. $M = \dfrac{m}{C_B V} = \dfrac{2{,}95}{5{,}0 \times 10^{-2} \times 1} = 59$ g/mol. Pour une monoamine saturée $\mathrm{C_nH_{2n+3}N}$: $14n + 17 = 59$, $n = 3$: $\mathrm{C_3H_9N}$.
4. Parmi les amines du tableau, seule la triméthylamine a la formule brute $\mathrm{C_3H_9N}$ et un $\mathrm{p}K_A$ de 9,8 : B est $\mathrm{(CH_3)_3N}$, la triméthylamine, ou N,N-diméthylméthanamine, amine tertiaire.

Partie II. 1) a) Au point M, le volume total est 25 mL. Espèces présentes : $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{BH^+}$ et B.
$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-9{,}8} = 1{,}6 \times 10^{-10}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{1{,}6 \times 10^{-10}} = 6{,}3 \times 10^{-5}$ mol/L ;
$[\mathrm{Cl^-}] = \dfrac{0{,}10 \times 5}{25} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Electroneutralité :
$[\mathrm{BH^+}] = [\mathrm{Cl^-}] + [\mathrm{OH^-}] - [\mathrm{H_3O^+}] \approx 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Conservation de la matière :
$[\mathrm{B}] = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2} \times 20}{25} - [\mathrm{BH^+}] = 4{,}0 \times 10^{-2} - 2{,}0 \times 10^{-2} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) C'est une **solution tampon** : son pH varie très peu lors de l'ajout modéré d'un acide fort ou d'une base forte, et ne varie pas lors d'une dilution modérée.

2. Pour avoir $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A$, il faut $n(\mathrm{BH^+}) = n(\mathrm{B})$, soit $C'_A V'_A = C_B V_B$: $V'_A = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2} \times 20}{2{,}5 \times 10^{-2}} = 40$ mL.
3. L'indicateur qui convient est celui dont la zone de virage contient le pH à l'équivalence, $\mathrm{pH}_E = 6{,}0$. La phénolphtaléine ne convient pas ; 6,0 est à la limite de la zone du bleu de bromothymol, mais bien à l'intérieur de celle du rouge de chlorophénol : on choisit le **rouge de chlorophénol**.
4. Avant l'équivalence, $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A + \log \dfrac{n(\mathrm{B})}{n(\mathrm{BH^+})}$, avec $n(\mathrm{BH^+}) = C_A V$ et $n(\mathrm{B}) = 1{,}0 \times 10^{-3} - C_A V$: $\dfrac{1{,}0 \times 10^{-3} - 0{,}10\,V}{0{,}10\,V} = 10^{9{,}5-9{,}8} = 0{,}50$, d'où $V = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}10 \times 1{,}50} = 6{,}7 \times 10^{-3}$ L, soit 6,7 mL. Ajouter 1,7 mL d'acide au-delà de la demi-équivalence ne fait baisser le pH que de 0,3 : c'est bien l'effet tampon.

Ex. 92. 1) a) Z, que le dichromate n'oxyde pas, est un alcool tertiaire ; il se forme avec W par hydratation de V. V est donc le 2-méthylbut-1-ène $\mathrm{CH_2=C(CH_3)-CH_2-CH_3}$. Z : $\mathrm{CH_3-C(OH)(CH_3)-CH_2-CH_3}$, 2-méthylbutan-2-ol. X : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-O^- + Na^+}$, 2-méthylbutan-1-olate de sodium (la réaction de W avec le sodium dégage aussi du dihydrogène). Y : avec le dichromate en excès, l'alcool primaire W est oxydé en acide carboxylique, $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-COOH}$, acide 2-méthylbutanoïque (avec l'oxydant en défaut, on obtiendrait le 2-méthylbutanal).

b) $\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$ (multipliée par 2) ;
$\mathrm{C_5H_{12}O + H_2O \longrightarrow C_5H_{10}O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^-}$ (multipliée par 3). Bilan :
$\mathrm{3\,C_5H_{12}O + 2\,Cr_2O_7^{2-} + 16\,H^+ \longrightarrow 3\,C_5H_{10}O_2 + 4\,Cr^{3+} + 11\,H_2O}$.

2. a) Acide alpha-aminé saturé $\mathrm{C_nH_{2n+1}NO_2}$: $14n + 47 = 117$, $n = 5$, soit $\mathrm{C_5H_{11}NO_2}$. Il s'écrit $\mathrm{R-CH(NH_2)-COOH}$ avec $\mathrm{R = C_3H_7}$ ramifié, c'est-à-dire $\mathrm{-CH(CH_3)_2}$: $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH(NH_2)-COOH}$, acide 2-amino-3-méthylbutanoïque (valine).

b) Cation $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH(NH_3^+)-COOH}$, en milieu très acide ; amphion $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH(NH_3^+)-COO^-}$, au voisinage de la neutralité ; anion $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH(NH_2)-COO^-}$, en milieu très basique.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes formules, tes noms et tes classes de composés azotés, tes équations (amine avec l'eau ou un acide, hydrolyse d'un amide) et les formes d'un acide alpha-aminé selon le pH sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Kongoussi).** Reconnaître dans l'urée un amide, relier l'odeur piquante à l'ammoniac libéré par son hydrolyse et décider des mesures de stockage du hangar.
- **Situation 2 (Bagré).** Reconnaître la triméthylamine comme une base volatile, écrire sa réaction avec un acide et retenir le seul conseil qui supprime l'odeur.
- **Situation 3 (Tenkodogo).** Construire un protocole en deux essais, mesure du pH puis hydrolyse basique, et attribuer une étiquette à chaque bouteille.
- **Situation 4 (Bobo-Dioulasso).** Reconnaître l'amphion comme forme de charge globale nulle, calculer le point isoélectrique et choisir le bain.

- **Situation 5 (Diapaga).** Relier la chaleur et l'eau à l'hydrolyse de la fonction amide, réfuter les arguments de la date et de la limpidité, et décider du sort des flacons.
- **Situation 6 (Koudougou).** Expliquer l'odeur par des amines volatiles, choisir le traitement acide qui les change en ions et situer le rôle de la ventilation.